

UDC

中华人民共和国行业标准

TB

P

TB 10621 — 2014

J 1942 — 2014

高速铁路设计规范

Code for Design of High Speed Railway

2014-12-01 发布

2015-02-01 实施

国 家 铁 路 局 发 布

中华人民共和国行业标准

高速铁路设计规范

Code for Design of High Speed Railway

TB 10621—2014

J 1942—2014

主编单位：铁道第三勘察设计院集团有限公司

中铁第四勘察设计院集团有限公司

批准部门：国家铁路局

施行日期：2015年2月1日

中国铁道出版社

2014年·北京

中华人民共和国行业标准
高速铁路设计规范
TB 10621—2014
J 1942—2014

*

中国铁道出版社出版发行
(100054,北京市西城区右安门西街8号)
出版社网址:<http://www.tdpress.com>

中国铁道出版社印刷厂印

开本:850 mm×1 168 mm 1/32 印张:9.5 字数:247 千
2014年12月第1版 2014年12月第1次印刷

书 号:15113·4283 定价:50.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书,如有印制质量问题,请与本社发行部联系调换。

发行部电话:路(021)73174,市(010)51873174

国家铁路局关于发布铁道行业标准的公告

(工程建设标准 2014 年第 4 批)

国铁科法〔2014〕60 号

现公布《高速铁路设计规范》(TB 10621—2014)行业标准,自 2015 年 2 月 1 日起实施。《高速铁路设计规范(试行)》(TB 10621—2009)同时废止。

本标准由国家铁路局科技与法制司负责解释,由中国铁道出版社出版发行。

国家铁路局

2014 年 12 月 1 日

前 言

《高速铁路设计规范(试行)》TB 10621—2009 自发布以来,我国相继建成了一万余公里高速铁路,包括一次建成里程最长的京沪高速铁路、运营里程最长的京广高速铁路、第一条湿陷性黄土区建设的郑西高速铁路、第一条季节性冻土区修建的哈大高速铁路等,为进一步完善我国高速铁路建设标准积累了丰富的实践经验。

在全面总结我国高速铁路建设、运营的实践经验和科研成果的基础上,本次对《高速铁路设计规范(试行)》进行了全面修订。本规范贯彻落实安全优先原则,强化质量安全、节约能源资源、环境保护以及综合交通运输等技术要求,注重总体设计和接口设计,并结合我国国情、经济社会发展水平、运输需求和环境条件等因素,合理优化速度匹配、设备配套和各专业主要设计参数,进一步提升了规范的科学性和技术经济合理性。

本规范由 22 章组成,包括总则、术语和符号、总体设计、运输组织、线路、路基、桥涵、隧道、轨道、站场、电力牵引供电、电力、通信、信号、信息、灾害监测、动车组设备、维修设施、给水排水、房屋建筑、综合接地、环境保护,另有 4 个附录。

本次修订的主要技术内容如下:

1. 明确了本规范适用于新建设计速度为 250 km/h~350 km/h、运行动车组列车的标准轨距客运专线铁路。补充了四新技术应用及风险防范的原则性要求。
2. 对高速铁路相关术语和符号进行了修改完善。
3. 提出了路段设计速度的理念,完善了综合选线的有关内容,细化了系统及接口设计要求。

4. 根据我国国情、路情,明确了采用不同速度等级列车共线运行的模式或单一速度等级列车运行的模式,给出了基本的运行图编制参数,修改了立即折返动车组折返时间。

5. 取消了曲线半径推荐值,增加了限速地段及动车组走行线的平纵断面技术标准,优化了最小坡段长度标准,增加了长大坡道的技术要求。

6. 路基上覆荷载由均布荷载取代传统的换算土柱法,补充了季节性冻土地地区路基的有关内容,明确了路堤填筑完成的放置期。

7. 优化了涵洞动力系数和曲线桥梁离心力折减计算公式,增加了公(道)路上跨高速铁路立交桥设计与安全防护标准,完善了涵洞选型、涵洞顶填土高、梁端转角限值、墩台沉降限值标准及列车脱轨荷载的有关规定。

8. 完善了单、双线隧道方案比较的规定,取消了隧道衬砌内轮廓图,补充了隧道洞口选址及设置明洞等相关措施的规定,优化了拱部初期支护径向锚杆设置的要求。

9. 明确了无砟轨道铺设条件,修订了有砟轨道轨距容许偏差标准,取消了各类无砟轨道外形尺寸,增加了结构设计原则及方法等相关规定,补充了 CRTSⅢ型板式无砟轨道的设计内容。

10. 增加了到发线有效长度范围内不应设置道岔的规定,补充了旅客站邻靠正线设置条件的规定,取消了车站命名的有关规定,完善了线路接轨及安全线设置的有关技术要求。

11. 提高了牵引供电系统在防雷措施、防灾避害、故障监测等方面的可靠性和安全性,增加了运营方式的灵活性。补充了接触网有关防风、防雷、防冰、防污闪、防鸟等防护措施和供电安全检测监测系统(简称 6C 系统)的内容。

12. 优化了电力无功补偿设置方法,对变配电所电气设备标准按速度进行了分级,并差异化配置高压开关设备标准。进一步明确了电力线路敷设原则,提出了电缆防护、物理隔离措施以及电

力远动、机电设备的监控范围。

13. 明确了重要传送业务(如 GSM-R 核心网、CTC、客票等)的接入要求,补充了无线场强覆盖设计应综合考虑电波传播特性和服务质量要求,合理布设基站,以及漏缆监测系统、通信铁塔安全设置要求;细化了隧道应急通信的设计规定。

14. 强化了信号系统故障导向安全的基本原则,补充完善了地面固定信号有关条款。调整了出站信号机设置位置相关规定。补充完善了道岔外锁闭装置、密贴检查器、信号集中监测等内容。

15. 根据客专调度所实施方案增加了运营调度系统相关规定,根据实名制及网络售票方案调整了票务系统设置方案。

16. 根据高速铁路自然灾害及异物侵限监测系统总体技术方案,进一步梳理了系统组成和设置原则。

17. 根据建设、运营经验,补充完善了部分运用整备设备、辅助设施设置原则和标准,明确了动车段(所)检查库线与存车场布置的有关规定。

18. 按照“属地管理、专业强化、资源综合”的原则调整了维修有关设施,细化了专业维修需求的内容,明确了应急热备救援机车存放设施的规定。

19. 明确了动车段(所)、大型枢纽站及始发站应根据运输组织需要设置旅客列车给水和卸污设施,调整了高速铁路水源设计相关规定,增加了隧道洞口排水设施的相关规定。

20. 将“车站建筑”一节分解为“站房”和“站场客运建筑”两节,取消了“生产及生产附属房屋”一节。增加了综合交通枢纽、绿色客站、综合开发等内容,明确了体型复杂、重要的站房及跨线设施的结构安全标准,并应重视结构安全健康监测体系的建立。

21. 明确了综合接地系统的构成,确定了综合接地系统接入范围和接地电阻值的规定,提出了利用建筑物内钢筋作为自然接地体的设计原则,规定了接地端子、接地连接及贯通地线敷设方式

等内容。

22. 明确了环保选线、生态保护和水土保持、噪声和振动污染治理、污水和废气治理、固体废物处置、电磁干扰防护等设计内容的基本原则,规定了高速铁路声屏障、垃圾转运设施建设等设计内容。

以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

在执行本规范过程中,希望各单位结合工程实践,认真总结经验,积累材料。如发现需要修改和补充之处,请及时将意见和有关资料寄交铁道第三勘察设计院集团有限公司(天津市河北区中山路10号,邮政编码:300142)、中铁第四勘察设计院集团有限公司(武汉市和平大道745号,邮政编码:430063),并抄送铁道部经济规划研究院(北京市海淀区北蜂窝路乙29号,邮政编码100038),供今后修订时参考。

本规范由国家铁路局科技与法制司负责解释。

技术总负责人:卢春房、何华武、郑健、安国栋、赵国堂

主编单位:铁道第三勘察设计院集团有限公司

中铁第四勘察设计院集团有限公司

参编单位:中铁第一勘察设计院集团有限公司

中铁二院工程集团有限责任公司

主要起草人:

章 节	主要起草人
第1章 总则	孙海富、孙树礼、李树德、王玉泽、邱绍峰
第2章 术语和符号	孙海富、邱绍峰
第3章 总体设计	孙海富、孙树礼、李树德、王玉泽、邱绍峰
第4章 运输组织	苏 枚、闵国水
第5章 线路	白宝英、孙海富、左 峰
第6章 路基	王应铭、张广丰、高志伟、崔维孝、吴连海

续上表

章 节	主要起草人
第 7 章 桥涵	苏 伟、杜宝军、王召祜、牛 斌、胡所亭、田 杨
第 8 章 隧道	赵东平、喻 渝、赵万强、杨贵生、马志富
第 9 章 轨道	闫红亮、管吉波、杨全亮、郭 郦
第 10 章 站场	李荣华、李庆生、赵 斗、郑子涛
第 11 章 电力牵引供电	温建民、戚广枫、张华志、李进军、李红梅、张育明
第 12 章 电力	孙建明、戚广枫
第 13 章 通信	张 健、胡晓红
第 14 章 信号	沈志凌、石先明、谢静高
第 15 章 信息	张 健、邓德红
第 16 章 灾害监测	吕华伟、樊 艳、石先明、沈志凌
第 17 章 动车组设备	黄小刚、傅八路、邱绍峰、王 峻
第 18 章 维修设施	张 琨、刘大玲、高黎明、王 峻
第 19 章 给水排水	邹 红、蒋金辉、柯 宁
第 20 章 房屋建筑	马小红、李敬学、郭旭辉、盛 晖、郭占一、陈学民
第 21 章 综合接地	黄 荣、刘立峰、张敏慧、黄足平
第 22 章 环境保护	田 超、龚 平、王忠合、柯 宁

主要审查人(按章节顺序排序):蔡申夫、徐鹤寿、周诗广、吴麦奎、许佑顶、许国平、刘丙强、顾湘生、罗 强、薛吉岗、李承根、柯在田、桂 婷、倪光斌、索晓明、林传年、江 成、曾树谷、刘 华、高丰农、刘一平、朱飞雄、段晓宏、林宗良、崔校玉、汪吉健、田胜利、廖 宇、马静波、李 焱、尹福康、龙卫民、冯敬然、邸士苹、刘丽华、王亚民、张守利、蔡 亮、王海忠、潘继军、李 凯、莫志松、张 锐、侯 彬、马建军、李 伟、张季良、桑翠江、沈志军、姜飞鹏、吴国华、赵建华、谭月仁、刘冀钊

目 录

1	总 则	1
2	术语和符号	4
2.1	术 语	4
2.2	缩 略 语	7
2.3	符 号	8
3	总体设计	9
3.1	一般规定	9
3.2	主要技术标准	9
3.3	综合选线	10
3.4	系统及接口设计	12
4	运输组织	15
4.1	一般规定	15
4.2	运 行 图	15
4.3	线路通过能力与输送能力	16
5	线 路	17
5.1	一般规定	17
5.2	线路平面	17
5.3	线路纵断面	23
5.4	交叉、附属设施及其他	25
6	路 基	27
6.1	一般规定	27

6.2	路基面形状及宽度	30
6.3	基 床	40
6.4	路 堤	42
6.5	路 堑	44
6.6	过 渡 段	45
6.7	路基排水	52
6.8	路基边坡防护	54
6.9	路基支挡	55
6.10	路基变形观测及评估	56
6.11	接口设计	58
7	桥 涵	59
7.1	一般规定	59
7.2	设计荷载	60
7.3	结构变形、变位和自振频率的限值	68
7.4	结构计算与构造	72
7.5	桥面布置及附属设施	75
7.6	新建公(道)路上跨高速铁路立交桥结构设计与 安全防护	76
7.7	高架车站桥梁结构	77
7.8	接口设计	77
8	隧 道	79
8.1	一般规定	79
8.2	衬砌内轮廓	79
8.3	隧道衬砌	80
8.4	洞内附属构筑物	81
8.5	洞口工程	82

8.6	防排水	83
8.7	运营通风	84
8.8	防灾救援疏散	84
8.9	抗震设计	84
8.10	接口设计	85
9	轨道	86
9.1	一般规定	86
9.2	轨道静态铺设精度	87
9.3	正线钢轨及扣件系统	88
9.4	正线无砟轨道	88
9.5	正线有砟轨道	110
9.6	轨道结构过渡段	111
9.7	钢轨伸缩调节器	112
9.8	站线轨道	112
9.9	接口设计	113
10	站场	115
10.1	一般规定	115
10.2	车站布置	117
10.3	站线平、纵断面	119
10.4	客运设备	121
10.5	站场路基、排水及其他	124
10.6	接口设计	126
11	电力牵引供电	128
11.1	一般规定	128
11.2	牵引供电	128
11.3	牵引变电	130

11.4	供电调度系统	135
11.5	接 触 网	136
11.6	电磁干扰防护	144
11.7	接口设计	145
12	电 力	148
12.1	一般规定	148
12.2	供配电系统	148
12.3	变、配电所	151
12.4	电力线路	152
12.5	电力远动	154
12.6	机电设备监控系统及火灾自动报警系统	154
12.7	照 明	155
12.8	接地及安全	155
12.9	供电可靠性	156
12.10	接口设计	156
13	通 信	158
13.1	一般规定	158
13.2	通信线路	158
13.3	传输系统	159
13.4	数据通信网	160
13.5	电话交换及接入网	161
13.6	有线调度通信系统	162
13.7	移动通信系统	163
13.8	会议电视系统	164
13.9	综合视频监控系统	165
13.10	应急通信系统	166

13.11	综合布线系统	167
13.12	时钟同步及时间同步系统	167
13.13	通信综合网络管理系统	168
13.14	电源设备	169
13.15	电源及设备房屋环境监控系统	169
13.16	运行环境	170
13.17	接口设计	170
14	信 号	172
14.1	一般规定	172
14.2	地面固定信号	172
14.3	调度集中	175
14.4	列车运行控制	176
14.5	联 锁	181
14.6	信号检测及集中监测	182
14.7	数据传输网络	183
14.8	信号电源	184
14.9	道岔融雪	185
14.10	光电缆线路	185
14.11	防雷及接地	187
14.12	信号房屋	187
14.13	接口设计	188
15	信 息	191
15.1	一般规定	191
15.2	运营调度管理系统	191
15.3	客票系统	192
15.4	旅客服务信息系统	193

15.5	动车组管理信息系统	194
15.6	其他信息系统	195
15.7	网络基础平台	195
15.8	信息共享平台	196
15.9	信息安全平台	197
15.10	运行环境	197
15.11	接口设计	198
16	灾害监测	199
17	动车组设备	202
17.1	一般规定	202
17.2	总平面布置	203
17.3	运用整备设施	205
17.4	检修设施	207
17.5	其 他	209
18	维修设施	211
18.1	一般规定	211
18.2	工务维修	211
18.3	供电维修	213
18.4	电务维修	214
18.5	信息维修	215
18.6	总平面布置	215
18.7	接口设计	218
19	给水排水	219
19.1	一般规定	219
19.2	给 水	219
19.3	排 水	220

19.4	接口设计	221
20	房屋建筑	223
20.1	一般规定	223
20.2	站 房	224
20.3	站场客运建筑	227
20.4	接口设计	228
21	综合接地	229
21.1	一般规定	229
21.2	贯通地线、接地线	229
21.3	接地体(极)和接地端子	230
21.4	接地及等电位连接	232
21.5	接口设计	233
22	环境保护	234
22.1	一般规定	234
22.2	声 屏 障	234
22.3	垃圾转运设施	237
附录 A	曲线地段建筑限界加宽	238
附录 B	软土地基沉降计算	240
附录 C	箱梁有效宽度折减系数	244
附录 D	ZPW-2000A 轨道电路设计长度	246
	本规范用词说明	248

1 总 则

1.0.1 为统一高速铁路设计技术标准,使高速铁路设计符合安全可靠、先进成熟、快捷舒适、经济适用等要求,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建设计速度为 250 km/h~350 km/h、运行动车组列车的标准轨距客运专线铁路,设计速度分为 250 km/h、300 km/h、350 km/h 三级。

1.0.3 高速铁路设计应遵循以人为本、系统优化的建设理念,注重先进性与可靠性、舒适性与经济性、高速度与高密度的协调匹配。

1.0.4 高速铁路设计应考虑与铁路网中相关线路的互联互通。

1.0.5 高速铁路设计年度宜分为近、远两期。近期为交付运营后第十年、远期为交付运营后第二十年。铁路基础设施及建筑物和设备规模设计应符合下列规定:

1 铁路基础设施及不易改、扩建的建筑物和设备,应按远期运量和运输性质设计。

2 易改、扩建的建筑物和设备,可按近期运量和运输性质设计,并预留远期发展条件。

3 动车组的配置数量及牵引变压器的安装容量等随运输需求变化而增减的运营设备,可按交付运营后第五年运量进行设计。

1.0.6 高速铁路建筑限界轮廓及基本尺寸应符合图 1.0.6 的规定,曲线地段建筑限界加宽应符合附录 A 的有关规定。

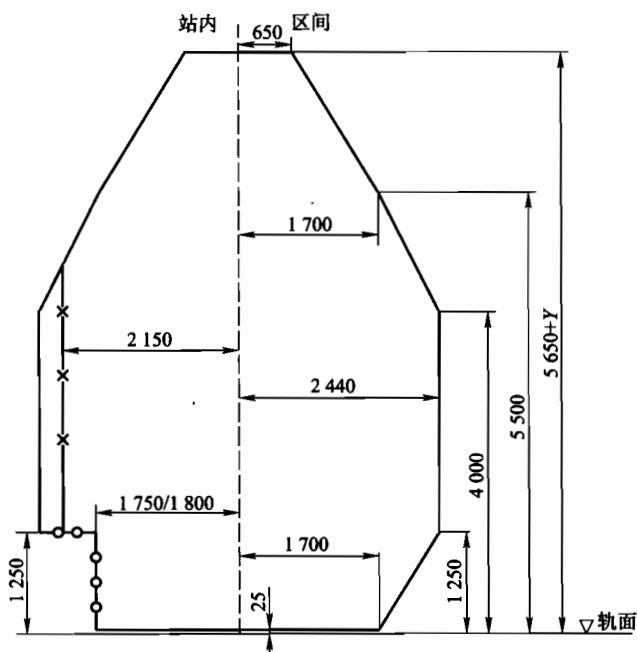


图 1.0.6 高速铁路建筑限界轮廓及基本尺寸(单位:mm)

- ×—×—×— 信号机、高架候车室结构柱和接触网、跨线桥、天桥、电力照明、雨棚等杆柱的建筑限界(正线不适用)。
- ①站台建筑限界(侧线站台为 1 750 mm;正线站台,无列车通过或列车通过速度不大于 80 km/h 时为 1 750 mm,列车通过速度大于 80 km/h 时为 1 800 mm)。②站内反方向运行矮型出站信号机的限界为 1 800 mm。
- 各种建筑物的基本限界,也适用于桥梁和隧道。

Y 为接触网结构高度。

1.0.7 高速铁路列车设计活载应采用 ZK 活载。ZK 活载为列车竖向静活载,ZK 标准活载如图 1.0.7—1 所示,ZK 特种活载如图 1.0.7—2 所示。

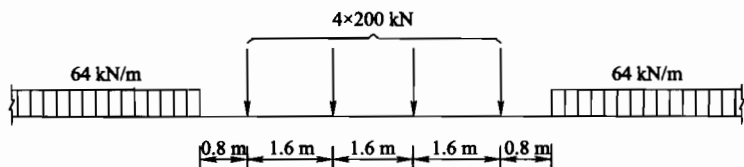


图 1.0.7—1 ZK 标准活载图式

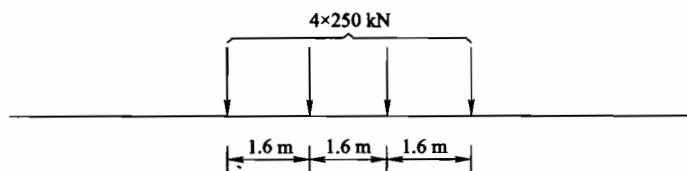


图 1.0.7—2 ZK 特种活载图式

1.0.8 高速铁路应按全封闭、全立交设计。

1.0.9 高速铁路设计应加强自然灾害、异物侵限等灾害及次生灾害的风险防范措施。

1.0.10 高速铁路结构物的抗震设计应符合《铁路工程抗震设计规范》GB 50111 及国家现行有关标准的规定。

1.0.11 高速铁路设计应执行国家节能、节地、节水、节材和环境保护等有关法律法规。

1.0.12 高速铁路设计采用新技术、新工艺、新材料、新设备时,应符合国家及行业有关准入规定。

1.0.13 高速铁路设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 总体设计 general design

完成铁路工程建设项目的总体目标和实现目标的技术路径的设计过程,包含合理选定主要技术标准、线路走向和建设方案,明确系统构成并选定系统集成方案,明确工期、投资和其他控制目标以及系统可靠性与内部控制设计等工作内容。

2.1.2 综合客运交通枢纽 comprehensive transportation hub

具有集约资源以提高效率为特征、由若干种旅客运输方式(其中包括不少于两种城市对内或对外的客运干线)所连接的固定设备和移动设备组成的,共同完成客流乘降与中转换乘作业的交通基础设施。

2.1.3 综合开发 comprehensive development

特指在保障铁路运输功能和运营安全的前提下,以“多式衔接、立体开发、功能融合、节约集约”为原则,对铁路站场及毗邻地区特定范围内的土地实施一体设计、统一联建等方式进行的开发利用。

2.1.4 路段 section

在设计线中,受地形地貌、地质条件或环境条件等因素影响,采用不同设计速度的段落。

2.1.5 路段设计速度 section design speed

各路段用于确定与行车速度有关的建筑物和设备标准的设计速度。

2.1.6 自然灾害及异物侵限监测系统 natural disasters and

foreign object invasion monitoring system

实现对铁路沿线风、雨、雪、地震及异物侵限进行实时监测的系统,具备预警、报警及联动触发相关系统的功能。

2.1.7 通过能力 carrying capacity

在一定的列车类型和一定的行车组织条件下,客运区段内各种固定设备,在一昼夜中所能通过或接发的最多列车数(或列车对数)。

2.1.8 线路年输送能力 annual line capacity

在一定技术设备和行车组织的条件下,线路一年内能够运送的旅客人数。

2.1.9 工后沉降 settlement after civil works

铺轨工程完成以后,基础设施产生的沉降量。

2.1.10 ZK 活载 ZK-live load

中华人民共和国高速铁路列车标准活载的简称。

2.1.11 设计使用年限 designed service life

设计人员用以作为结构耐久性设计依据并具有足够安全度或保证率的目标使用年限。

2.1.12 洞口缓冲结构 the buffer structure of tunnel portal

为缓解空气动力学效应,减小声震危害、提高旅客乘坐舒适度,在隧道洞口设置的构造物。

2.1.13 紧急救援站 emergency rescue station

在长大隧道内设置的能够快速地将人员疏散到相对安全区域的停车站点。

2.1.14 动车组 multiple units(MU)

具有牵引动力、固定编组、在日常运用维修中不解编的车组。

2.1.15 动车组走行线 running track for multiple units

动车组出入动车段(所、场)专用的走行线路。

2.1.16 车站建筑 station complex

以铁路站房及站场客运建筑为中心一体化建设的建筑单体。

主要包含站房、站场客运建筑,以及与站房合并设置的商业服务空间、疏散换乘空间和其他铁路用房,也包括与车站融合为一个单体建设的市政交通配套建筑。

2.1.17 绿色铁路客站 green railway passenger station

在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节地、节能、节水、节材)、保护环境和减少污染,为旅客和工作人员提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的铁路旅客车站建筑。

2.1.18 综合接地系统 integrated earthing system

将铁路沿线的牵引供电系统、电力供电系统、信号系统、通信系统、电子信息系统及建筑物、道床、站台、桥梁、隧道、声屏障等需接地的装置通过共用地线连成一体的接地系统。

2.1.19 调度集中系统 centralized traffic control system(CTC)

实现列车运行调度的计算机集中控制与指挥系统。

2.1.20 中国列车运行控制系统 0 级 chinese train control system level 0(CTCS-0)

由通用机车信号和列车运行监控记录装置组成的中国列车运行控制系统。

2.1.21 中国列车运行控制系统 2 级 chinese train control system level 2(CTCS-2)

基于轨道电路和点式应答器传输信息的中国列车运行控制系统。

2.1.22 中国列车运行控制系统 3 级 chinese train control system level 3(CTCS-3)

基于无线传输信息并采用轨道电路等方式检查列车占用情况的中国列车运行控制系统。

2.1.23 无线闭塞中心 radio block center(RBC)

采用无线通信方式实现列车间隔控制的地面设备。系统接收所辖全部列车的位置信息,向所有列车发出行车许可并提供列车间隔控制功能。

2.1.24 列车运行控制中心 train control center(TCC)

用于 CTCS-2 级列车运行控制系统的列车控制,产生进路命令、速度信息设备的总称(简称列控中心)。

2.1.25 铁路数字移动通信系统(GSM-R)

基于 GSM 制式的承载铁路语音和数据等业务及机车数据传输业务的综合数字移动通信系统。

2.2 缩 略 语

ATP Automatic Train Protection 列车超速防护

BAS Building Automation System 机电设备监控系统

BSC Base Station Controller 基站控制器

CRTS China Railway ballastless Track System 中国铁路无砟轨道系统

CTC Centralized Traffic Control 调度集中

CTCS Chinese Train Control System 中国列车运行控制系统

FAS Fire Alarm System 火灾自动报警系统

GPRS General Packet Radio Service 通用无线数据业务

GSM-R Global System for Mobile Communications-Railways
铁路数字移动通信系统

LEU Lineside Electronic Unit 地面电子单元

MCU Multipoint Control Unit 多点控制设备

MPLS Multi Protocol Label Switching 多协议标记交换

ODF Optical Distribution Frame 光纤配线架

RAMS Reliability Availability Maintainability and Safety
可靠性,可用性,可维护性,安全性

RBC Radio Block Center 无线闭塞中心

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 数据采集与控制系统

TCC Train Control Center 列控中心
 TCP/IP Transmission Control Protocol 传输控制协议/
 Internet Protocol 互联网协议
 TSRS Temporary Speed Restriction Server 临时限速服务
 器
 UPS Uninterrupted Power System 不间断电源
 VPN Virtual Private Network 虚拟专用网

2.3 符 号

v ——设计速度(km/h)
 R ——平面曲线半径(m)
 R_{sh} ——竖曲线半径(m)
 K_{30} ——地基系数(MPa/m)
 E_{vd} ——动态变形模量(MPa)
 K ——压实系数
 D_{15} ——颗粒级配曲线上相应于 15%含量的粒径(mm)
 d_{85} ——颗粒级配曲线上相应于 85%含量的粒径(mm)

3 总体设计

3.1 一般规定

3.1.1 高速铁路设计应统一规划、系统设计、逐步深化,以总体设计统筹专业设计,科学合理地实现建设意图。

3.1.2 高速铁路总体设计应在充分研究项目需求、铁路网规划和综合交通规划等相关因素的基础上,准确把握项目功能定位,合理选定主要技术标准、线路走向和建设方案;确定工期、投资和其他控制目标。

3.1.3 高速铁路应加强安全性设计,将安全设计、风险管理贯穿于设计全过程。

3.1.4 高速铁路车、线、桥(或路基、隧道)、弓网等基础设施的动力性能,应满足行车安全性和乘坐舒适度的要求。

3.1.5 高速铁路投资控制应按照科学合理、节省投资的原则,从技术标准、设计方案、工程措施和施工组织设计等多方面进行比选。

3.2 主要技术标准

3.2.1 高速铁路主要技术标准应根据其在铁路网中的作用、沿线地形、地质条件、输送能力和运输需求等,在设计中按系统优化的原则经综合比选确定。高速铁路应包含下列主要技术标准:

- 铁路等级;
- 设计速度;
- 正线数目;
- 正线线间距;

- 最小平面曲线半径；
- 最大坡度；
- 到发线有效长度；
- 列车运行控制方式；
- 调度指挥方式；
- 最小行车间隔。

3.2.2 设计速度应根据项目在铁路网中的作用、运输需求、工程条件,进行综合技术经济比较确定,并符合旅行时间目标值的要求。

3.2.3 高速铁路应按双线电气化铁路设计,正线应按双方向行车设计。

3.2.4 正线线间距、最小平面曲线半径、最大坡度应根据设计速度、运输组织模式、列车运行安全和旅客舒适度要求等因素确定。

3.2.5 到发线有效长度应采用 650 m。尽端式车站到发线有效长度可按列车编组长度和列控系统要求计算确定。

3.2.6 高速铁路设计速度 300 km/h 及以上时应采用 CTCS-3 级列控系统,设计速度 250 km/h 时宜采用 CTCS-3 级列控系统。

3.2.7 调度指挥方式应采用调度集中。

3.2.8 最小行车间隔应按照运输需求研究确定,宜采用 3 min。

3.3 综合选线

3.3.1 高速铁路选线设计应遵循下列原则:

1 符合铁路网规划,与城市总体规划及其他交通方式、农田水利和其他工程建设相协调,做到布局合理。

2 行经主要城市吸引客流,方便旅客出行。

3 符合环境保护、水土保持、土地节约及文物保护的要求。

4 绕避各类不良地质体,无法绕避时应在详细地质勘察的基础上结合特殊岩土、不良地质的特性,做好工程整治措施,保障运营安全。

5 结合地形地质条件,优化线路平、纵断面,减少拆迁工程量,合理确定工程类型,统筹考虑边坡防护及防排水工程,做好工程方案比较。

6 考虑既有交通走廊、高压电力线、重要地下管线、军用设施及易燃、易爆或者放射性物品等危险物品的影响。

3.3.2 高速铁路客运站的设计应遵循下列原则:

1 引入铁路枢纽应与城市总体规划及铁路枢纽总图规划相协调。

2 枢纽内客运站的数量应根据枢纽客运布局、枢纽客运量、引入线路数量、客车开行方案及既有设备配置等因素综合确定。

3 枢纽内有两个及以上客运站时,客运站的分工应根据客车径路顺畅、点线能力协调、旅客乘降方便等原则,按引入方向、客车类别、客车开行方案等方式确定。

4 客运站选址应满足运输需求并与城市规划相协调,考虑地形地质条件、既有建筑物拆迁、土地资源开发和城市发展等因素,经综合比选后确定。

5 客运站应考虑与城市交通系统相协调,方便旅客换乘。

3.3.3 高速铁路定线设计应结合自然条件与工程条件,并遵循下列原则:

1 线路空间曲线应按列车运行速度及速差设计。

2 车站分布应根据城市分布、客运量、运输组织、设计输送能力及养护维修、救援等技术作业要求,结合工程条件等因素综合研究确定,站间距离宜为 30 km~60 km。

3 路基、桥涵及隧道等工程类型选择应经综合技术经济比选后确定。

4 路基与桥梁的分界高度应根据地质条件及地基处理措施、填料性质及运输距离、当地土地资源、建筑物拆迁、城镇交通要求等情况进行综合技术经济比较确定。

5 选线、桥梁、轨道设计应统筹考虑,减少钢轨伸缩调节器的

设置。平面曲线和竖曲线地段应避免设置钢轨伸缩调节器。

6 引入枢纽引起的既有线改建应符合相应技术标准的规定。

3.3.4 高速铁路与其他铁路、公(道)路并行地段的间距应结合技术要求、安全防护和养护维修等因素综合分析确定。

3.3.5 高速铁路与客货共线铁路或货运铁路、公(道)路以桥梁方式交叉跨越时,宜采用高速铁路上跨的方式。困难条件下经技术经济比选采用高速铁路下穿方式时,应按有关规定采取可靠的安全防护措施。

3.3.6 跨越高速铁路的立交桥下净高,应符合下列规定:

1 直线地段正线不应小于 7.25 m,折返线及动车段(所、场)内的线路不应小于 6.2 m。

2 曲线地段设置外轨超高时,应根据计算另行加高。

3 利用既有立交桥时,经技术经济比选后确定。

3.4 系统及接口设计

3.4.1 高速铁路设计应以实现系统功能优化为目的,各专业系统的标准、接口设计、固定和移动设施应匹配协调。

3.4.2 高速铁路应建立勘察设计、工程施工和运营维护“三网合一”的精密测量控制网。

3.4.3 高速铁路勘察设计应重视地质调绘和勘探、试验工作,地质勘察应符合路基、桥梁、隧道、建筑等主体结构沉降计算要求,设计应考虑区域地面沉降以及邻近线路抽取地下水、深基坑开挖和堆载等因素对线路沉降的影响。

3.4.4 高速铁路防灾系统工程设计应以预防为主,在准确勘察、合理选线的基础上,根据沿线的气象、地形地貌、地质条件、环境条件以及列车运行速度,分析设计使用年限内各种致灾因素的影响,正确选择工程类别,选用合理的工程措施和设备系统,满足规定的安全性和耐久性要求。

3.4.5 高速铁路应设置自然灾害及异物侵限监测系统,根据线路

沿线的气象条件、地理环境及具体工程情况,合理设置风、雨、雪、地震及异物侵限监测设施。

3.4.6 高速铁路应注重监测与检测技术应用,包括隧道全断面仪检测,路基、桥梁、隧道基础沉降监测,站房雨棚结构监测等。

3.4.7 绕避不良地质区域、环境敏感区、大量拆迁区等地段时,线路设计可分路段采用不同的设计速度。设计速度采用 350 km/h、300 km/h、250 km/h 时,对应的路段设计速度分别不宜低于 250 km/h、200 km/h、160 km/h。

3.4.8 路基、桥梁、隧道和轨道等线下基础设施设计,宜采用与行车速度(V-S 曲线)相匹配的技术标准。

3.4.9 车站与区间的通过能力应协调匹配。

3.4.10 高路堤与桥梁、深路堑与隧道工程类型的选择应结合工程技术、地形地质、社会环境以及土地利用等因素进行综合技术经济比选后确定。

3.4.11 取弃土场设计应符合水土保持、环境保护和耕地保护的要求,避免引起较大建筑物拆迁,并不应影响邻近建筑物的安全;有条件时应利用路堑挖方、隧道弃渣移挖做填,路基、桥梁、隧道等弃土(渣)点统筹考虑。

3.4.12 铁路排水应根据线路平纵断面及工程类型,结合地形、地质、水文、气象、城镇规划等条件进行系统设计,形成完善、畅通的排水系统。

3.4.13 桥梁上部结构宜采用预制简支箱梁,桥墩型式宜成段采用同一类型。

3.4.14 隧道衬砌内轮廓应根据设计速度、正线数目、建筑限界、设备安装、防灾救援以及空气动力学效应等因素确定。

3.4.15 有砟轨道与无砟轨道结构类型的选择应根据设计速度、沉降控制、环境条件及养护维修等情况,经技术经济比选后合理确定。

3.4.16 旅客车站设计应与城市其他交通方式有机结合,形成综

合客运交通枢纽,并对铁路站场及毗邻地区特定范围内的土地实施综合开发。

3.4.17 动车段(所)、维修设施的设置应结合路网统筹考虑。

3.4.18 接触网电分相的设置应根据牵引供电设施分布、电分相型式和线路坡度条件,结合行车组织要求合理确定。

3.4.19 高速铁路任意 7 个连续闭塞分区长度之和不应小于动车组以 CTCS-2 级控车模式运行的要求。

3.4.20 区间生产房屋或设备宜集中布置,选址时应考虑地形地质、道路交通、水电引入、拆迁工程等条件,满足防洪要求。

3.4.21 备品备件数量应根据确保安全、抢修必备、科学合理、资源共享的原则合理配置。

3.4.22 施工组织设计应结合路基、桥梁、隧道等线下工程,轨道工程,大型站房,站后工程等要求,进行综合技术经济比选后合理确定。

3.4.23 高速铁路接口设计应遵循下列原则:

1 路基、桥涵及隧道等各类构筑物的设计应注意各构筑物间变形协调,避免不同构筑物间的频繁过渡,重视轨道刚度均匀性和不同轨道结构间的刚度过渡。

2 路基、桥涵和隧道附属工程设计应符合电缆槽、接触网、声屏障、综合接地线、线路标志、站区过轨管线,以及牵引变电、电力、通信、信号电缆过轨等设备设置要求。

3 分段设计的项目各段之间、项目与外部相关工程之间以及与相邻铁路之间的接口设计应协调。

4 车站建筑的总体布局应与城市规划整体协调,注重与城市其他交通方式在功能布局、流线设置上的衔接,注重车站内部各子项的工程、管线、设备设施等的接口。

4 运输组织

4.1 一般规定

4.1.1 运输组织可采用不同速度等级列车共线运行的模式或单一速度等级列车运行的模式。

4.1.2 旅客列车开行方案应遵循下列原则：

1 列车开行方案应以大站间客运需求交流(OD)为依据,按流、车对应原则进行设计;客流量较大的车站应提高旅客列车停站的服务频率;高峰时段应加大列车开行密度;主要车站间开行的始发终到列车较多时,列车的发车时刻宜规格化。

2 客运需求较大的站间应组织开行不停站直达和交错停站方式的旅客列车。

3 列车开行方案应兼顾动车组运用效率和基础设施的养护维修。

4.1.3 设计通过能力应包括线路通过能力和输送能力。线路通过能力除应计算区间通过能力外,引入线路较多、作业种类多且繁忙的车站还应计算车站通过能力。

4.2 运行图

4.2.1 列车运行图编制应符合下列规定：

1 追踪列车间隔时间和车站间隔时间应根据列车牵引制动性能、列车运行控制方式、车站布置形式和车站办理进路作业时间等情况具体计算确定。

2 列车区间运行时间应采用牵引计算结果。

3 列车起停车附加时分应结合列车牵引性能、车载控车允许

速度,按车站布置参数进行牵引计算确定。一般车站起车附加时分不应大于 2.5 min,停车附加时分不应大于 1.5 min。

4 综合维修天窗时间不宜少于 240 min。

5 立即折返动车组折返时间不宜大于 20 min;入段(所)作业时间宜采用 120 min。

4.3 线路通过能力与输送能力

4.3.1 线路区间通过能力应按客运区段计算,并以最高速度等级的列车对(列)数表示。采用图解法或分析算法对下列通过能力进行计算:

1 全高速平行运行图区间通过能力。

2 全高速非平行运行图区间通过能力和高峰小时区间通过能力。

3 不同速度等级列车共线运行的区间通过能力。

4.3.2 车站通过能力计算应遵循下列原则:

1 车站通过能力应根据车站设施配置和作业组织方案,按均衡、合理使用股道的原则,计算全日及高峰时段到发线通过能力、咽喉通过能力。

2 各项作业占用车站设施的时分标准应根据车站布置形式、列车运行控制方式、道岔型号等,并结合实际运营情况分步骤计算确定。

4.3.3 线路输送能力应分别计算全高速列车运行及不同速度等级列车共线运行的输送能力。

5 线 路

5.1 一 般 规 定

5.1.1 线路平、纵断面设计应重视线路空间曲线的平顺性,符合旅客乘坐舒适度要求。

5.1.2 采用路段设计速度地段的线路设计标准应与该路段设计速度相匹配。

5.1.3 全部列车均停站的车站两端减加速地段,线路设计可采用与行车速度相适应的标准。

5.1.4 部分列车停站的车站两端减加速地段,根据通过列车与停站列车的速差条件,线路设计宜采用通过列车不限速的设计标准。

5.2 线 路 平 面

5.2.1 正线平面曲线半径应因地制宜、合理选用,并符合下列规定:

1 与设计速度匹配的平面曲线半径应符合表 5.2.1—1 的规定。

表 5.2.1—1 平面曲线半径表(m)

设计速度(km/h)			350	300	250
最小值	有砟轨道	一般	7 000	5 000	3 500
		困难	6 000	4 500	3 000
	无砟轨道	一般	7 000	5 000	3 200
		困难	5 500	4 000	2 800
最大值			12 000		

注:1 困难最小值应进行技术经济比选后采用。

2 车站两端减、加速地段的最小曲线半径应结合行车速度曲线合理选用。

2 限速地段曲线半径应符合表 5.2.1—2 的规定。

表 5.2.1—2 限速地段曲线半径表(m)

行车速度(km/h)	200	160	120	80
一般最小值	2 200	1 600	1 000	600
困难最小值	2 000	1 400	800	400

注:困难最小值应进行技术经济比选后采用。

5.2.2 正线不应设计复曲线。

5.2.3 区间正线宜按线间距不变的并行双线设计,并设计为以线路左线中心线为基准的同心圆。

5.2.4 线间距设计应符合下列规定:

1 区间正线线间距应符合表 5.2.4 的规定,曲线地段可不加宽。

表 5.2.4 区间正线线间距

设计速度(km/h)	350	300	250
最小线间距(m)	5.0	4.8	4.6

2 正线与联络线、动车组走行线并行地段的线间距,应根据相邻线路的行车速度、高程关系、线间各种建(构)筑物以及养护维修条件综合确定,且不应小于 5.0 m。

3 正线与既有铁路并行地段线间距不应小于 5.3 m。两线不等高或线间设置其他设备时,最小线间距应根据相关技术要求计算确定。

4 隧道双洞单线地段两线间距应根据地质条件、隧道结构及防灾与救援要求综合分析研究确定。

5.2.5 直线与圆曲线间应采用三次抛物线型缓和曲线连接。缓和曲线长度应根据设计速度、曲线半径和地形条件按表 5.2.5—1、表 5.2.5—2 合理选用。

表 5.2.5—1 缓和曲线长度(m)

设计速度 (km/h) 曲线半径(m)	350			300			250		
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
12 000	370	330	300	220	200	180	140	130	120
11 000	410	370	330	240	210	190	160	140	130
10 000	470	420	380	270	240	220	170	150	140
9 000	530	470	430	300	270	250	190	170	150
8 000	590	530	470	340	300	270	210	190	170
7 000	670	590	540	390	350	310	240	220	190
	680*	610*	550*						
6 000	670	590	540	450	410	370	280	250	230
	680*	610*	550*						
5 500	670	590	540	490	440	390	310	280	250
	680*	610*	550*						
5 000	—	—	—	540	480	430	340	300	270
4 500	—	—	—	570	510	460	380	340	310
				585*	520*	470*			
4 000	—	—	—	570	510	460	420	380	340
				585*	520*	470*			
3 500	—	—	—	—	—	—	480	430	380
3 200	—	—	—	—	—	—	480	430	380
3 000	—	—	—	—	—	—	480	430	380
							490*	440*	400*
2 800	—	—	—	—	—	—	480	430	380
							490*	440*	400*

注:1 (1)、(2)、(3)分别对应超高时变率 $f=25\text{ mm/s}$ 、 $f=28\text{ mm/s}$ 、 $f=31\text{ mm/s}$ 。

2 *号标志,表示为曲线设计超高 175 mm 时的取值。

表 5.2.5—2 限速地段缓和曲线长度(m)

设计速度 (km/h) 曲线半径(m)	200		160		120		80	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
12 000	80	70	50	40	20	20	—	—
11 000	80	70	50	40	20	20	—	—
10 000	90	80	50	40	20	20	—	—
9 000	100	80	60	50	30	30	—	—
8 000	110	90	60	50	30	30	20	20
7 000	130	100	70	50	40	30	20	20
6 000	150	120	70	60	40	30	20	20
5 500	170	140	80	70	40	30	20	20
5 000	180	150	90	80	40	40	20	20
4 500	200	160	100	80	50	40	20	20
4 000	230	180	120	100	50	40	20	20
3 500	260	210	130	100	60	50	20	20
3 200	280	230	140	120	60	50	20	20
3 000	300	250	160	130	60	50	30	20
2 800	330	260	160	130	70	60	30	20
2 500	340	270	180	150	80	60	30	30
2 200	360	290	200	160	80	70	30	30
2 000	360	290	230	180	100	80	40	30
1 900			240	190	100	80	40	30
1 800			250	210	100	90	40	30
1 600			270	220	120	100	40	40
1 500			290	230	120	100	50	40
1 400			290	230	140	110	50	40
1 300					140	120	50	40
1 200					160	130	60	50

续表 5.2.5—2

设计速度 (km/h) 曲线半径(m)	200		160		120		80	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
1 100					170	140	60	50
1 000					190	160	70	60
900					200	170	80	60
800					200	170	80	70
700							100	80
600							110	90
550							110	90
500							120	90
450							130	110
400							140	110

注：(1)、(2)分别对应超高时变率 $f=25\text{ mm/s}$ 、 $f=31\text{ mm/s}$ 。

5.2.6 两相邻曲线间的夹直线和两缓和曲线间的圆曲线最小长度应根据下列公式计算确定，并符合表 5.2.6 的规定。

一般条件下： $L \geq 0.8v$ (5.2.6—1)

困难条件下： $L \geq 0.6v$ (5.2.6—2)

式中 L ——夹直线或圆曲线长度(m)；

v ——设计速度(km/h)。

表 5.2.6 圆曲线或夹直线最小长度

设计速度(km/h)	350	300	250
圆曲线或夹直线最小长度(m)	280(210)	240(180)	200(150)

注：括号内为困难条件下的最小值。

5.2.7 连续梁、钢梁及较大跨度的桥梁宜设在直线上，困难条件下经技术经济比选可设在曲线上。

5.2.8 隧道宜设在直线上。困难条件下，隧道可设在曲线上但不宜设在反向曲线上。

5.2.9 站坪长度应根据远期车站布置要求确定。

5.2.10 车站平面设计应符合下列规定：

1 始发站宜设在直线上。困难条件下设在曲线上时，曲线半径不应小于相应路段设计速度的最小曲线半径，且不得小于600 m。

2 中间站、越行站应设在直线上。

3 咽喉区正线应设在直线上。

5.2.11 正线上的道岔与缓和曲线间的直线段长度根据下列公式计算确定，并符合表 5.2.11 的规定。

一般条件下： $L \geq 0.6v$ (5.2.11—1)

困难条件下： $L \geq 0.5v$ (5.2.11—2)

式中 L ——直线段长度(m)；

v ——设计速度(km/h)。

表 5.2.11 正线缓和曲线与道岔间的直线段最小长度

设计速度(km/h)	350	300	250
直线段最小长度(m)	210(170)	180(150)	150(120)

注：括号内为困难条件下的最小值。

5.2.12 动车组走行线设计应符合下列规定：

1 设计速度不宜大于 120 km/h。

2 平面曲线半径不宜小于 800 m，困难条件下不应小于 300 m。

3 双线直线地段最小线间距不应小于 4.0 m，曲线地段加宽应根据车体偏移和内、外侧线路超高差计算确定。

4 最小缓和曲线长度宜按表 5.2.5—2 合理选用，困难条件下可计算确定并满足超高顺坡率不大于 2‰的要求。

5 最小圆曲线及夹直线长度不宜小于 50 m，困难条件下不应小于 25 m。

5.3 线路纵断面

5.3.1 区间正线的最大坡度不宜大于 20‰,困难条件下经技术经济比较后不应大于 30‰。动车组走行线的最大坡度不宜大于 30‰,困难条件下不应大于 35‰。动车组走行线的最大坡度大于 30‰时,宜铺设无砟轨道。

5.3.2 最小坡段长度应按式(5.3.2)计算确定且取为 50 m 的整数倍,并符合下列规定:

$$l_p = (\Delta i_1 + \Delta i_2) / 2 \times R_{sh} + 0.4v \quad (5.3.2)$$

式中 l_p ——最小坡段长度(m);

Δi_1 、 Δi_2 ——坡段两端坡度差(‰);

v ——设计速度(km/h);

R_{sh} ——竖曲线半径(m)。

1 正线宜设计为较长的坡段。最小坡段长度一般条件下不应小于 900 m,困难条件下不应小于 600 m,列车全部停站的车站两端不应小于 400 m。

2 最小坡段长度不宜连续采用,困难条件下不应连续采用。

3 动车组走行线最小坡段长度不宜小于 200 m,且竖曲线不应重叠。

5.3.3 最大设计坡度采用 15‰时,坡段长度不宜大于 10 km;最大设计坡度采用 20‰时,坡段长度不宜大于 6 km;最大设计坡度采用 25‰时,坡段长度不宜大于 4 km;最大设计坡度采用 30‰时,坡段长度不宜大于 3 km。最大设计坡度的坡段长度应进行行车检算。

5.3.4 坡段间的连接应符合下列规定:

1 正线相邻坡段的坡度差大于或等于 1‰时,应采用圆曲线型竖曲线连接,最小竖曲线半径应根据设计速度按表 5.3.4—1、表 5.3.4—2 选用。

表 5.3.4—1 最小竖曲线半径

设计速度(km/h)	350	300	250
最小竖曲线半径(m)	25 000	25 000	20 000

表 5.3.4—2 限速地段最小竖曲线半径

设计速度(km/h)	200	160	120	80
最小竖曲线半径(m)	15 000	15 000	10 000	5 000

2 最大竖曲线半径不应大于 30 000 m。

3 最小竖曲线长度不应小于 25 m。

4 竖曲线(或变坡点)起终点与平面曲线起终点间的最小距离不宜小于 20 m。竖曲线(或变坡点)与缓和曲线、道岔均不应重叠设置。

5 竖曲线与平面圆曲线不宜重叠设置,困难条件下重叠设置时,最小曲线半径应符合表 5.3.4—3 的规定。

表 5.3.4—3 竖曲线与平面圆曲线重叠设置时的最小曲线半径

设计速度(km/h)		350	300	250
平面最小圆曲线半径(m)	一般条件	7 000	5 000	3 500
	困难条件	6 000	4 500	3 000
最小竖曲线半径(m)		25 000	25 000	20 000

6 动车组走行线相邻坡段坡度差大于 3‰时宜设置圆曲线型竖曲线,竖曲线半径不宜小于 5 000 m,困难条件下不应小于 3 000 m。

5.3.5 正线两线并行时,两线轨面高程宜按等高(曲线地段为内轨面等高)设计。正线与联络线、动车组走行线、既有线并行时,正线轨面设计高程应根据路基横断面设计情况综合研究确定。

5.3.6 连续梁、钢梁及较大跨度梁的纵断面设计应符合桥梁设计的技术要求。

5.3.7 隧道内坡道可设置为单面坡道或人字坡道。地下水发育

的长隧道宜采用人字坡,坡度不应小于 3‰。路堑地段线路坡度不宜小于 2‰。

5.3.8 跨越排洪河道的特大桥和大中桥的桥头路基、水库和滨河地段、行洪及滞洪区的浸水路堤,路肩高程应符合国家防洪标准及通航要求。

5.3.9 站坪范围的正线坡度设计应符合下列规定:

- 1 到发线有效长度范围内的正线应设在平道上,当设在坡道上时坡度不应大于 1‰。
- 2 越行站的正线坡度不宜大于 6‰。
- 3 车站咽喉区的正线坡度宜与到发线有效长度范围内坡度一致,困难条件下始发站不宜大于 2.5‰、中间站不宜大于 6‰。
- 4 到发线有效长度范围内的正线应采用一个坡段。

5.4 交叉、附属设施及其他

5.4.1 高速铁路交叉、跨越时应符合下列规定:

- 1 高速铁路与其他铁路、公(道)路交叉应按全立交设计。
- 2 高速铁路与其他铁路、公(道)路交叉宜采用高速铁路上跨的方式,困难条件下经技术经济比选采用高速铁路下穿时,应采取安全可靠的防护措施。
- 3 高速铁路与输油、输水、输气管道等设施交叉时,应采用高速铁路上跨的方式(隧道地段除外)。

5.4.2 高速铁路区间线路应采用防护栅栏进行全封闭(水中桥梁及山区沟壑峡谷的桥梁除外)。桥下封闭时应在适当位置预留横向通道,通道间距宜为 300 m~500 m。防护栅栏设置在铁路用地界内 0.5 m 处。

5.4.3 高速铁路区间线路并行其他铁路时,在满足铁路建筑限界及运行安全要求的前提下,应合理设置隔离栅栏。

5.4.4 桥梁地段设置在铁路用地界内的维修通道应符合下列规定:

1 路基宽度 3 m、路面宽度 2.5 m。

2 每间隔 500 m 设置一处错车平台,错车平台宽 2.5 m、长 8 m。

5.4.5 高速铁路与公路并行间距较小且公路路面高程高于铁路路肩高程,或低于铁路路肩高程 1.0 m 以内,应在靠近铁路的公路路侧设置护栏,其防撞等级应符合有关规定。

5.4.6 区间线路及车站用地界应埋设标(桩)。标(桩)埋设在铁路地界线和地界拐点处,直线地段间距宜为 150 m、曲线地段间距宜为 40 m。

5.4.7 高速铁路线路两侧应设立安全保护区,保护区的范围应符合《铁路安全管理条例》的有关规定。安全保护区边界应设置安全保护区标桩。

6 路 基

6.1 一 般 规 定

6.1.1 路基主体工程应按土工结构物进行设计。路基工程应加强地质调绘和勘探、试验工作,查明基底、路堑边坡、支挡结构基础等的岩土结构及其物理力学性质,查明不良地质情况,查明填料性质和分布等,在取得可靠地质资料的基础上开展设计。

6.1.2 路基主体工程设计使用年限应为 100 年,路基排水设施结构及路基边坡防护结构设计使用年限应为 60 年。

6.1.3 路基工程应保障列车高速行驶的安全性和舒适性。路基基床结构的刚度应满足列车运行时产生的弹性变形控制在一定范围内的要求;其强度应能承受列车荷载的长期作用;其厚度应使扩散到其底层面上的动应力不超过基床底层土的长期承载能力。基床表层结构应能防止地表水侵入导致基床软化及翻浆冒泥、冻胀等基床病害。

6.1.4 路基填料的材质、级配、水稳性等应符合高速铁路的技术要求,填筑压实应符合相关标准的规定。路基连续填筑长度较长时,应积极采用连续压实控制等技术。

6.1.5 路基填料最大粒径在基床底层内应小于 60 mm,在基床以下路堤内应小于 75 mm。

6.1.6 路基边坡的最大限制高度应根据边坡稳定性分析和工后沉降控制标准,并结合地形地貌、岩土工程特性、填料性质、施工条件、土地资源及周边环境情况等因素综合分析确定。

6.1.7 路基填筑前应进行现场填筑试验。

6.1.8 路基与桥台、横向结构物、隧道及路堤与路堑、有砟轨道与

无砟轨道等连接处均应设置过渡段,实现刚度及变形沿线路纵向的均匀变化。

6.1.9 地基处理措施应根据路基工后沉降控制标准、路堤高度、填料、地形和地质条件、建设工期、材料来源、施工机械及环境影响等因素综合分析确定,并符合《铁路工程地基处理技术规程》TB 10106 的规定。

6.1.10 路基工后沉降值应控制在允许范围内,并进行系统的沉降观测;轨道铺设前应根据沉降观测资料进行分析评估,评估通过后方可进行轨道铺设。

6.1.11 路基边坡工程应采用植物防护与工程防护相结合的措施,并兼顾景观与环境保护、水土保持、节约土地等要求。

6.1.12 路基防排水工程应系统规划、设施完整,并与桥涵、隧道、轨道、站场等排水设施有效衔接,形成完整的排水系统。

6.1.13 路基设计应符合防灾减灾要求,提高路基抵抗连续强降雨、洪水及地震等自然灾害的能力。

6.1.14 季节冻土地区路基设计应考虑最大冻结深度、降水量、地下水位等影响因素,合理选择路基填料,加强路基防排水、防冻胀措施。

6.1.15 路基面竖向设计荷载应根据高速铁路列车设计活载、轨道结构自重等上覆作用,采用如图 6.1.15 所示的均布荷载。路基面均布荷载的取值应符合表 6.1.15 的规定。

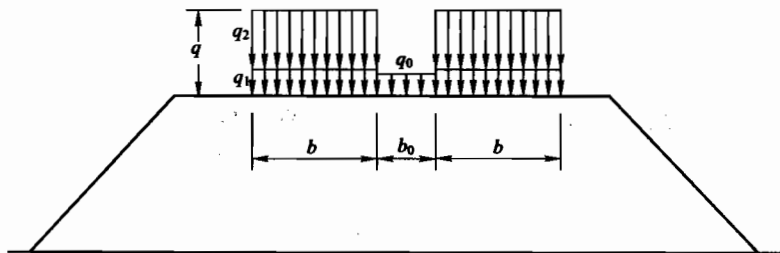


图 6.1.15 路基面荷载分布图

图中 q_1 ——轨道结构自重均布荷载强度(kN/m^2);
 q_2 ——列车荷载(ZK 标准活载)均布荷载强度(kN/m^2);
 q ——轨道结构自重与列车荷载均布荷载强度之和(kN/m^2);
 b ——每股道均布荷载分布宽度(m);
 q_0 ——线间回填均布荷载强度(kN/m^2);
 b_0 ——线间回填均布荷载分布宽度(m)。

表 6.1.15 轨道和列车均布荷载

轨道形式	轨道、列车荷载				线间荷载 q_0 (kN/m^2)
	分布宽度 b (m)	轨道自重 q_1 (kN/m^2)	列车荷载 q_2 (kN/m^2)	总荷载 q (kN/m^2)	
CRTS I 型板式无砟轨道	3.0	12.6	41.7	54.3	13.2
CRTS II 型板式无砟轨道	3.25 (2.95)	11.6 (14.3)	38.5 (42.4)	50.1 (56.7)	14.1 (12.0)
CRTS III 型板式无砟轨道	3.1	13.7	40.4	54.1	2.3
CRTS I 型双块式无砟轨道	3.4	13.7	36.8	50.5	15.1
有砟轨道	3.4	17.3	36.8	54.1	10.7

注:1 CRTS II 型板式无砟轨道栏中,扩号为摩擦板范围内的荷载值,扩号外为摩擦板范围以外的荷载值。

2 双线铁路线间荷载的分布宽度 b_0 为线间距与轨道和列车荷载分布宽度 b 的差值。

6.1.16 路基工程的稳定性验算和抗震设计应符合《铁路工程抗震设计规范》GB 50111 的规定。

6.1.17 利用既有铁路地段的路基设计标准应按设计速度或路段设计速度标准确定,困难条件下经技术经济比选后可维持既有铁

路路基标准；联络线、动车组走行线等路基应按相应的设计速度标准确定。

6.1.18 路基工程应加强接口设计，合理设置电缆槽、电缆过轨、接触网支柱基础、声屏障基础及综合接地等相关工程，避免因相关工程影响路基防排水系统、路基强度及稳定。

6.2 路基面形状及宽度

6.2.1 无砟轨道支承层(或底座)底部范围内路基面可水平设置，支承层(或底座)外侧路基面两侧应设置不小于4%的横向排水坡。有砟轨道路基面形状应为三角形，由路基面中心向两侧应设置不小于4%的横向排水坡。曲线加宽时，路基面仍应保持三角形。

6.2.2 有砟轨道路基两侧的路肩宽度，双线不应小于1.4 m，单线不应小于1.5 m。

6.2.3 直线地段标准路基面宽度应符合表6.2.3的规定。

表 6.2.3 路基面标准宽度

轨道类型	设计速度 (km/h)	双线线间距 (m)	路基面宽度	
			单线(m)	双线(m)
无砟轨道	250	4.6	8.6	13.2
	300	4.8		13.4
	350	5.0		13.6
有砟轨道	250	4.6	8.8	13.4
	300	4.8		13.6
	350	5.0		13.8

6.2.4 无砟轨道正线曲线地段路基面不应加宽,轨道结构和接触网支柱等设施的设置有特殊要求时,根据具体情况分析确定;有砟轨道正线曲线地段加宽值应在曲线外侧按表 6.2.4 的规定加宽。曲线加宽值应在缓和曲线内渐变。

表 6.2.4 有砟轨道曲线地段路基面加宽值

设计速度(km/h)	曲线半径 R (m)	路基外侧加宽值(m)
250	$R \geq 10\,000$	0.2
	$10\,000 > R \geq 7\,000$	0.3
	$7\,000 > R \geq 5\,000$	0.4
	$5\,000 > R \geq 4\,000$	0.5
	$R < 4\,000$	0.6
300	$R \geq 14\,000$	0.2
	$14\,000 > R \geq 9\,000$	0.3
	$9\,000 > R \geq 7\,000$	0.4
	$7\,000 > R \geq 5\,000$	0.5
	$R < 5\,000$	0.6
350	$R > 12\,000$	0.3
	$12\,000 \geq R > 9\,000$	0.4
	$9\,000 \geq R \geq 6\,000$	0.5
	$R < 6\,000$	0.6

6.2.5 路基标准横断面应符合图 6.2.5—1~图 6.2.5—8 的规定。

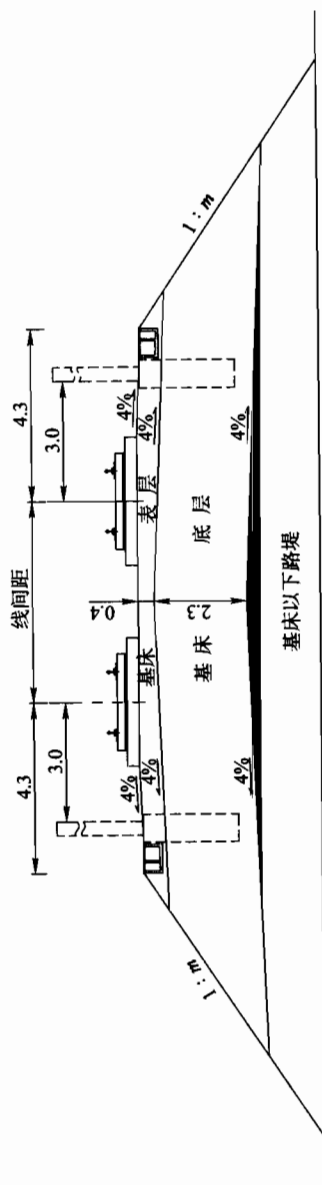


图 6.2.5—1 无砟轨道双线路堤标准横断面示意图 (单位: m)

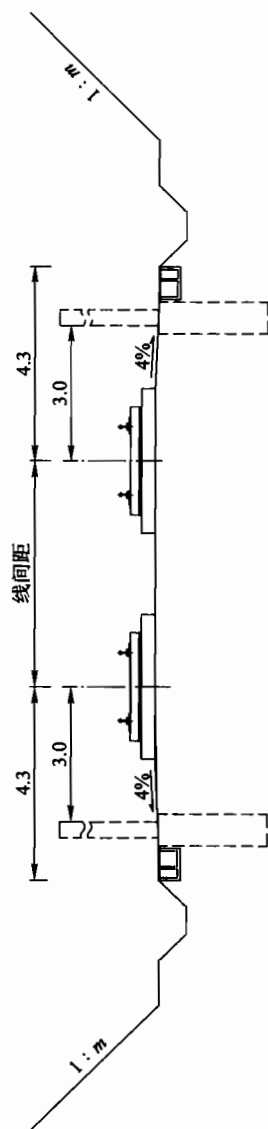


图 6.2.5-2 无砟轨道双线硬质岩路堑标准横断面示意图 (单位:m)

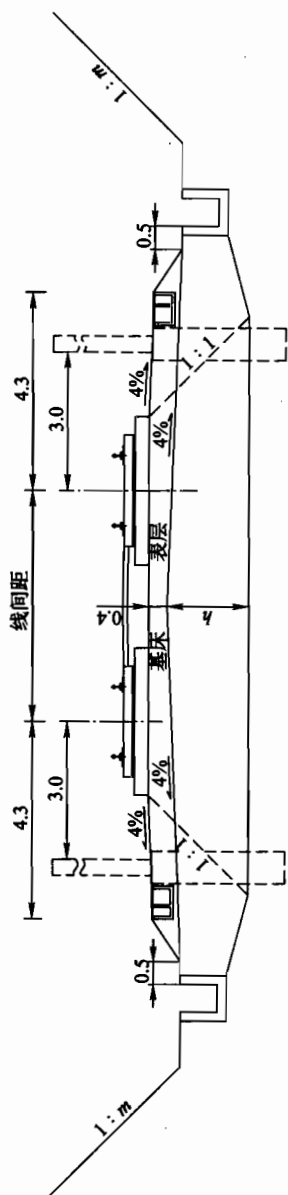


图 6.2.5—3 无砟轨道双线非硬质岩路堑标准横断面示意图 (单位: m)

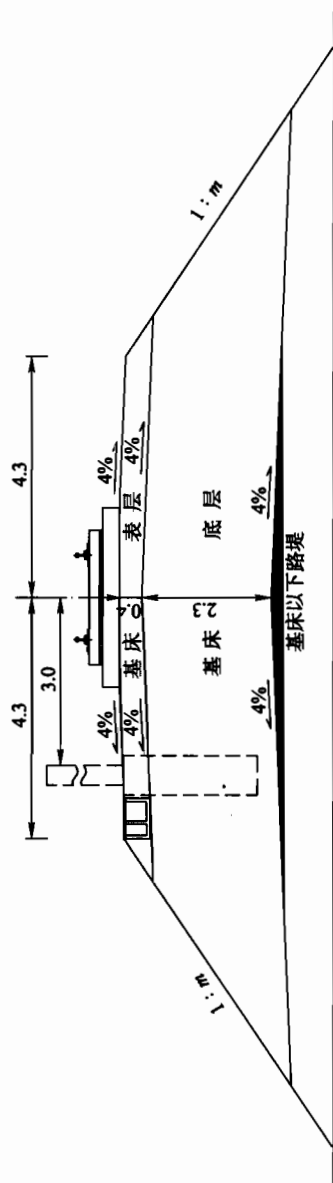
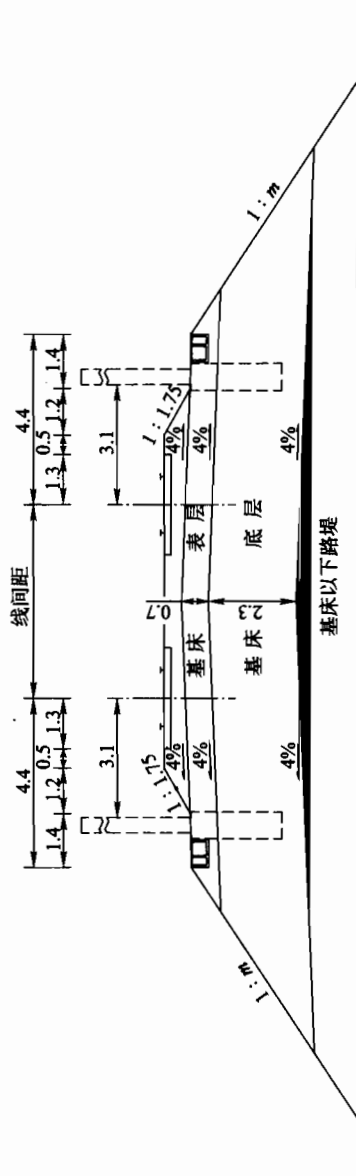


图 6.2.5—4 无砟轨道单线路堤标准横断面示意图 (单位: m)



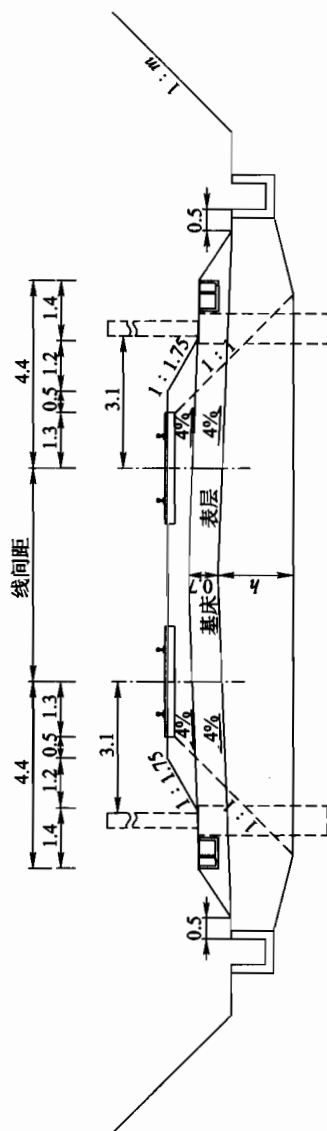


图 6.2.5—7 有砟轨道双线非硬质岩路堑标准横断面示意图 (单位: m)

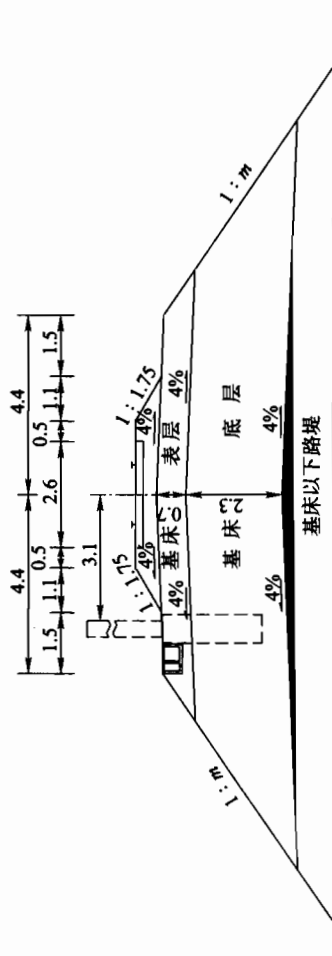


图 6.2.5—8 有砟轨道单线路堤标准横断面示意图(单位:m)

6.3 基 床

6.3.1 路基基床应由基床表层和基床底层构成；基床表层厚度无砟轨道为 0.4 m、有砟轨道为 0.7 m，基床底层厚度为 2.3 m。

6.3.2 基床表层应填筑级配碎石，无砟轨道及严寒、寒冷地区有砟轨道级配碎石填筑压实后的渗透系数应大于 5×10^{-5} m/s，压实标准应符合表 6.3.2—1 的规定。

表 6.3.2—1 基床表层压实标准

压实标准	级配碎石
压实系数 K	≥ 0.97
地基系数 K_{30} (MPa/m)	≥ 190
动态变形模量 E_{vd} (MPa)	≥ 55

其材料规格应符合下列规定：

1 基床表层级配碎石材料由开山块石、天然卵石或砂砾石经破碎筛选而成。

2 基床表层级配碎石的粒径级配应符合表 6.3.2—2 的规定。其不均匀系数 C_u 不应小于 15，0.02 mm 以下颗粒质量百分率不应大于 3%。非寒冷、非严寒地区有砟轨道铁路粒径级配曲线如图 6.3.2 所示。

表 6.3.2—2 基床表层级配碎石粒径级配

方孔筛孔边长(mm)	0.1	0.5	1.7	7.1	22.4	31.5	45	适用范围
过筛质量百分率(%)	0~11	7~32	13~46	41~75	67~91	82~100	100	非寒冷、非严寒地区有砟轨道铁路
	0~5	7~32	13~46	41~75	67~91	82~100	100	无砟轨道及严寒、寒冷地区有砟轨道铁路

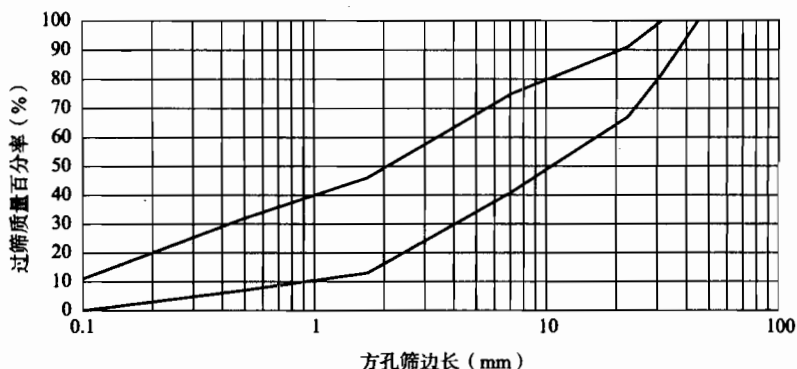


图 6.3.2 非寒冷、非严寒地区有砟轨道铁路基床表层级
配碎石粒径级配曲线

3 基床表层级配碎石与下部填土之间应符合 $D_{15} < 4d_{85}$ 的要求。当不符合要求时,基床表层应采用颗粒级配不同的双层结构,或在基床底层表面铺设起反滤和隔离作用的土工合成材料。当下部填土为改良土时,可不受此项规定限制。

4 在粒径大于 22.4 mm 的粗颗粒中带有破碎面的颗粒所占的质量百分率不小于 30%。

5 级配碎石粒径大于 1.7 mm 颗粒的洛杉矶磨耗率不大于 30%,硫酸钠溶液浸泡损失率不大于 6%。粒径小于 0.5 mm 的细颗粒的液限不大于 25%,塑性指数小于 6。不应含有黏土及其他杂质。

6.3.3 基床底层应采用 A、B 组填料或改良土,A、B 组填料粒径级配应符合压实性能要求。严寒、寒冷地区的冻结深度大于基床表层厚度时,其冻结深度影响范围内 A、B 组填料的细颗粒含量应小于 5%,且填筑压实后的渗透系数应大于 5×10^{-5} m/s。基床底层压实标准应符合表 6.3.3 的规定。

表 6.3.3 基床底层填料及压实标准

压实标准	化学改良土	砂类土及细砾土	碎石类及粗砾土
压实系数 K	≥ 0.95	≥ 0.95	≥ 0.95
地基系数 K_{30} (MPa/m)	—	≥ 130	≥ 150
动态变形模量 E_{vd} (MPa)	—	≥ 40	≥ 40
7 d 饱和和无侧限抗压强度 (kPa)	$\geq 350(550)$	—	—

注：括号内数字为严寒、寒冷地区化学改良土考虑冻融循环作用所需强度值。

6.4 路 堤

6.4.1 基床以下路堤宜选用 A、B 组填料和 C 组碎石、砾石类填料，其粒径级配应符合压实性能要求；当选用 C 组细粒土填料时，应根据填料性质进行改良。基床以下路堤压实标准应符合表 6.4.1 的规定。

表 6.4.1 基床以下路堤填料及压实标准

压实标准	化学改良土	砂类土及细砾土	碎石类及粗砾土
压实系数 K	≥ 0.92	≥ 0.92	≥ 0.92
地基系数 K_{30} (MPa/m)	—	≥ 110	≥ 130
7 d 饱和和无侧限抗压强度 (kPa)	≥ 250	—	—

6.4.2 路基工后沉降应符合下列规定：

1 无砟轨道路基工后沉降应符合线路平顺性、结构稳定性和扣件调整能力的要求。工后沉降不宜超过 15 mm；沉降比较均匀并且调整轨面高程后的竖曲线半径符合式(6.4.2)的要求时，允许的工后沉降为 30 mm。

$$R_{sh} \geq 0.4v^2 \quad (6.4.2)$$

路基与桥梁、隧道或横向结构物交界处的工后差异沉降不应大于 5 mm，不均匀沉降造成的折角不应大于 1/1 000。

2 有砟轨道正线路基工后沉降应符合表 6.4.2 的规定。

表 6.4.2 有砟轨道正线路基工后沉降控制标准

设计速度 (km/h)	一般地段工后沉降 (cm)	桥台台尾过渡段工后沉降 (cm)	沉降速率 (cm/年)
250	≤10	≤5	≤3
300、350	≤5	≤3	≤2

6.4.3 路基的稳定安全系数考虑列车荷载作用时不应小于 1.25。

6.4.4 软土地基沉降可按本规范附录 B 及现行铁路工程地基处理有关技术规范计算,沉降计算值应经实际工程观测资料检验修正。

6.4.5 软土及松软土地段的路基应结合工程实际,选择代表性地段提前修筑试验段。

6.4.6 受洪水或河流冲刷及受水浸泡的路堤部位应采用水稳性好的渗水性材料填筑,并放缓边坡坡率、设置边坡平台、加强边坡防护。

6.4.7 雨季滞水及排水不畅的低洼地段的浸水影响范围应以渗水性材料填筑,并采取排水疏导措施。

6.4.8 在高地下水位(地下水位距地表不大于 0.5 m)的黏性土地基上填筑路堤时,路堤底部应填筑渗水性材料。有条件时,宜采取降低地下水位的措施。

6.4.9 路堤边坡坡率可根据路基填料、路堤高度、地震力、基底地质条件、水文气候条件等因素综合分析确定。

6.4.10 地震区路堤应选用抗震稳定性较好的填料,基底垫层材料应采用碎石(卵石)或粗砂夹碎(卵)石,不应采用细砂或中砂。

6.4.11 在可液化地基上填筑路堤时,应根据具体情况,采取换填、设置反压护道或地基加固等抗震措施。

6.4.12 黄土地段路基应加强防排水措施,采取封闭防水、拦截、疏导的处理原则,设置防冲刷、防渗漏和有利于水土保持的综合排

水设施及防护工程,并妥善处理农田水利设施与路基的相互干扰。

6.4.13 具有湿陷性或压缩性较高的黄土应根据地基土层性质、路堤填高、路基变形控制要求,确定湿陷性黄土处理措施。采用无砟轨道时,应采取可靠措施,消除地基湿陷性的影响。

6.4.14 岩溶地段路基应结合工程实际(岩溶地表形态、地表径流、地下水活动等)判别岩溶对路基工程的危害性,选择适宜的处理措施。

6.4.15 人为坑洞地段路基应根据坑洞的形成年代、埋深、坑洞高度、顶板岩性及力学性质、水文地质、工程地质条件等综合分析,分别采用明挖回填或钻孔充填、注浆等工程措施。

6.4.16 膨胀土路基应分析膨胀土作为地基的变形特性,可采取挖除换填等处理措施,并加强防排水及边坡防护工程。

6.4.17 季节冻土地区路基应根据地基土性质、地下水位埋深,采取换填、降低地下水位、保温等防冻胀措施。

6.5 路 堑

6.5.1 不易风化的硬质岩基床处理应符合下列规定:

1 铺设无砟轨道时,开挖至路基面并直接在开挖面上施做支承层或底座。

2 铺设有砟轨道时,开挖至路基面以下 0.2 m 处,开挖面由路基中心向两侧设 4% 的横向排水坡,其上填筑级配碎石。

3 开挖面上的松动岩石应予清除。开挖面不平整处应采用强度等级不低于 C25 的混凝土嵌补。

6.5.2 软质岩及土质基床应满足本规范第 6.3.2 条、第 6.3.3 条的要求;基床范围内的天然地基应无地基静力触探贯入阻力 $P_s < 1.5 \text{ MPa}$ 或地基基本承载力 $\sigma_0 < 0.18 \text{ MPa}$ 的土层。不能满足时,应进行加固处理,并符合下列规定:

1 基床表层应换填级配碎石,并符合第 6.3.2 条要求。

2 天然地基符合基床底层土质要求时,可采取翻挖回填或加

强碾压夯实的措施。

3 天然地基不符合基床底层土质要求时,可采取换填、地基改良或加固措施,换填范围应根据具体情况计算分析确定。

4 基床翻挖、换填或改良、加固处理时,应采取加强排水和防渗措施,分层压实应执行基床相应部位标准。

6.5.3 膨胀土、湿陷性黄土、季节冻土等特殊土基床,应根据具体情况采取挖除换填、隔水防渗、排水等措施;基床以下的膨胀土、湿陷性黄土等应在路基变形分析的基础上,采取地基处理措施。

6.5.4 半填半挖路基轨道下横跨挖方与填方时,挖方部分可通过换填调整与填方部分的强度及刚度差异,换填厚度宜根据填方部分高度及地基条件确定。

6.5.5 地面横坡较陡、下侧路堤边坡较高的半填半挖无砟轨道路基,采用挖除换填无法控制横向较大差异沉降时,应根据地形地质条件采用回填级配碎石、混凝土或竖向钢筋混凝土承载结构等措施进行处理。

6.5.6 路堑应设置侧沟平台,平台宽度不宜小于 1.0 m。在土石分界处、透水和不透水层交界面处及路堑边坡高度较大时,应设置边坡平台,平台宽度不宜小于 2.0 m,并应符合路堑边坡稳定要求,边坡平台上应做好防排水及加固措施。

6.5.7 路堑边坡形式和坡率应根据地层的工程地质、水文地质、气象条件、防排水措施及施工方法等因素通过力学分析综合确定。

6.5.8 非硬质岩石路堑宜采用路堤式路堑断面形式。

6.6 过渡段

6.6.1 路堤与桥台连接处应设置过渡段,可采用沿线路纵向倒梯形过渡形式,如图 6.6.1 所示,并应符合下列规定:

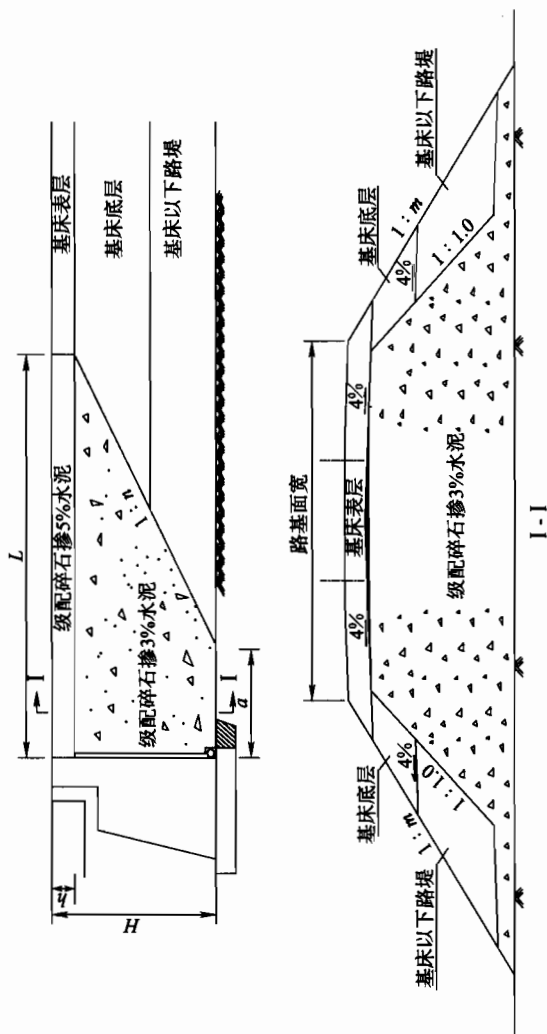


图 6.6.1 台尾过渡段设置示意图

- 1 过渡段长度按式(6.6.1)确定,且不小于 20 m。

$$L=a+(H-h)\times n \quad (6.6.1)$$

式中 L ——过渡段长度(m);

H ——台后路堤高度(m);

h ——基床表层厚度(m);

a ——倒梯形底部沿线路方向长度,取 3 m~5 m;

n ——常数,取 2~5。

- 2 过渡段路基基床表层应符合本规范第 6.3.2 条的要求,并掺入 5%水泥。基床表层以下倒梯形部分分层填筑掺入 3%水泥的级配碎石,级配碎石的级配范围应符合表 6.6.1 的规定,压实标准应满足压实系数 $K \geq 0.95$ 、地基系数 $K_{30} \geq 150$ MPa/m、动态变形模量 $E_{vd} \geq 50$ MPa 的要求。

表 6.6.1 级配碎石级配范围

级配 编号	通过筛孔(mm)质量百分率(%)									
	50	40	30	25	20	10	5	2.5	0.5	0.075
1	100	95~100	—	—	60~90	—	30~65	20~50	10~30	2~10
2	—	100	95~100	—	60~90	—	30~65	20~50	10~30	2~10
3	—	—	100	95~100	—	50~80	30~65	20~50	10~30	2~10

注:颗粒中针状、片状碎石含量不大于 20%;质软、易破碎的碎石含量不应超过 10%。

- 3 过渡段桥台基坑应以混凝土回填或以碎石、灰土分层填筑并用小型机具碾压密实,混凝土应满足设计强度要求,碎石、灰土填筑应满足 $E_{vd} \geq 30$ MPa。

- 4 过渡段地基需要加固时应考虑与相邻地段协调渐变。

- 5 过渡段还应满足轨道特殊结构的要求。

- 6 过渡段路堤应与其连接的路堤同时施工,并按大致相同的

高度分层填筑。距离台背 2.0 m 范围内应用小型机具碾压密实并适当减小分层填筑厚度。

7 过渡段处理措施及施工工艺应结合工程实际,进行现场试验。

6.6.2 路堤与横向结构物(立交框构、箱涵等)连接处,应设置过渡段,可采用沿线路纵向倒梯形过渡形式,如图 6.6.2 所示。横向结构物顶部及过渡段路基基床表层应符合本规范第 6.3.2 条的要求。过渡段填料、压实标准及基坑回填应符合本规范第 6.6.1 条的规定。

6.6.3 严寒、寒冷地区过渡段设置应充分考虑与横向结构物接触区冻结影响范围填料的防冻,如图 6.6.3 所示。

6.6.4 横向结构物顶面填土厚度不大于 1.0 m 时,横向结构物及两侧 20 m 范围基床表层级配碎石应掺加 5% 水泥,如图 6.6.4 所示。

6.6.5 路堤与路堑连接处应设置过渡段。过渡段可采用下列设置方式:

1 路堤与路堑连接处为硬质岩石路堑时,在路堑一侧顺原地面纵向开挖台阶,每级台阶自原坡面的挖入深度不应小于 1.0 m,台阶高度 0.6 m 左右,并在路堤一侧设置过渡段,如图 6.6.5—1 所示。过渡段填筑要求应符合本规范第 6.6.1 条第 2 款的规定。

2 路堤与路堑连接处为软质岩石或土质路堑时,应顺原地面纵向开挖台阶,每级台阶挖入深度不应小于 1.0 m,台阶高度 0.6 m 左右。如图 6.6.5—2 所示,其开挖部分填筑要求应与路堤相应位置相同。

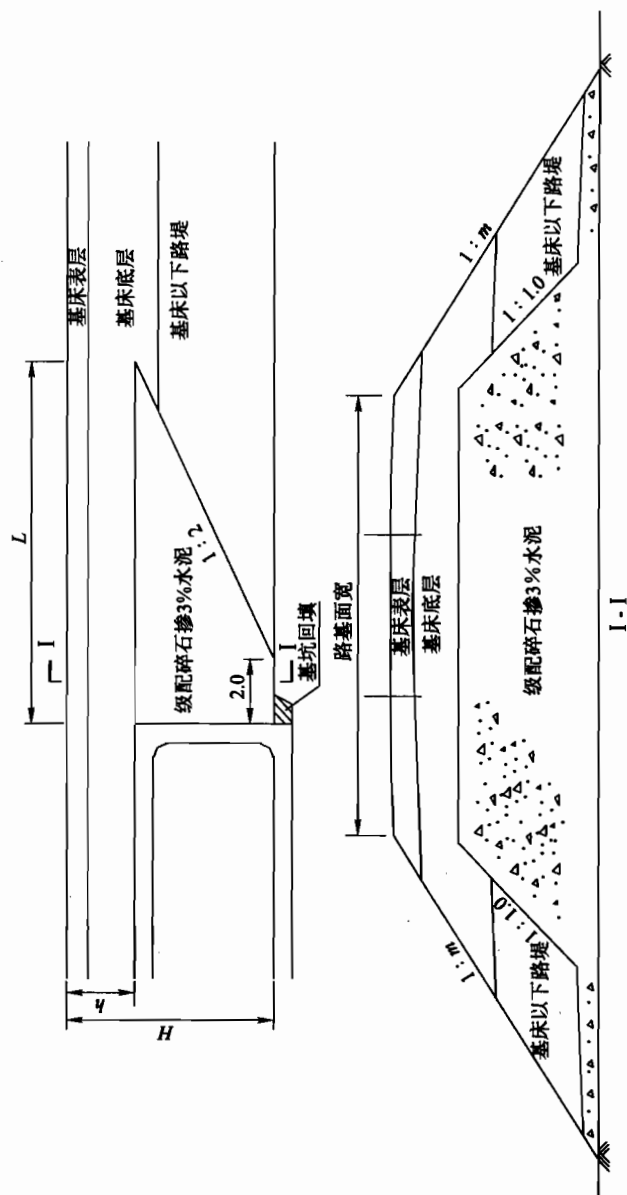
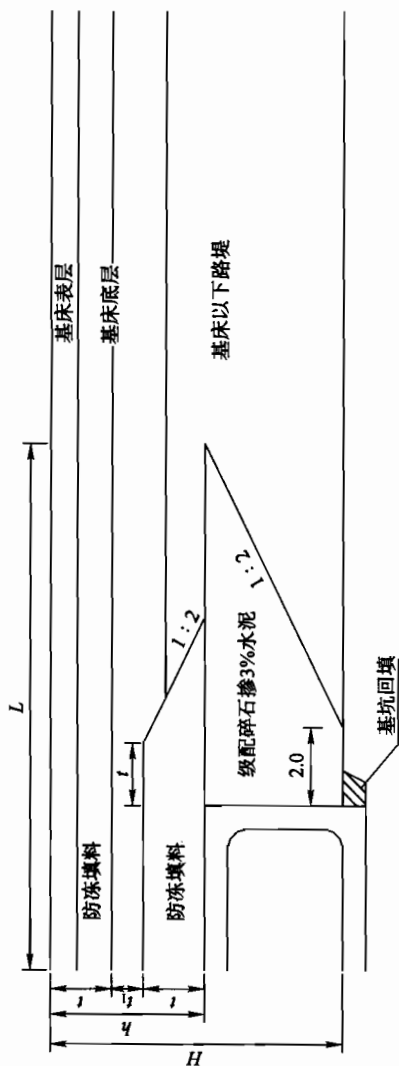


图 6.6.2 一般路堤与横向结构物 ($h > 1.0 \text{ m}$) 过渡段示意图 (单位: m)



注:图中 r 为最大冻结厚度,当 $r_1 < 0.3\text{ m}$ 时涵顶全部填筑防冻填料。

图 6.6.3 严寒、寒冷地区路堤与横向结构物 ($h>1.0\text{ m}$) 过渡段示意图(单位: m)

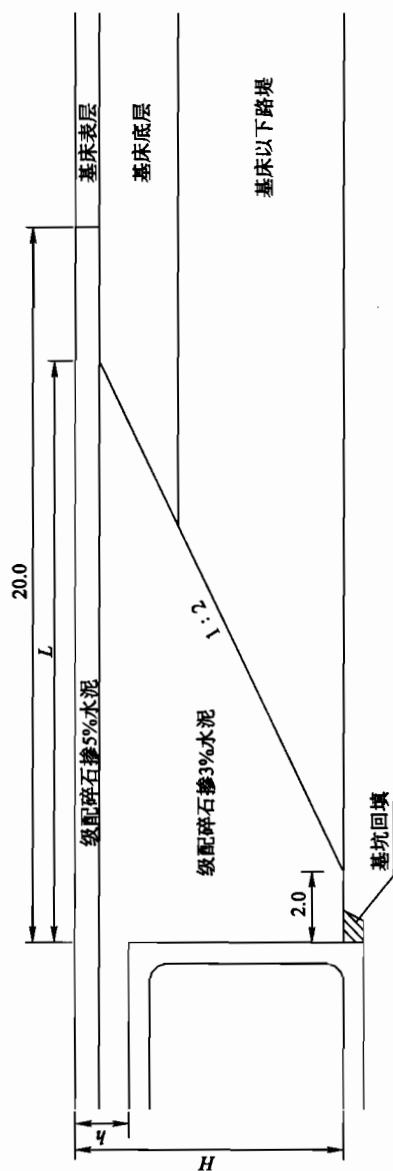


图 6.6.4 路堤与横向结构物 ($h \leq 1.0 \text{ m}$) 过渡段示意图 (单位: m)

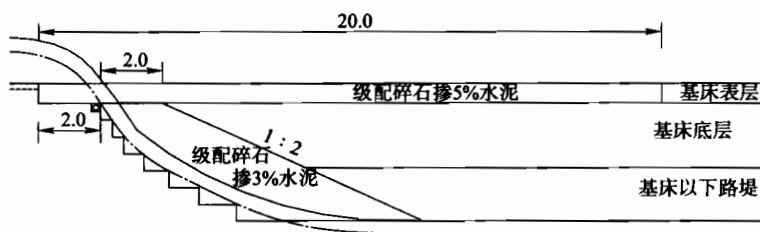


图 6.6.5—1 硬质岩石堤塹过渡段示意图(单位:m)

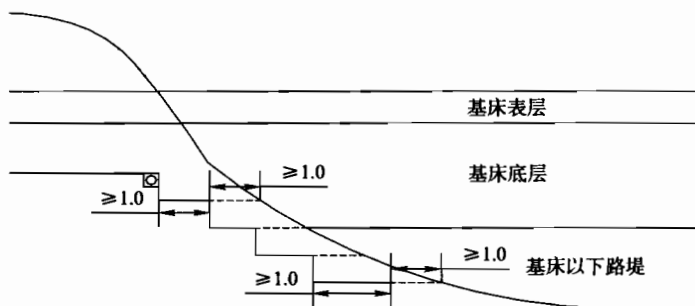


图 6.6.5—2 软质岩石或土质堤塹过渡段示意图(单位:m)

6.6.6 土质、软质岩路塹与隧道连接地段应设置过渡段,并采用渐变厚度的混凝土或掺入5%水泥的级配碎石填筑。

6.6.7 无砟轨道与有砟轨道连接处路基应设置过渡段,并符合轨道形式过渡要求。

6.6.8 桥梁、涵洞及隧道等工程之间的短路基长度不应小于40 m,特殊情况下短路基长度不满足上述要求时,应对短路基进行特殊处理。

6.7 路基排水

6.7.1 路基排水设施的设计降雨重现期应为50年。

6.7.2 路基面排水设计应综合考虑轨道形式、电缆槽、接触网立

柱基础、声屏障基础等因素,并符合下列规定:

1 线间排水应根据线路、气候条件及对轨道电路的影响等综合考虑,宜采用横向直排方式。

2 轨道结构要求采用集水井排水时,集水井的位置、排水管的材质和结构尺寸及埋设深度和方式应根据荷载、降雨量和防冻、防渗要求等综合确定。

6.7.3 侧沟、天沟、排水沟及无砟轨道线间排水沟应采用混凝土浇筑或整体式预制拼装结构,不应采用浆砌片石。现浇混凝土水沟的厚度宜为 0.2 m,深度较大的矩形水沟的厚度应通过计算确定。

6.7.4 低矮路堤或路堑地段,地下水位较高或无固定含水层时,可采用明沟、排水槽、渗水暗沟、边坡渗沟、支撑渗沟等设施排除地下水;埋藏较深的地下水或固定含水层危害路基时,可采用渗水隧洞、渗井、渗管或仰斜式钻孔等设施排除地下水。渗水暗沟和渗水隧洞的纵坡不宜小于 5‰,困难条件下不应小于 2‰,在出口位置应采用较陡纵坡。渗水暗沟等地下排水设施应设置反滤层。

6.7.5 在易产生冻害地区,采用渗水暗沟和渗水隧洞降低地下水位时,降落后的最高地下水位加毛细水上升高度,应低于最大冻结深度不小于 0.25 m,或采用必要的防冻设施。严寒地区出水口应采取防冻措施。

6.7.6 排水设施设置应符合下列规定:

1 地面横坡明显地段的排水沟、天沟可在横坡上方一侧设置;地面横坡不明显时,宜在路基两侧设置。

2 路堑地段应在路肩两侧设置侧沟。

3 年降水量大于等于 400 mm 地区,路堑边坡平台宜设置截水沟,并应将边坡平台截水沟的水引入相邻排水设施。

4 地面排水设施的纵坡不应小于 2‰。

5 排水沟沟顶应高出设计水位不小于 0.2 m。

6 天沟不应向路堑侧沟排水,受地形限制需排入侧沟时,必

须设置急流槽,并根据流量调整下游侧沟截面尺寸。

7 路堑地段汇水面积较大时,根据具体情况可在天沟外增设截水沟。

8 沿铁路纵向的排水坡段长度不宜大于 400 m,必要时应增设横向排水设施将水流引出路基外,并排入至自然河槽或沟渠内。

9 排水沟、侧沟及天沟的水应引入桥涵、沟渠,其端部沟底高程不应低于桥涵沟底高程。

10 侧沟、天沟、排水沟及急流槽等排水设施严禁设在虚填土上。

6.7.7 软土地基上路堤坡脚两侧地面不应取土、挖沟。当必须取土时,其安全距离应通过稳定性检算确定。

6.7.8 路基排水宜根据所处地点排水条件纳入相关排水工程系统设计。

6.7.9 排水系统设计应在主体工程施工后进行现场核实,补充完善接口设计。

6.8 路基边坡防护

6.8.1 路堤边坡应设置坡面防护工程,防护类型应根据工程类型、当地年平均降雨量、工程及水文地质条件、边坡坡度与高度、材料来源、施工条件、环境保护及景观要求,经技术经济比较后合理选用,并符合下列规定:

1 路堤边坡防护应贯彻绿色防护的理念,结合绿色通道建设,遵循因地制宜、安全可靠、经济适用、易于管护、兼顾景观的原则。

2 当路堤边坡适宜进行植物防护,且能保证路基边坡的稳定时,宜采用植物防护或植物防护与工程防护相结合的措施,植物防护宜采用灌草结合、灌木优先的方式。

3 路堤边坡高度较高时,宜在两侧边坡内分层铺设宽度不小于 3 m 的土工格栅等土工合成材料。

4 浸水地段受水流冲刷的路基边坡应根据流速、流向及冲刷深度,采用抗冲刷能力强的防护措施。

6.8.2 土质、软质岩路堑的边坡坡面(含边坡平台、侧沟平台)均应进行防护或加固,并符合下列规定:

1 土质路堑边坡可采用植物防护措施,较高的土质路堑边坡根据地质性质可采取窗孔式护坡、骨架护坡或锚杆框架梁等措施。

2 软质岩路堑应根据岩体结构、结构面产状、风化程度、地下水及气候条件等确定边坡加固措施,可采用窗孔式护坡、喷混植生、锚杆框架梁内喷混或客土植生等防护措施。

6.8.3 较完整的硬质岩路堑边坡应采用预裂、光面爆破并结合嵌补及锚杆框架梁防护。当边坡岩体破碎、节理发育时,根据边坡高度可采用喷混植生、锚杆框架梁内喷混或客土植生等防护措施,边坡较高时可在锚杆框架梁内打设锚杆挂钢丝绳网防护。

6.8.4 骨架护坡应采用带截水槽的结构,骨架埋置深度宜为0.4 m~0.6 m,间距不宜大于3 m。

6.8.5 地下水发育及膨胀土路堑边坡宜结合边坡防护,采用边坡支撑渗沟加固,必要时结合深层排水孔加强地下水排泄。

6.9 路基支挡

6.9.1 在陡坡路基、深路堑、耕地区及临近城镇等地段应设置支挡结构保证路基边坡稳定,节约用地并减少填筑工程量。

6.9.2 支挡结构物计算时,列车轨道荷载的大小、分布宽度应采用表 6.1.15 中规定的数值。支挡结构顶部设置接触网立柱、声屏障及挡风结构时,支挡结构荷载应增加相应结构的重力荷载及风荷载;运梁车通过时,路堤及路肩支挡结构应考虑运梁车等特殊荷载的影响。

6.9.3 运梁车荷载宜按式(6.9.3)换算为两个均布荷载。

$$q = \frac{0.5(W+G)}{nBL} \quad (6.9.3)$$

式中 W ——运梁车自重(kN);

G ——箱梁重(kN);

n ——轴线数;

B ——荷载分布宽度(m),为每悬挂两相邻轮胎间距与轮胎着地宽度之和;

L ——相邻轴线间距(m)。

6.9.4 在城市、风景区周边及耕地保护区周边宜根据现场条件,采用悬臂式、扶壁式、L型挡墙及加筋土挡墙等轻型支挡结构。地震区宜采用加筋土挡墙等柔性支挡结构。

6.9.5 采用重力式支挡结构时,路堤墙高度不宜大于6m,路肩墙高度不宜大于8m。

6.9.6 路基支挡结构应采用钢筋混凝土或素混凝土材料,墙背反滤层宜采用袋装砂夹砾石或土工合成材料。

6.10 路基变形观测及评估

6.10.1 路基变形观测及评估应符合下列规定:

1 路堤填筑完成后宜有不小于6个月的放置期,并应经过一个雨季。个别情况下采取可靠工程措施并经论证可确保路基工后沉降满足轨道铺设要求时,路基放置条件可适当调整。

2 路基施工应进行沉降观测,铺轨前应根据沉降观测资料进行系统分析评估,预测的路基工后沉降符合要求后方可开始进行轨道的铺设。

3 观测数据不足以评估或工后沉降评估不符合要求时,应继续观测或者采取必要的加速或控制沉降的措施,保证工后沉降满足设计要求。

6.10.2 路基沉降观测应以路基面沉降和地基沉降观测为主,可设置沉降板、观测桩或剖面沉降观测装置等,并符合下列规定:

1 路基沉降观测断面的设置及观测断面的观测内容应根据沉降控制要求、地形地质条件、地基处理方法、路堤高度、堆载预压

等具体情况并结合施工工期确定。

2 沉降观测断面的间距不宜大于 50 m;地势平坦、地基条件均匀良好、高度小于 5 m 的路堤及路堑可放宽到 100 m;过渡段和地形地质条件变化较大的地段应适当加密。

6.10.3 观测仪器应满足测量精度控制要求,可采用精密水准仪、剖面沉降仪和经纬仪。

6.10.4 路基沉降观测的频次不应低于表 6.10.4 的规定,环境条件发生变化时及时观测。

表 6.10.4 路基沉降观测频次

填筑或堆载	一般	1 次/d
	沉降量突变	2~3 次/d
	两次填筑间隔时间较长	1 次/3 d
堆载预压或路基填筑完成	第 1~3 个月	1 次/周
	第 4~6 个月	1 次/2 周
	6 个月以后	1 次/月
轨道铺设后	第 1 个月	1 次/2 周
	第 2~3 个月	1 次/月
	3 个月以后	1 次/3 月

6.10.5 沉降水准测量的重复精度不应低于 ± 1 mm,读数取位至 0.1 mm;剖面沉降观测的重复精度不应低于 ± 4 mm/30 m。

6.10.6 路基评估应根据有关设计、施工和监理的资料及交接检验和复检的结果进行综合分析。

6.10.7 路基沉降预测应采用曲线回归法,并符合下列规定:

1 根据实际观测数据进行回归分析,确定沉降变形的趋势,曲线回归的相关系数不应低于 0.92。

2 沉降预测的可靠性应经过验证,间隔 3~6 个月的两次预测最终沉降的差值不应大于 8 mm。

3 轨道铺设前最终的沉降预测应符合其预测准确性的基本

要求,即从路基填筑完成或堆载预压以后沉降和沉降预测的时间 t 应符合式(6.10.7)的规定。

$$s(t)/s(t=\infty) \geq 75\% \quad (6.10.7)$$

式中 $s(t)$ ——评估时实际发生的沉降;

$s(t=\infty)$ ——预测总沉降。

6.10.8 路基工后沉降的评估应结合路基各断面之间的相互关系以及相邻桥隧的沉降情况进行综合分析,路基的工后沉降以及各断面之间、路基与相邻桥隧之间的不均匀沉降应符合本规范第6.4.2条的规定。

6.11 接口设计

6.11.1 路基上的各种预埋设备及基础应与路基填筑统筹规划、系统设计、分步实施,保证路基强度、稳定性及防排水性能。

6.11.2 电缆槽宜设置于接触网支柱外侧路肩上,并注意与桥梁、隧道及电缆井在平面和高程上的平顺连接。

6.11.3 声屏障基础应设置于路肩外侧,并与路基面排水系统协调。

6.11.4 路基地段贯通地线应设置于电缆槽下方,电缆槽有关接地端子设置应满足综合接地要求。

6.11.5 电缆槽及排水沟盖板应采用工厂化集中预制,宜采用活性粉末混凝土(RPC)等强度较高的材料。

7 桥 涵

7.1 一 般 规 定

7.1.1 桥涵结构应构造简洁、美观、力求标准化、便于施工和养护维修。

7.1.2 桥涵结构应具有合理的竖向、纵向、横向刚度和抗扭刚度，并具有要求的耐久性和动力特性，满足轨道稳定性、平顺性要求以及高速列车安全运行和旅客乘坐舒适度的要求。

7.1.3 桥涵主体结构的设计使用年限应为 100 年。

7.1.4 桥梁上部结构形式选择应综合考虑桥梁的使用功能、水文和地质情况、环境条件、轨道类型以及施工方法等因素。

7.1.5 桥梁结构应设计为正交。当斜交不可避免时，桥梁轴线与支承线夹角不宜小于 60° ，斜交桥台的台尾边线应与线路中线垂直，困难条件下桥台台尾与线路中线不垂直时应采取与路基衔接的特殊过渡措施。

7.1.6 桥梁结构、桥面布置应满足轨道类型、桥面设施的设置及养护维修的要求。

7.1.7 涵洞宜采用钢筋混凝土框架涵，也可根据工程情况选用其他适宜的涵洞形式。

7.1.8 相邻桥涵之间路堤长度的确定应综合考虑高速列车运行的平顺性要求、路桥(涵)过渡段的施工工艺要求以及工程造价等因素。两桥台尾之间路堤长度不宜小于 150 m。

7.1.9 桥涵设置应满足铁路系统排水的要求，做好与自然水系、地方排灌系统的衔接，不宜改变天然排水系统。

7.1.10 桥涵应根据相关标准的规定设置结构变形及基础沉降观

测装置。

7.1.11 桥涵设计洪水频率、结构抗震和耐久性要求应符合现行国家或行业标准的有关规定。

7.2 设计荷载

7.2.1 桥梁应根据结构设计的特性和检算内容,按表 7.2.1 所列荷载的最不利组合进行设计。

表 7.2.1 荷载分类及组合

荷载分类		荷 载
主 力	恒 载	结构构件及附属设备自重; 预加应力; 混凝土收缩和徐变的影响; 土压力; 静水压力及水浮力; 基础变位的影响
	活 载	列车竖向静活载; 公路竖向静活载; 列车竖向动力作用; 长钢轨伸缩力、挠曲力; 离心力; 横向摇摆力; 列车活载所产生的土压力; 人行道人行荷载; 气动力
附 加 力		制动力或牵引力; 风力; 流水压力; 冰压力; 温度变化的影响; 冻胀力

续表 7.2.1

荷载分类	荷 载
特殊荷载	列车脱轨荷载; 船只或排筏的撞击力; 汽车撞击力; 施工荷载; 地震力; 长钢轨断轨力

注:1 当杆件主要承受某种附加力时,该附加力应按主力考虑。

- 2 长钢轨伸缩力、挠曲力、断轨力及其与制动力或牵引力等的组合应符合《铁路无缝线路设计规范》TB 10015 的规定;CRTSⅡ型板式无砟轨道作用力应根据实际情况另行研究。
- 3 流水压力不宜与冰压力组合。
- 4 当考虑列车脱轨荷载、船只或排筏的撞击力、汽车撞击力以及长钢轨断轨力时,应只计算其中的一种荷载与主力相组合,且不应与其他附加力组合。
- 5 地震力与其他荷载的组合应符合《铁路工程抗震设计规范》GB 50111 的规定。

7.2.2 桥梁设计应考虑主力与一个方向(顺桥或横桥方向)的附加力组合。

7.2.3 桥梁设计应根据各种结构的不同荷载组合将材料基本容许应力和地基容许承载力乘以不同的提高系数。

7.2.4 结构构件及附属设备的自重应按《铁路桥涵设计基本规范》TB 10002.1 的规定计算。

7.2.5 土压力计算应按《铁路桥涵设计基本规范》TB 10002.1 的规定计算。台后填土的内摩擦角应根据台后过渡段设计情况确定。

7.2.6 列车竖向静活载应采用 ZK 活载,并符合下列规定:

- 1 单线或双线的桥梁结构,各线均应计入 ZK 活载作用。
- 2 多于两线的桥梁结构应按以下最不利情况考虑:按两条线路在最不利位置承受 ZK 活载,其余线路不承受列车活载;所有线路在最不利位置承受 75% 的 ZK 活载。

3 设计加载时,活载图式可任意截取。对多符号影响线,可在同符号影响线各区段进行加载,异符号影响线区段长度不大于 15 m 时可不加活载;异符号影响线区段长度大于 15 m 时,可按空车静活载 10 kN/m 加载。

4 用空车检算桥梁各部分构件时,竖向活载应按 10 kN/m 计算。

7.2.7 桥涵结构计算应考虑列车竖向活载动力作用,可按竖向静活载乘以动力系数 $(1+\mu)$ 确定。实体墩台、基础、土压力计算可不考虑动力作用。

7.2.8 桥梁结构动力系数应按下式计算,且不应小于 1.0。

$$1+\mu=1+\left(\frac{1.44}{\sqrt{L_{\varphi}}-0.2}-0.18\right) \quad (7.2.8)$$

式中 L_{φ} ——加载长度(m)。加载长度小于 3.61 m 时,应取 3.61 m;简支梁应取梁的跨度;连续梁可按平均跨度乘以跨度调整系数(表 7.2.8)确定,且不应小于最大跨度。

表 7.2.8 连续梁跨度调整系数

跨 数	2	3	4	≥ 5
跨度调整系数	1.2	1.3	1.4	1.5

7.2.9 涵洞及结构顶面有填土的承重结构,顶面填土厚度大于 3 m 时,不计列车动力作用;顶面填土厚度小于等于 3 m 时,动力系数 $(1+\mu)$ 应按下式计算,且不小于 1.0。

$$1+\mu=1+\left(\frac{1.44}{\sqrt{L_{\varphi}}-0.2}-0.18\right)-\mu_{\text{折减}} \quad (7.2.9)$$

式中 L_{φ} ——加载长度(m)。加载长度小于 3.61 m 时,应取 3.61 m。

$\mu_{\text{折减}}$ ——涵洞动力系数折减系数,可按下式计算。

$$\mu_{\text{折减}}=0.63-\frac{0.5}{h_c+0.8}$$

其中 h_c ——涵洞及结构顶面至轨底的填土厚度(m)。

7.2.10 支座动力系数可采用桥梁结构的动力系数。

7.2.11 曲线桥梁应考虑列车竖向静活载产生的离心力作用,离心力计算应符合下列规定:

1 离心力应按下列公式计算:

$$\text{集中活载 } N: \quad F_N = \frac{v^2}{127R} (f \cdot N) \quad (7.2.11-1)$$

$$\text{分布活载 } q: \quad F_q = \frac{v^2}{127R} (f \cdot q) \quad (7.2.11-2)$$

式中 N ——ZK 活载图式中的集中荷载(kN);

q ——ZK 活载图式中的分布荷载(kN/m);

v ——设计速度(km/h);

R ——曲线半径(m);

f ——竖向活载折减系数。计算值大于 1.0 时 f 取 1.0;当设计速度 $v > 250$ km/h 时, f 按 $v = 250$ km/h 计算。

$$f = 1.00 - \frac{v-120}{1\,000} \left(\frac{814}{v} + 1.75 \right) \left(1 - \sqrt{\frac{2.88}{L}} \right) \quad (7.2.11-3)$$

其中 L ——桥上曲线部分荷载长度(m),当 $L > 150$ m 时, f 按 $L = 150$ m 计算。

2 离心力按水平向外作用于轨顶以上 1.8 m 处。

3 当设计速度大于 120 km/h 时,离心力和竖向活载组合应考虑以下三种情况:

- 1) 不折减的 ZK 活载和按 120 km/h 速度计算的离心力($f=1.0$)。
- 2) 折减的 ZK 活载($f \cdot N, f \cdot q$)和按设计速度计算的离心力($f < 1.0$)。
- 3) 曲线桥梁还应考虑没有离心力时列车活载作用的情况。

7.2.12 横向摇摆力应按 100 kN 水平作用于钢轨顶面计算。多线桥梁只计算任一线上的横向摇摆力。

7.2.13 桥上列车制动力或牵引力的计算应符合下列规定：

1 桥上列车制动力或牵引力应按列车竖向静活载的 10% 计算；其与离心力或列车竖向动力作用同时计算时，制动力或牵引力应按列车竖向静活载的 7% 计算。具体作用位置应符合《铁路桥涵设计基本规范》TB 10002.1 的规定。

2 区间双线桥应采用单线的制动力或牵引力，车站内双线桥梁应根据其结构形式考虑制动和启动同时发生的情况进行设计；三线或三线以上的桥梁应采用双线的制动力或牵引力。

7.2.14 列车竖向静活载在桥台后破坏棱体上引起的侧向土压力应按活载换算为当量均布土层厚度计算，如图 7.2.14 所示。当量均布土层厚度 h_0 可按下式计算：

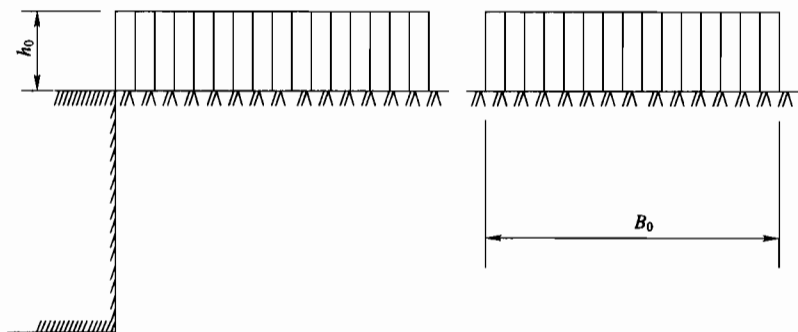


图 7.2.14 活载换算土层厚度图

$$h_0 = \frac{q}{\gamma} \quad (7.2.14)$$

式中 q ——轨底平面上活载竖向压力强度(kPa)，横向分布宽度 B_0 按 3.0 m 计；
 γ ——土的重度(kN/m³)。

7.2.15 长度大于 15 m 的桥梁应考虑列车脱轨荷载。列车脱轨荷载不计动力系数。多线桥上只考虑单线脱轨荷载,且其他线路上不作用列车活载。列车脱轨荷载应按下列两种情况考虑:

1 列车脱轨后一侧车轮仍停留在桥面轨道范围内时,荷载为两条平行于线路中线、相距为 1.4 m 的线荷载,作用于线路中线一侧 2.2 m 范围以内且不超过挡砟墙或防护墙内侧的最不利位置上。该线荷载在长度为 6.4 m 的一段上为 50 kN/m,前后各接以 25 kN/m,如图 7.2.15—1 所示。

2 列车脱轨后已离开轨道范围但仍停留在桥面边缘时,列车脱轨荷载应考虑竖向脱轨荷载和水平脱轨荷载作用。竖向脱轨荷载按图 7.2.15—2 所示计算,荷载为一条长度为 20 m 平行于线路中线的线荷载,作用于防护墙内侧,离线路中心的最大距离为 2.2 m,其值为 64 kN/m。

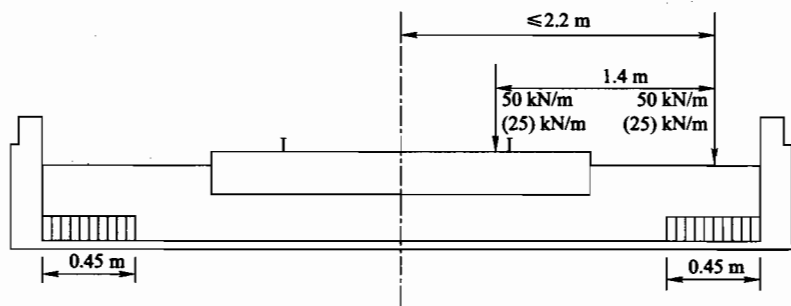


图 7.2.15—1 列车脱轨荷载图 1

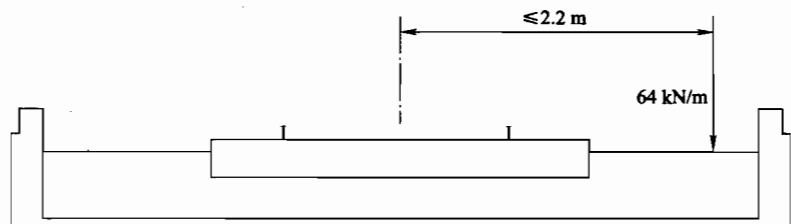


图 7.2.15—2 列车脱轨荷载图 2

7.2.16 桥涵结构检算应考虑施工机械和养护维修荷载。

7.2.17 桥面上布置有作业通道时,作业通道设计应符合下列规定:

1 竖向静活载应采用 5 kN/m^2 。主梁设计时作业通道的竖向静活载不应与列车活载同时计算。

2 桥上走行检查小车时应考虑检查小车的竖向活载,主梁设计时应与列车活载同时计算。

3 检算栏杆立柱及扶手时,水平推力应按 0.75 kN/m 考虑。水平推力作用于立柱顶面处。立柱和扶手还应按 1.0 kN 的集中荷载检算。

7.2.18 长钢轨伸缩力、挠曲力和断轨力引起的墩台顶纵向水平力应按梁轨共同作用进行计算。符合《铁路无缝线路设计规范》TB 10015 的计算条件时,应按该规定计算。断轨力为特殊荷载,单线桥和多线桥均应只计一根钢轨的断轨力。

7.2.19 作用于桥梁上的风力、流水压力、水浮力、冰压力、冻胀力、船只或排筏的撞击力、施工荷载应按《铁路桥涵设计基本规范》TB 10002.1 的规定计算。

7.2.20 墩柱有可能受到汽车撞击时,撞击力顺行车方向应采用 1000 kN ,横行车方向应采用 500 kN ,两个等效力不同时考虑,作用在路面以上 1.2 m 高度处。

7.2.21 温度作用(如整体温升、整体温降、日照、寒潮)应按《铁路桥涵设计基本规范》TB 10002.1、《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB 10002.3 的规定计算。结构构件应考虑截面的上下、侧面、内外温差产生的应力和位移。

7.2.22 地震力的作用应按《铁路工程抗震设计规范》GB 50111 的规定计算。

7.2.23 气动力计算应符合下列规定:

1 列车引起的气动压力和气动吸力应由一个 5 m 长的移动面荷载 $+q$ 及一个 5 m 长的移动面荷载 $-q$ 组成。

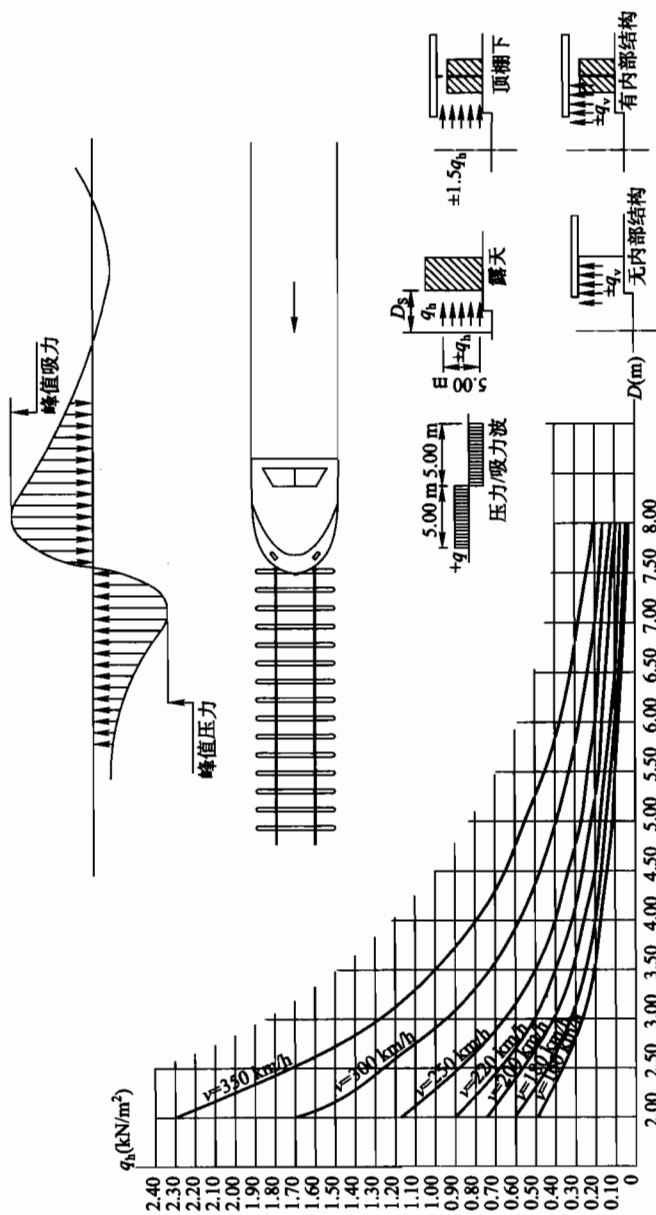


图 7.2.23 列车对建筑物或构件的气动力

2 气动力应分为水平气动力 q_h 和垂直气动力 q_v 。水平气动力作用在轨顶之上的最大高度为 5 m。水平气动力 q_h 可由图 7.2.23 的曲线查取。垂直气动力 q_v 应按下列式计算：

$$q_v = 2q_h \cdot \frac{7D+30}{100} \quad (\text{kN/m}^2) \quad (7.2.23)$$

式中 q_h ——水平气动力(kN/m^2)；

D ——作用线至线路中心距离(m)。

3 顶盖下的建筑物或构件, q_h 与 q_v 应乘以 1.5 的阻挡系数。声屏障设计时面荷载 q_h 和 q_v 应与有车的风荷载叠加。气动力可能引起自振的结构, 其气动力还应考虑动力放大系数, 该系数通过研究确定。

7.3 结构变形、变位和自振频率的限值

7.3.1 跨度 96 m 及以下的混凝土桥梁梁部及墩台的刚度限值应按本节规定设计。

7.3.2 梁体竖向变形、变位限值应符合下列规定：

1 在 ZK 竖向静活载作用下, 梁体的竖向挠度不应大于表 7.3.2 规定的限值。

表 7.3.2 梁体的竖向挠度限值(mm)

设计速度 \ 跨度范围	$L \leq 40 \text{ m}$	$40 \text{ m} < L \leq 80 \text{ m}$	$L > 80 \text{ m}$
250 km/h	$L/1\ 400$	$L/1\ 400$	$L/1\ 000$
300 km/h	$L/1\ 500$	$L/1\ 600$	$L/1\ 100$
350 km/h	$L/1\ 600$	$L/1\ 900$	$L/1\ 500$

注:1 表中限值适用于 3 跨及以上的双线简支梁; 3 跨及以上一联的连续梁, 梁体竖向挠度限值按表中数值的 1.1 倍取用; 2 跨一联的连续梁、2 跨及以下的双线简支梁, 梁体竖向挠度限值按表中数值的 1.4 倍取用。

2 单线简支或连续梁的梁体竖向挠度限值按相应双线桥限值的 0.6 倍取用。

2 拱桥、刚架及连续梁桥的竖向挠度, 除应考虑列车竖向静活载作用外, 尚应计入温度的影响。梁体竖向挠度应按下列情况

之不利者取值,并满足表 7.3.2 所列限值的要求。

- 1) 列车竖向静活载作用下产生的挠度值与 0.5 倍温度引起的挠度值之和。
- 2) 0.63 倍列车竖向静活载作用下产生的挠度值与全部温度引起的挠度值之和。

3 桥面附属设施宜在轨道铺设前完成。轨道铺设完成后,预应力混凝土梁的竖向残余徐变变形应符合下列规定:

- 1) 有砟桥面梁体的竖向变形不应大于 20 mm。
- 2) 跨度小于等于 50 m 的无砟桥面竖向变形不应大于 10 mm;跨度大于 50 m 的无砟桥面竖向变形不应大于 $L/5\,000$ 且不应大于 20 mm。

4 设有纵向坡度的无砟轨道桥梁,应考虑梁体纵向伸缩引起的梁缝两侧钢轨支承点竖向相对位移对轨道结构的影响。

7.3.3 梁体横向变形的限值应符合下列规定:

- 1 在列车横向摇摆力、离心力、风力和温度的作用下,梁体的水平挠度应小于或等于梁体计算跨度的 $1/4\,000$ 。
- 2 无砟轨道桥梁相邻梁端两侧的钢轨支点横向相对位移不应大于 1 mm。

7.3.4 ZK 静活载作用下梁体扭转引起的轨面不平顺限值,在一段 3 m 长的线路范围内一线两根钢轨的竖向相对变形量不应大于 1.5 mm。

7.3.5 简支梁竖向自振频率限值应符合下列规定:

- 1 简支梁竖向自振频率不应小于表 7.3.5—1 规定的限值。

表 7.3.5—1 简支梁竖向自振频率限值

跨度(m)	$L \leq 20$	$20 < L \leq 96$
限值(Hz)	$80/L$	$23.58L^{-0.592}$

2 运行车长 24 m~26 m 动车组、跨度不大于 32 m 的混凝土双线简支箱梁,当梁体自振频率不低于表 7.3.5—2 规定的限值要

求时,梁部结构设计可不再进行车桥耦合动力响应分析。

表 7.3.5—2 常用跨度双线简支箱梁不需进行动力检算的

竖向自振频率限值(Hz)

设计速度 (km/h) 跨度(m)	250	300	350
20	100/L	100/L	120/L
24	100/L	120/L	140/L
32	120/L	130/L	150/L

7.3.6 简支梁外的其他结构类型桥梁设计除应进行静力分析外,尚应按实际运营列车通过桥梁情况进行车桥耦合动力响应分析,并符合下列规定:

- 1 脱轨系数 Q/P 不应大于 0.8。
- 2 轮重减载率 $\Delta P/P$ 不应大于 0.6。
- 3 轮对横向水平力 Q 不应大于 $10 + P_0/3$ (P_0 为静轴重)。
- 4 车体竖向振动加速度 a_z 不应大于 1.3 m/s^2 (半峰值)。
- 5 车体横向振动加速度 a_y 不应大于 1.0 m/s^2 (半峰值)。
- 6 斯佩林舒适度指标可按表 7.3.6 选用。

表 7.3.6 斯佩林舒适度指标

斯佩林舒适度指标	$W \leq 2.50$	$2.50 < W \leq 2.75$	$2.75 < W \leq 3.00$
评价等级	优	良	合格

7 桥面板在 20 Hz 及以下强振频率作用下竖向振动加速度限值,有砟桥面时不应大于 3.5 m/s^2 ,无砟桥面时不应大于 5.0 m/s^2 。

7.3.7 在 ZK 竖向静活载作用下,桥梁梁端竖向转角限值应符合表 7.3.7 的规定,竖向转角如图 7.3.7 所示。无砟轨道桥梁的梁端转角限值不满足表中限值要求时,应对梁端轨道结构和扣件系统受力进行检算。

表 7.3.7 梁端转角限值

桥上轨道类型	位 置	限值(rad)	备 注
有砟轨道	桥台与桥梁之间	$\theta \leq 2.0\%$	
	相邻两孔梁之间	$\theta_1 + \theta_2 \leq 4.0\%$	
无砟轨道	桥台与桥梁之间	$\theta \leq 1.5\%$	梁端悬出长度 ≤ 0.55 m
		$\theta \leq 1.0\%$	$0.55 \text{ m} < \text{梁端悬出长度} \leq 0.75 \text{ m}$
	相邻两孔梁之间	$\theta_1 + \theta_2 \leq 3.0\%$	梁端悬出长度 ≤ 0.55 m
		$\theta_1 + \theta_2 \leq 2.0\%$	$0.55 \text{ m} < \text{梁端悬出长度} \leq 0.75 \text{ m}$

注：相邻两孔梁的转角之和($\theta_1 + \theta_2$)除应满足本条规定的限值外，每孔梁的转角尚应满足本条中“桥台与桥梁间转角限值”规定。



图 7.3.7 梁端转角示意图

7.3.8 位于有砟轨道无缝线路固定区的混凝土简支梁，墩台顶部纵向水平线刚度应满足表 7.3.8 限值要求。

表 7.3.8 墩台顶纵向水平线刚度限值

桥墩/桥台	跨度(m)	最小水平线刚度(kN/cm)	
		双线	单线
桥 墩	≤ 12	100	60
	16	160	100
	20	190	120
	24	270	170
	32	350	220
	40	550	340
	48	720	450
桥 台		3 000	1 500

注：高架车站到发线有效长度范围内双线桥梁墩台的最小水平线刚度限值按表内单线桥梁墩台的最小水平线刚度限值的 2.0 倍取值。

7.3.9 墩台横向水平线刚度应满足高速行车条件下列车安全性和旅客乘车舒适度要求,并对最不利荷载作用下墩台顶横向弹性水平位移进行计算。在 ZK 活载、横向摇摆力、离心力、风力和温度的作用下,墩顶横向水平位移引起的桥面处梁端水平折角应不大于 1.0‰弧度。梁端水平折角如图 7.3.9 所示。

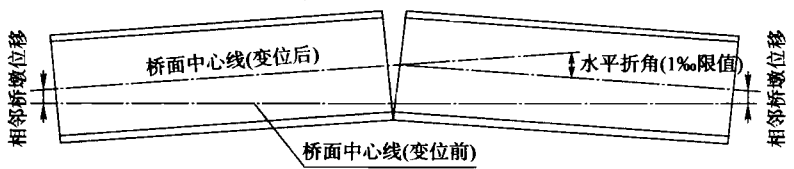


图 7.3.9 水平折角示意图

7.3.10 墩台基础的沉降应按恒载计算,其在恒载作用下产生的工后沉降量不应超过表 7.3.10 规定的限值。特殊条件下无砟轨道桥梁无法满足沉降限值要求时,可采取预留调整措施的方式满足轨道平顺要求。

表 7.3.10 静定结构墩台基础工后沉降限值

沉降类型	桥上轨道类型	限值(mm)
墩台均匀沉降	有砟轨道	30
	无砟轨道	20
相邻墩台沉降差	有砟轨道	15
	无砟轨道	5

注:超静定结构相邻墩台沉降量之差除应满足上述规定外尚应根据沉降差对结构产生的附加应力的影响确定。

7.3.11 涵洞工后沉降限值应与相邻路基工后沉降限值一致。

7.4 结构计算与构造

7.4.1 桥涵结构的计算及构造要求除应满足本规范的规定外,应符合现行铁路桥涵相关设计规范的规定。

7.4.2 混凝土箱梁梁部结构的构造应符合下列规定:

1 箱梁内净空高度不宜小于 1.6 m,并应根据需要设置进入孔。进入孔宜设置在两孔梁梁缝处或梁端附近的底板上。

2 梁端桥轴方向的受拉预应力钢筋根数应不少于一半伸出支点并锚固。

3 箱梁梁端倒角部位、吊点部位、顶板与梗肋交界部位、梁端底板、进入孔等部位应进行预加应力、存梁、运架梁等施工阶段的局部应力分析,并予以加强。

4 箱梁设计应考虑有砟轨道铺砟前(无砟轨道铺设前)等施工阶段及成桥后温度梯度对箱梁受力的影响。

5 箱梁应根据施工组织需要考虑运架设备通过时对箱梁的影响。

7.4.3 混凝土 T 梁梁部结构的构造应符合下列规定:

1 T 梁端隔板底部应高于梁底 10 cm 及以上。

2 多片式 T 梁横向应形成整体截面,在分片架设后应将横隔板和翼缘连成整体并施加横向预应力。

3 分片架设预制 T 梁时,湿接缝宽度不宜小于 300 mm,湿接缝处钢筋构造应满足整体截面受力要求。

7.4.4 预应力钢筋或管道的净距及保护层厚度应符合下列规定:

1 预应力钢筋管道间的净距,当管道直径小于或等于 55 mm 时,不应小于 40 mm;当管道直径大于 55 mm 时,不应小于管道直径。

2 预应力钢筋或管道表面与结构表面之间的保护层厚度,在结构的顶面和侧面不应小于 1.0 倍的管道直径且不小于 50 mm,在结构底面不应小于 60 mm。

7.4.5 恒载作用下,混凝土应力不宜大于 0.4 倍的混凝土轴心抗压强度,并应分阶段按相应的混凝土龄期计算混凝土的徐变变形。

7.4.6 预应力混凝土梁的封锚及接缝处应在构造上采取防水措施。接缝应避开最不利环境作用的部位。

7.4.7 支座设计应符合下列规定:

1 桥梁支座宜采用盆式橡胶支座或钢支座,橡胶支座应水平设置。沉降控制区段的桥梁,可采用可调高措施。

2 横向宽度较大的梁,其支座部分应能横向移动及转动,支座部分不能横向移动或转动时应考虑端横梁和末端横框架固端弯矩在支承线上所引起的约束。

3 斜交梁支座的纵向位移方向应与梁轴线一致。

4 支座设置应满足检查、维修和更换的要求。

5 同一座桥梁中线路一侧的支座横向位移约束条件宜相同。

7.4.8 支承垫石设计应符合下列规定:

1 顶帽上应设置配钢筋的支承垫石。支承垫石顶面应高出顶帽排水坡的上棱。

2 支承垫石到墩台边缘距离及垫石高度应考虑顶梁的空间。

3 支承垫石外边缘距支座底板的边缘为 0.20 m。

4 顺桥方向的支承垫石边缘距顶帽边缘距离不应小于 0.20 m。

5 顶帽为圆弧形时,横桥方向的支承垫石角至顶帽最近边缘的最小距离与顺桥方向相同;顶帽为矩形时,横桥方向的支承垫石角至顶帽边缘的最小距离为 0.50 m。

6 支承垫石边缘距顶帽边缘距离应考虑特殊设备的架设要求。

7.4.9 桥梁墩台设计应符合下列规定:

1 顶帽应采用钢筋混凝土结构。顶帽的混凝土强度等级不应低于 C30,其厚度不应小于 0.40 m。

2 顶帽除满足构造要求,还应满足局部承压及抗剪检算的要求。

3 混凝土实体桥墩应设置护面钢筋。

4 承台桩基布置在满足刚性角的情况下,承台底部应布置一层钢筋网。

5 桥墩台顶面尺寸应满足架设、检查、养护、维修和支座更换及顶梁的要求,并应设排水坡。

7.4.10 涵洞设计应符合下列规定:

1 涵洞顶控制路肩高程时,涵洞顶可与路肩齐平。

2 填土高度小于 1.5 m 时,斜交涵洞的斜交角度不宜大于 30°;填土高度大于等于 1.5 m 时,斜交涵洞的斜交角度不宜大于 45°。

3 涵洞沉降缝不应设在无砟轨道板下方,可设在两线中间,轨下涵节长度不宜小于 5 m。

4 软弱地基上的涵洞地基处理方式应与两侧路基地基处理方式相协调。

7.5 桥面布置及附属设施

7.5.1 桥面的布置应符合下列规定:

1 桥上有砟轨道轨下枕底道砟厚度不应小于 0.35 m。

2 桥上应设置防护墙兼做挡砟墙,其顶面与相邻轨道轨面等高。直线地段有砟轨道桥梁的线路中心线至挡砟墙内侧净距不应小于 2.2 m。

3 曲线地段桥上建筑限界加宽应符合本规范附录 A 的有关规定。

4 桥面应为接触网支柱、电缆槽等有关设施的安装预留位置。

5 桥上栏杆宜采用工厂化集中预制的混凝土构件,在踏面以上的高度不宜小于 1.0 m。

6 接触网支柱在桥上的位置应根据接触网的技术要求和曲线内侧限界加宽要求确定。接触网支柱设置在桥面上时,不宜设在梁跨跨中。

7 主梁翼缘悬臂板端部宜设遮板。

8 桥面宽度应按照建筑限界、作业维修通道或人行道、电缆

槽、接触网立柱、养护维修方式等要求确定。

7.5.2 救援疏散通道设计应符合下列规定：

1 桥长超过 3 km 时，应结合地面道路条件，每隔 3 km(单侧 6 km)左右，在线路两侧交错设置一处可上下桥的救援疏散通道。

2 救援疏散通道应满足抗震设防的要求。

3 桥上应设置疏散导向标志，救援疏散通道侧对应的桥上栏杆或声屏障位置应预留出口。

4 桥梁救援疏散通道应与地面道路顺接。

7.5.3 铁路桥墩墩柱可能受到汽车(船舶)撞击时，宜设置防护工程。

7.5.4 桥梁结构应设置便于检查和养护的设施。

7.5.5 桥梁应设置性能良好的防排水设施并符合下列规定：

1 梁部或墩台的表面形状应有利于排水，可能受雨淋或积水的平面做成斜面。桥梁顶面宜设置不小于 2% 的横向排水坡。桥梁墩台的顶面应设置不小于 3% 的排水坡。

2 桥梁端部应采取有效防水措施。

7.6 新建公(道)路上跨高速铁路立交桥结构设计与安全防护

7.6.1 桥梁结构设计除应满足公(道)路相关设计标准的规定外，尚应符合下列规定：

1 跨线桥跨及其相邻两边跨的安全等级采用一级，结构重要性系数为 1.1。

2 跨线桥跨及其相邻两边跨的汽车设计荷载采用相应标准设计荷载的 1.3 倍。

3 抗震设防类别应按不低于公路(城市)桥梁抗震设计标准中规定的 B(乙)类采用，并满足《铁路工程抗震设计规范》GB 50111 的相关要求。

4 梁部结构宜采用整体箱梁。采用其他结构形式时，应采取措施加强结构的整体性。

7.6.2 上跨高速铁路立交桥的新建公(道)路桥梁,其安全防护应符合下列规定:

1 安全防护范围内桥梁护栏应采用两道防护,并按不低于《公路交通安全设施设计规范》JTG D81 规定的最高防撞等级进行特殊设计。

2 桥上应设置安全警示标志和接地系统。

3 桥上应设置防落物网。

4 桥面应采用集中排水方式,引出铁路范围以外。

5 跨线范围内桥面灯杆不宜设在桥面外侧,并采取防止灯杆倾覆坠落桥下的措施。

7.7 高架车站桥梁结构

7.7.1 高架车站桥梁结构除满足使用功能要求外,应与高架车站设计协调。

7.7.2 道岔区桥梁结构应满足道岔对结构的相对变形和变位的要求。

7.7.3 道岔区(警冲标以外)多线桥应按两条线路在最不利位置承受列车活载、其他线路不承受列车活载计算。站内(警冲标以内)多线桥按本规范第 7.2 节有关规定执行。

7.7.4 高架车站采用分离式结构时,车站正线梁体结构的变形、变位和自振频率等应符合本规范第 7.3 节的规定;站线梁体由静活载引起的竖向挠度应符合《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB 10002.3 的有关规定。采用整体的高架结构应考虑其整体的变形变位。

7.8 接口设计

7.8.1 桥梁结构设计时应考虑轨道的要求和梁轨相互作用。

7.8.2 桥上应根据环保的要求考虑各种防护屏障基础设置条件。

7.8.3 桥梁设计时应预留设置接地装置的条件。

7.8.4 桥梁设计应预留设置电缆槽道、电缆上下桥设备、接触网支柱等设施的条件。

7.8.5 车站范围内的桥梁应预留转辙机位置。

7.8.6 桥上应根据防灾监控等要求预留设置条件。

7.8.7 救援疏散通道的设置应和桥下维修通道、声屏障安全通道及地面道路统筹考虑。

8 隧 道

8.1 一 般 规 定

8.1.1 隧道主体结构设计使用年限应为 100 年。

8.1.2 隧道设计应体现信息化动态设计理念,包括监控量测设计和超前地质预报设计等内容。

8.1.3 隧道设计应考虑列车进入隧道诱发的空气动力学效应对行车、旅客舒适度、隧道结构、隧道内设施或设备及环境等方面的不利影响。

8.1.4 隧道内采用无砟轨道时,应根据无砟轨道铺设要求,设置隧道基底沉降观测标。

8.1.5 隧道辅助坑道的设置应综合考虑施工、防灾救援疏散等功能的要求。

8.1.6 隧道结构防水等级应达到地下工程一级标准。

8.1.7 风险管理应贯穿于隧道的设计和施工全过程,并根据项目不同阶段有所侧重。

8.1.8 新建双线 10 km 及以上的特长隧道应根据地形地质条件,结合施工方法、施工组织要求,以及运营与防灾救援疏散工程设置等需要,进行修建单洞双线隧道和双洞单线隧道的技术经济比较。

8.2 衬砌内轮廓

8.2.1 隧道衬砌内轮廓的确定应考虑下列因素:

- 1 隧道建筑限界。
- 2 股道数及线间距。
- 3 隧道设备空间。

- 4 空气动力学效应。
 - 5 轨道结构形式及其运营维护方式。
 - 6 养护及工程技术作业空间。
 - 7 救援通道空间。
 - 8 机车车辆类型及其密封性。
- 8.2.2 隧道净空有效面积应符合下列规定：
- 1 设计速度为 300 km/h、350 km/h 时，双线隧道不宜小于 100 m²，单线隧道不宜小于 70 m²。
 - 2 设计速度为 250 km/h 时，双线隧道不宜小于 90 m²，单线隧道不宜小于 58 m²。
- 8.2.3 曲线上的隧道衬砌内轮廓可不加宽。
- 8.2.4 隧道内应设置救援通道和安全空间。
- 8.2.5 隧道救援通道的设置应符合下列规定：
- 1 救援通道应贯通设置，单线隧道单侧设置，多线隧道双侧设置，救援通道距线路中线不应小于 2.3 m。
 - 2 救援通道的宽度宜为 1.5 m，在装设专业设施处可适当减少；高度不应小于 2.2 m。
 - 3 救援通道走行面不应低于轨面，走行面应平整、铺设稳固。
- 8.2.6 隧道安全空间的设置应符合下列规定：
- 1 安全空间应设在距线路中线 3.0 m 以外，单线隧道在救援通道一侧设置，多线隧道在双侧设置。
 - 2 安全空间的宽度不应小于 0.8 m，高度不应小于 2.2 m。
- 8.2.7 隧道内采用有砟轨道时，线路中心线至沟槽的净距不应小于 2.2 m。

8.3 隧道衬砌

- 8.3.1 矿山法施工的隧道应采用复合式衬砌，明挖隧道应采用整体式衬砌。
- 8.3.2 I、II 级围岩隧道衬砌宜采用曲墙带底板的结构形式，

Ⅲ～Ⅵ级围岩隧道衬砌应采用曲墙有仰拱的结构形式,边墙与仰拱应圆顺连接。

8.3.3 隧道衬砌混凝土强度等级不应低于 C30,钢筋混凝土强度等级不应低于 C35。Ⅰ、Ⅱ级围岩隧道衬砌底板厚度不应小于 30 cm,混凝土强度等级不应低于 C35,并应配置双层钢筋。仰拱填充混凝土强度等级不应低于 C20。

8.3.4 隧道二次衬砌Ⅳ～Ⅵ级围岩地段宜采用钢筋混凝土;Ⅰ～Ⅲ级围岩地段宜采用素混凝土,并可掺加一定比例的纤维。

8.3.5 复合式衬砌初期支护及二次衬砌设计参数,应根据隧道围岩级别、岩体构造特征等采用工程类比、理论分析确定,并应根据现场围岩量测信息,对支护参数做必要的调整。土质隧道、浅埋隧道、设置大管棚地段隧道的拱部可不设置径向锚杆。

8.4 洞内附属构筑物

8.4.1 隧道内可不设置避车洞,设备专用洞室应根据相关专业要求设置。

8.4.2 隧道内应设置双侧电缆槽,电缆槽盖板应平整,铺设稳固。

8.4.3 水沟或电缆槽结构外缘至同侧轨道中线的距离,不应小于 2.2 m,靠近道床一侧的沟(槽)身应增设构造钢筋。

8.4.4 隧道长度大于 500 m 时,应在洞内设置余长电缆腔。余长电缆腔应沿隧道两侧交错布置,每侧间距宜为 500 m。长度为 500 m～1 000 m 的隧道,可只在其中部设置一处。余长电缆腔可与专用洞室结合设置。

8.4.5 隧道内可根据接触网设计要求设置下锚区段。下锚区段宜布置在地质条件较好的地段。隧道内接触网固定结构采用预埋滑槽时,隧道衬砌结构应采取必要的构造措施。

8.4.6 隧道衬砌结构应按照有关专业要求预埋综合接地设施。

8.4.7 隧道内附属构筑物设计应考虑高速列车通过隧道时所产生的压力变化和列车风对附属构筑物结构及安装件的附加受力影

响,设计时应按照最不利情况组合考虑。

8.5 洞 口 工 程

8.5.1 隧道洞口设计应结合地形、地质和环境条件,综合考虑景观要求,采取“早进晚出”的设计原则。隧道洞门宜选用斜切式和帽檐式结构形式,洞门施工应减少洞口边仰坡开挖。

8.5.2 隧道洞口应避免通过危岩落石发育区,无法避免时应设置明洞、棚洞,同时采取清除、加固、拦截、遮蔽等综合整治措施。

8.5.3 洞口附近有建筑物或特殊环境要求时,宜通过设置洞口缓冲结构降低微气压波峰值,并满足表 8.5.3 中的微气压波峰值要求。

表 8.5.3 微气压波峰值控制标准

建筑物至洞口距离	建筑物有无特殊环境要求	基准点	微气压波峰值
<50 m	有	建筑物	按要求
	无		$\leq 20 \text{ Pa}$
$\geq 50 \text{ m}$	有	距洞口 20 m 处	$< 50 \text{ Pa}$

8.5.4 隧道洞口缓冲结构设置应考虑列车类型及长度、隧道长度、隧道净空有效面积、隧道内轨道类型、隧道洞口附近地形和居民情况等因素。

8.5.5 洞口缓冲结构设计应符合下列规定:

1 缓冲结构形式应考虑实用、美观以及洞口附近的地形环境条件等因素,缓冲结构宜采用与隧道衬砌内轮廓形状相似的开孔式结构,也可采用其他结构形式。

2 缓冲结构横断面不变时,侧面或顶面应开减压孔,减压孔面积可根据实际情况确定,宜为隧道净空有效面积的 $1/5 \sim 1/3$ 。

3 缓冲结构宜采用钢筋混凝土结构。

8.5.6 隧道洞口上方有公路跨越时,应在靠近铁路的公路路侧设置防撞护栏,护栏等级应符合有关规定。

8.5.7 两座隧道洞口距离小于 30 m 时,宜采用明洞形式连接。

8.6 防 排 水

8.6.1 隧道防排水设计方案应结合隧道洞身水环境要求和水文地质条件确定。隧道防排水应采取“防、堵、截、排,因地制宜,综合治理”的原则。

8.6.2 初期支护与二次衬砌的拱墙之间应根据地下水发育情况合理设置防水板,防水板厚度不应小于 1.5 mm,无水地段可不设防水板,但应加强排水及施工缝处理措施。地下水环境保护要求高、埋深浅的隧道应采用全断面封闭防水。

8.6.3 双线铁路隧道应设置双侧水沟和中心水沟,中心水沟应与双侧水沟相连通。

8.6.4 隧道衬砌背后应设置与双侧排水沟连通的环、纵向排水盲管。

8.6.5 水沟断面应根据水量大小确定。水沟的设置应考虑清理和检查要求。暗埋中心排水沟应设检查井,检查井间距不宜大于 50 m,其盖板面宜与隧底填充面齐平。

8.6.6 侧沟在边墙衬砌侧应预留进水孔,间距不宜大于 4 m。侧沟与中心水沟间应设置排水管,间距不大于 50 m。

8.6.7 隧道衬砌结构的施工缝、变形缝应按一级防水要求采取可靠的防水措施。

8.6.8 隧道洞内排水系统应与洞外排水系统顺接,必要时设置具有检修、维护功能的缓冲井(池)。

8.6.9 洞外排水设施的设置应符合下列规定:

1 避开不良、不稳定地质体,以较短途径引排到自然稳定的沟谷中;经路堑侧沟、涵洞排放时,应采用无缝顺接,并保证过水能力满足要求,避免雍水。

2 洞口及洞身范围影响施工及运营安全的地表径流、坑洞、漏斗、陷穴、裂缝等,应采取封闭、引排、截流等工程措施消除安全

隐患。

3 横跨洞口及洞身的自然冲沟、水渠的沟底高程大于隧道洞顶高程时,宜采用明洞顶设渡槽排水方案。

8.6.10 不能自然排水的隧道应设集水池及机械排水设施,机械排水设施的排水能力应满足设计排水量要求,并配置备用泵。排水设施应配有控制、监控系统。集水池宜与正洞隔离,机械排水系统应设检修通道。

8.6.11 寒冷及严寒地区隧道防排水设计应考虑防冻害,其防排水设施应结合当地气候条件、工程与水文地质、环境条件等进行专项设计。

8.7 运营通风

8.7.1 隧道运营通风方式应根据技术、经济条件,考虑维修、防灾救援等因素综合比选确定,并符合现行铁路隧道运营通风设计标准的相关规定。

8.7.2 隧道的防灾通风应与运营通风统筹考虑,应采用可靠的防火安全措施,并符合现行铁路隧道防灾救援疏散工程设计标准的相关规定。

8.8 防灾救援疏散

8.8.1 隧道防灾救援疏散应采取“以人为本,应急有备,方便自救,安全疏散”的原则。健全防灾救援疏散系统,预防灾害发生,将列车发生灾害事故后所产生的危害降到最低程度。

8.8.2 铁路隧道防灾救援疏散工程应根据运输性质、环境条件、施工辅助坑道条件等因素进行设计,并符合现行铁路隧道防灾救援疏散工程设计标准的有关规定。

8.9 抗震设计

8.9.1 隧道洞口、浅埋和偏压地段以及断层破碎带地段应按《铁

路工程抗震设计规范》GB 50111 有关规定进行抗震设防,其衬砌结构应加强。在活动断层破碎带地段,可根据实际情况预留断面净空。洞口设防段的长度可根据地形、地质条件及设防烈度确定,并不应小于 2.5 倍的隧道净空宽度。

8.9.2 隧道抗震设防段应采用曲墙有仰拱的复合式衬砌结构,并设置变形缝,变形缝间距不宜大于 20 m。

8.9.3 地震区隧道应避免洞口高边坡,洞口边仰坡宜采用柔性防护措施,并适当接长明洞。

8.10 接口设计

8.10.1 隧道设计应考虑相关专业设施的布置要求。各专业设施在隧道内的布置应综合考虑,统筹布置。隧道与相关专业的接口应有良好的过渡和衔接。

8.10.2 隧道与路基、桥梁接口应进行系统设计并符合下列规定:

1 隧道洞口边坡防护应与路基边坡协调设计。

2 隧道与路基分界处应设置过渡段。

3 隧道洞内排水沟应与路基排水沟顺接。

4 隧道内的电缆槽向路基、桥梁范围过渡时其转弯半径应满足电缆铺设要求。

5 隧道与桥梁相连时,隧道内的救援通道与桥梁人行道应平顺连接。

8.10.3 隧道与接触网、通信、信号等专业的接口设计应满足接触网下锚、综合接地、过轨管预埋等技术要求。

8.10.4 隧道底板、仰拱填充应与无砟轨道底座结合设置。

9 轨 道

9.1 一 般 规 定

9.1.1 正线及到发线轨道应按一次铺设跨区间无缝线路设计。

9.1.2 正线应根据线路速度等级和线下工程条件,经技术经济论证后合理选择轨道结构类型,并符合下列规定:

1 设计时速 300 km 及以上线路、长度超过 1 km 的隧道及隧道群地段,可采用无砟轨道。

2 活动断裂带、地面严重沉降区、冻结深度较大且地下水位较高的季节冻土区以及深厚层软土等区域变形不易控制的特殊地质条件地段,不应采用无砟轨道。

3 同种类型轨道结构应集中成段铺设,无砟轨道与有砟轨道之间应设置轨道结构过渡段。

9.1.3 无砟轨道的结构形式应根据线下工程类型、环境条件等具体情况,经技术经济比较后合理确定。

9.1.4 轨道结构部件及所用工程材料应符合国家和行业相关标准的规定。

9.1.5 无砟轨道主体结构的设计使用年限应为 60 年。

9.1.6 轨道结构设计应根据环境需求考虑减振降噪措施。

9.1.7 轨道结构应根据线下基础和环境条件设置性能良好的排水系统,严寒地区排水设计应考虑防冻融要求。

9.1.8 正线应设置线路标志、线路安全保护标志等。线路标志包括公里标、半公里标。

9.2 轨道静态铺设精度

9.2.1 正线轨道静态铺设精度标准应符合表 9.2.1—1 和表 9.2.1—2 的规定。

表 9.2.1—1 正线轨道静态铺设精度标准

序号	项 目	容许偏差	备 注
1	轨 距	无砟轨道 ± 1 mm 有砟轨道 ± 2 mm	相对于标准轨距 1 435 mm
		1/1 500	变化率
2	轨 向	2 mm	弦长 10 m
		2 mm/(5 或 $8a$)m 10 mm/(150 或 $240a$)m	基线长(30 或 $48a$)m 基线长(300 或 $480a$)m
3	高 低	2 mm	弦长 10 m
		2 mm/(5 或 $8a$)m 10 mm/(150 或 $240a$)m	基线长(30 或 $48a$)m 基线长(300 或 $480a$)m
4	水 平	2 mm	不包含曲线、缓和曲线上的超高值
5	扭 曲	2 mm	基长 3 m 包含缓和曲线上 由于超高顺坡所造成的扭曲量
6	与设计高程偏差	10 mm	站台处的轨面高程不应低于设计值
7	与设计中线偏差	10 mm	

注:表中轨向、高低栏中的 a 为无砟轨道扣件节点间距;容许偏差列中括弧内为矢距法检测测点间距;备注列中括弧内为基线长,其中含 a 表达式适用于无砟轨道,与其对应的具体数值适用于有砟轨道。

表 9.2.1—2 正线道岔静态铺设精度标准

	高 低	轨 向	水 平	扭曲(基长 3 m)	轨 距
幅值(mm)	2	2	2	2	± 1 变化率 1/1 500
弦长(m)	10		—		

9.2.2 站线道岔静态铺设精度标准应符合表 9.2.2 的规定。

表 9.2.2 站线道岔静态铺设精度标准

	高 低	轨 向		水 平	轨 距
		直 线	支 距		
到发线(mm)	4	4	2	4	+3/-2
其他站线(mm)	6	6	2	6	+3/-2

9.3 正线钢轨及扣件系统

9.3.1 正线轨道宜采用 100 m 定尺长的 60 kg/m 无螺栓孔新钢轨,其质量应符合相应速度等级的钢轨相关要求。

9.3.2 钢轨焊接应采用闪光焊,道岔内及两端与区间线路连接的钢轨锁定焊接可采用铝热焊。焊接接头质量应符合相关标准的规定。

9.3.3 有砟轨道应采用与轨枕匹配的弹性扣件,其弹性垫层静刚度宜为 50 kN/mm~70 kN/mm。

9.3.4 无砟轨道应采用与轨道板或轨枕匹配的弹性扣件,其弹性垫层静刚度宜为 20 kN/mm~30 kN/mm。

9.4 正线无砟轨道

9.4.1 无砟轨道结构设计应符合下列规定:

1 无砟轨道设计荷载应包括列车荷载、温度荷载、牵引/制动荷载等,同时应考虑下部基础变形对轨道结构的影响。

2 列车荷载。

1) 竖向设计荷载应按下式计算:

$$P_d = \alpha \cdot P_j \quad (9.4.1-1)$$

式中 P_d ——竖向设计荷载;

α ——动载系数,设计速度 300 km/h 及以上线路取 3.0,
设计速度 250 km/h 线路取 2.5;

P_j ——静轮载。

2) 横向设计荷载应按下列式计算:

$$Q=0.8 \cdot P_j \quad (9.4.1-2)$$

式中 Q ——横向设计荷载。

3 结构疲劳检算荷载。

1) 竖向疲劳检算荷载应按下列式计算:

$$P_f=1.5 \cdot P_j \quad (9.4.1-3)$$

式中 P_f ——竖向疲劳检算荷载。

2) 横向疲劳检算荷载应按下列式计算:

$$Q_f=0.4 \cdot P_j \quad (9.4.1-4)$$

式中 Q_f ——横向疲劳检算荷载。

4 温度荷载及混凝土收缩影响。

1) 露天区间年温差根据当地气象条件取值。

2) 正温度梯度(上热下冷)宜取 $90^\circ\text{C}/\text{m}$ 、负温度梯度(上冷下热)宜取 $45^\circ\text{C}/\text{m}$ 。

3) 混凝土收缩以等效降温 10°C 取值。

5 连续铺设的无砟轨道结构应进行无砟道床稳定性检算。

6 扣件节点间距不宜大于 650 mm , 特殊情况下超过 650 mm 时, 应进行设计检算, 且不宜连续设置。

9.4.2 CRTS I 型板式无砟轨道结构如图 9.4.2—1~图 9.4.2—3 所示, 其结构设计应符合下列规定:

1 轨道板应根据列车荷载、温度荷载以及制造、运输和施工阶段的受力条件, 结合配套扣件、轨道电路、综合接地和耐久性等技术要求进行结构设计。

2 底座结构设计应根据列车荷载、温度荷载及混凝土收缩等的共同作用, 并考虑下部基础变形的影响, 进行承载能力、裂缝宽度等检算。

3 凸形挡台按固定于底座上的悬臂构件设计, 形状分圆形和半圆形。大跨连续梁梁端半圆形凸形挡台及其与底座的接口设计应重点检算。

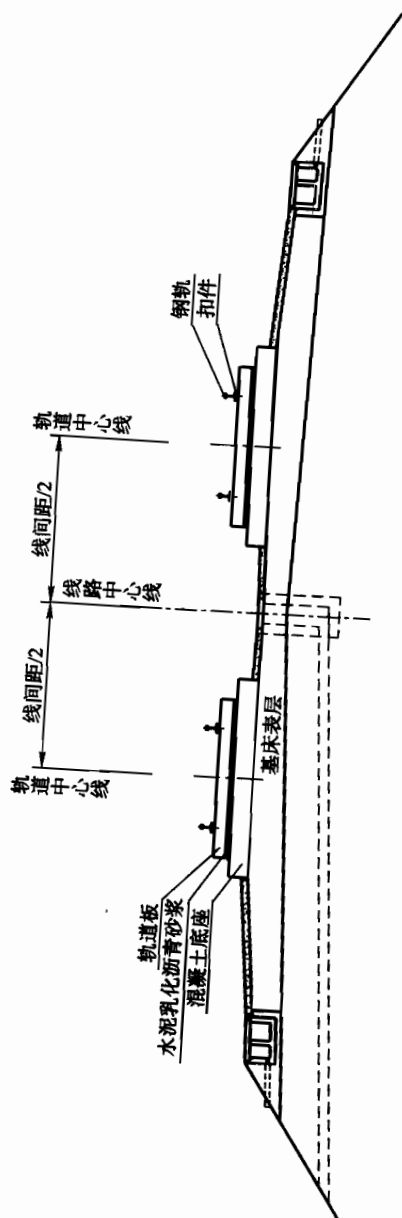


图 9.4.2—1 路基地段CRTS I 型板式无砟轨道横断面示意图

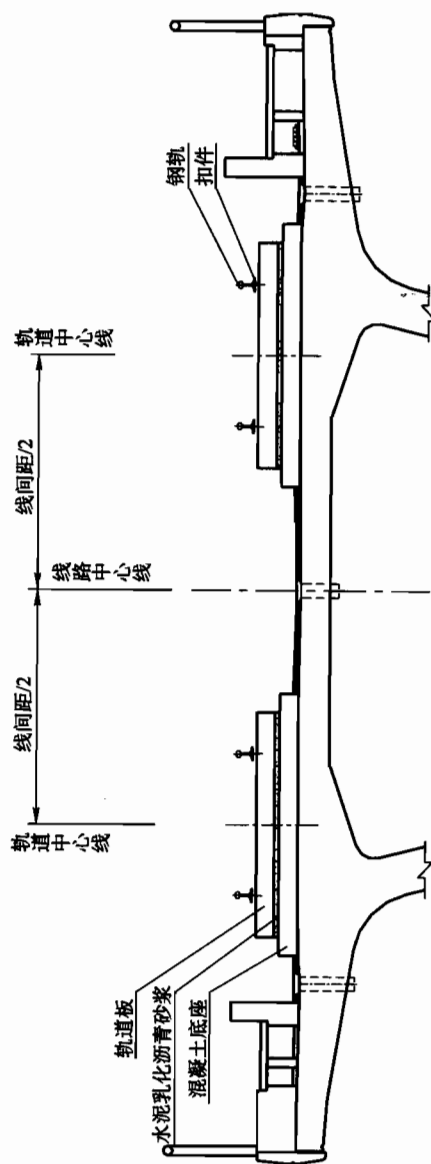
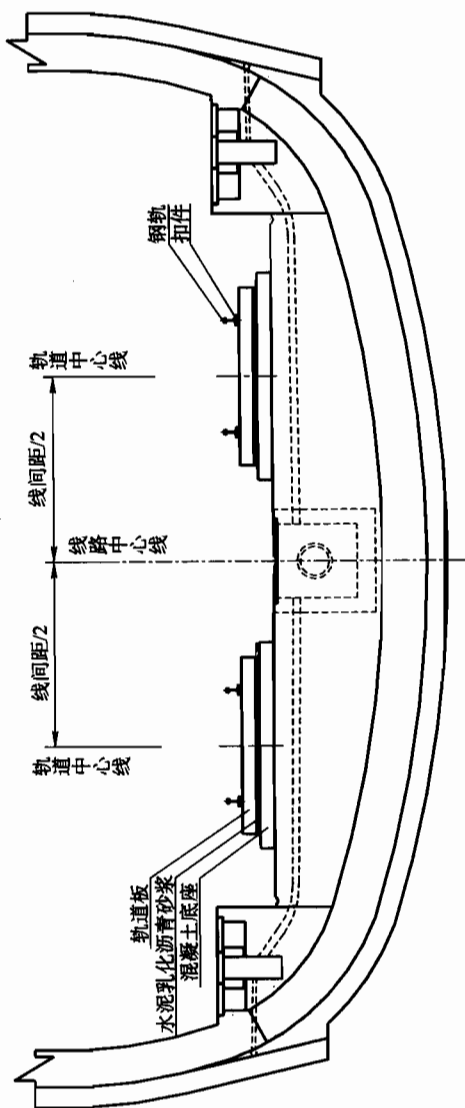
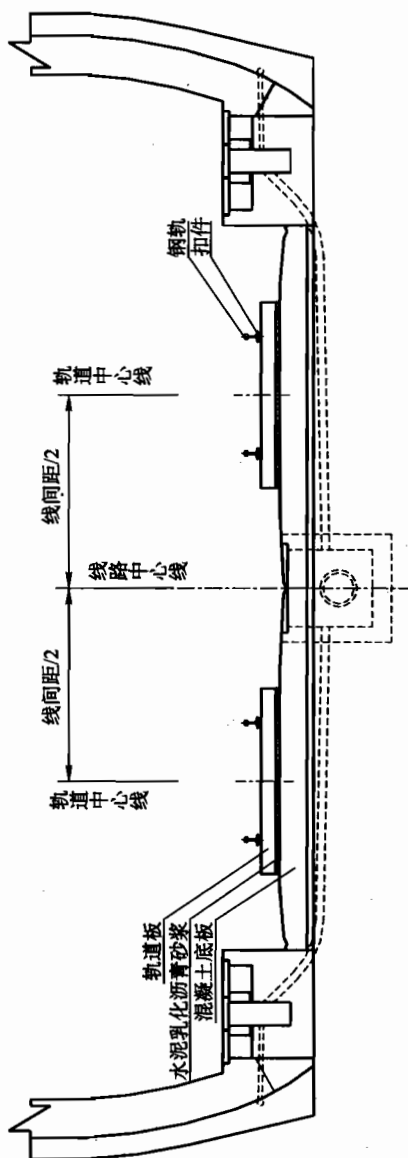


图 9.4.2—2 桥梁地段CRTS I 型板无砟轨道横断面示意图



(a) 有仰拱隧道

图 9.4.2—3



(b) 无仰拱隧道

图 9.4.2—3 隧道地段 CRTS I 型板式无砟轨道横断面示意图

4 水泥乳化沥青砂浆及凸形挡台周围填充树脂的性能应符合相关规定。

5 路基地段底座在路基基床表层上设置；桥梁地段底座在梁面上设置，通过梁体预埋套筒植筋或预埋钢筋的方式与桥梁连接；有仰拱隧道内，底座在仰拱回填层上设置，无仰拱隧道内，底座与隧道底板宜合并设置。

6 曲线超高在底座上设置，无仰拱隧道内超高可在隧道底板上设置。

7 路基地段线间排水应结合线路纵坡、桥涵等工程条件和环境条件系统设计。采用集水井方式时，集水井设置间隔应根据汇水面积和当地气象条件计算确定；桥梁地段桥面宜采用三列排水方式。

8 线路两侧及线间路基面应进行防水处理。

9.4.3 CRTSⅡ型板式无砟轨道结构设计应符合下列规定：

1 轨道板应根据列车荷载、温度荷载以及制造、运输和施工阶段的受力条件，结合配套扣件、轨道电路、综合接地和耐久性等技术要求进行结构设计。

2 轨道板纵连设计应结合环境温度、底座合拢温度、轨道板张拉及相邻板缝混凝土施工工艺等因素综合考虑。

3 水泥乳化沥青砂浆的性能应符合相关规定。

4 路基地段 CRTSⅡ型板式无砟轨道结构如图 9.4.3—1 所示，其结构设计应符合下列规定：

- 1) 支承层在路基基床表层上设置，其性能应符合相关规定。
- 2) 曲线超高在路基基床表层上设置。
- 3) 线间排水应结合线路纵坡、桥涵等工程条件和环境条件系统设计。采用集水井方式时，集水井设置间隔应根据汇水面积和当地气象条件计算确定。
- 4) 线路两侧及线间路基面应进行防水处理。

5 桥梁地段 CRTSⅡ型板式无砟轨道结构如图 9.4.3—2 所示，其结构设计应符合下列规定：

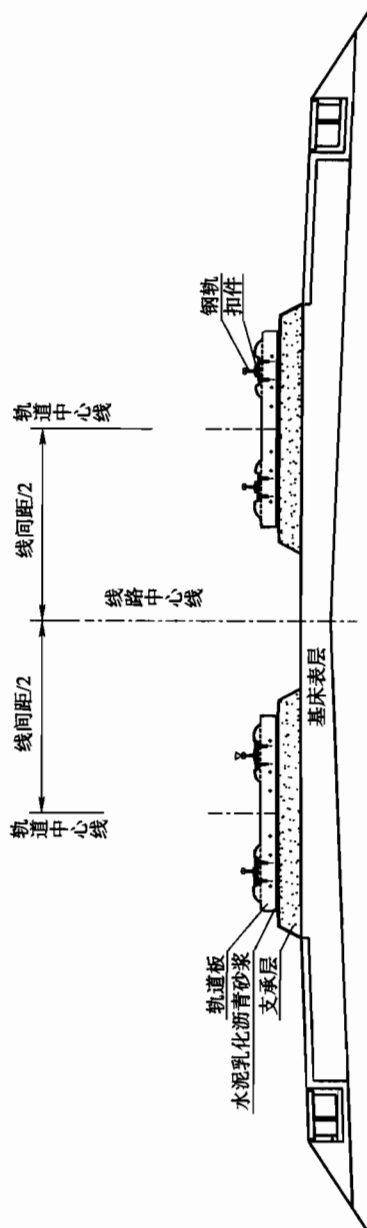


图 9.4.3—1 路基地段CRTS II 型板式无砟轨道横断面示意图

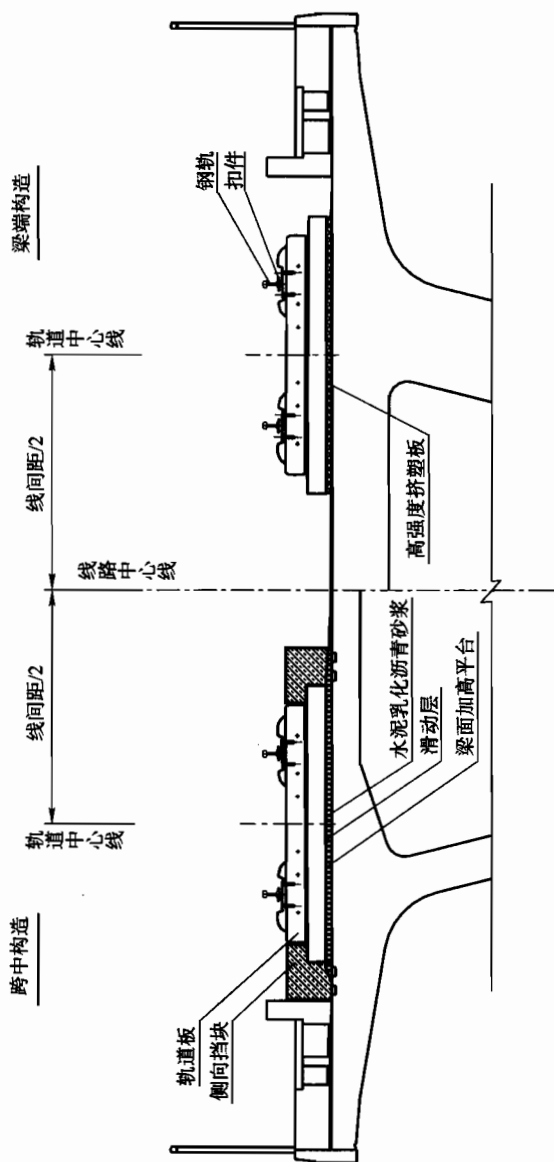


图 9.4.3—2 桥梁地段CRTS II 型板式无砟轨道横断面示意图

- 1) 底座板为纵向连续的钢筋混凝土结构,其结构设计应根据列车荷载、温度荷载、制动荷载及混凝土收缩等的共同作用,并考虑下部基础变形的影响,进行承载能力、裂缝宽度及稳定性等检算。
- 2) 滑动层及高强度挤塑板的性能应符合相关规定。
- 3) 在桥梁固定支座上方,梁体设置底座限位结构,其结构及形式尺寸应根据计算确定。
- 4) 底座板两侧隔一定距离设置侧向挡块。侧向挡块与底座板间应设置弹性限位板,其性能应符合相关规定。
- 5) 桥面应采用三列排水方式。
- 6) 台后路基应设置锚固结构,其结构设计应根据温度荷载、制动荷载等共同作用,进行承载能力、稳定性等检算。

6 隧道地段 CRTSⅡ型板式无砟轨道结构如图 9.4.3—3 所示,其结构设计应符合下列规定:

- 1) 支承层采用低塑性水泥混凝土时,曲线超高可在支承层设置;支承层采用水硬性混合料时,曲线超高应在仰拱回填层(有仰拱隧道)或底板(无仰拱隧道)上设置。
- 2) 支承层性能应符合相关规定。

9.4.4 CRTSⅢ型板式无砟轨道结构如图 9.4.4—1~图 9.4.4—3 所示,其结构设计应符合下列规定:

1 轨道板应根据列车荷载、温度荷载以及制造、运输和施工阶段的受力条件,结合配套扣件、轨道电路、综合接地和耐久性等技术要求进行结构设计。

2 底座结构设计应根据列车荷载、温度荷载及混凝土收缩等的共同作用,并考虑下部基础变形的影响,进行承载能力、裂缝宽度等检算。

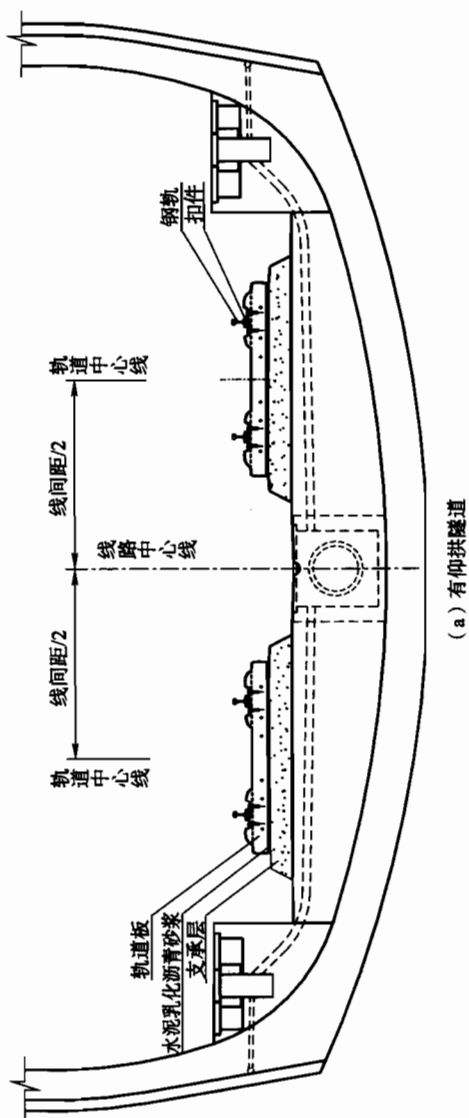


图 9.4.3—3

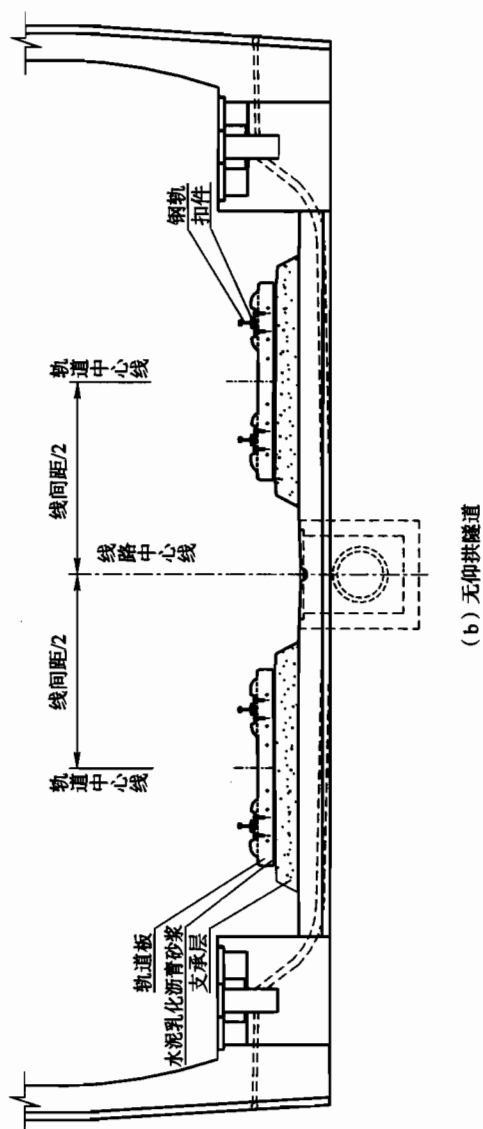


图 9.4.3—3 隧道地段 CRTS II 型板式无砟轨道横断面示意图

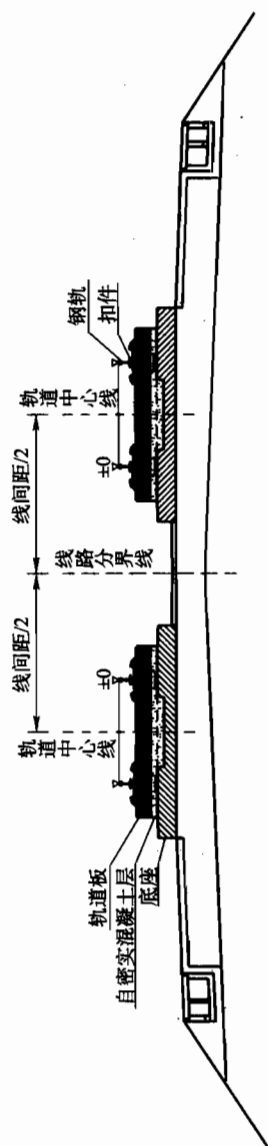


图 9.4.4-1 路基地段CRTSⅢ型板式无砟轨道横断面示意图

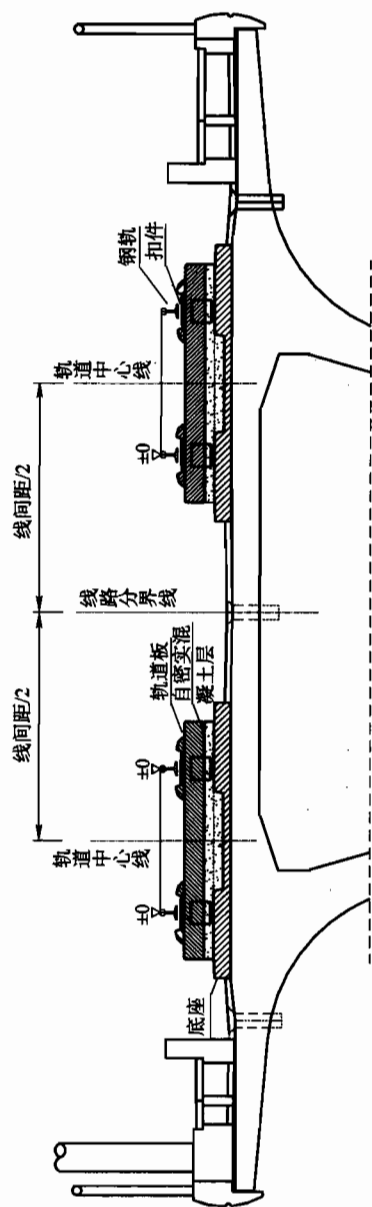
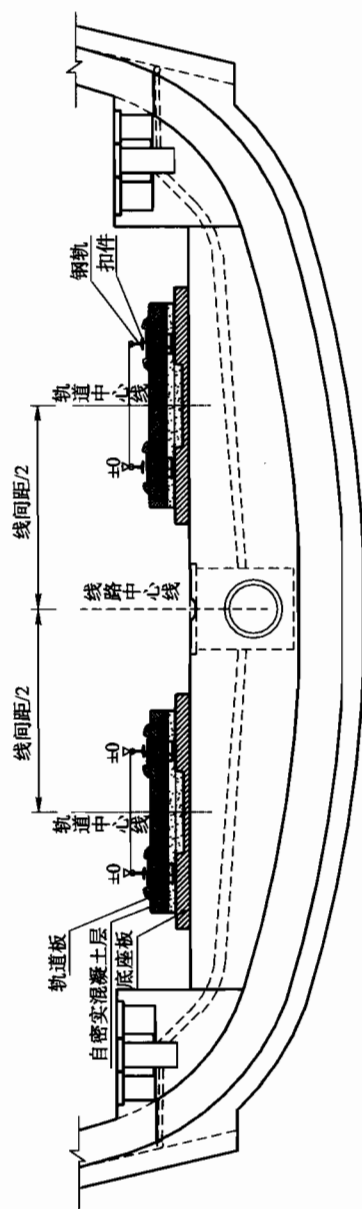
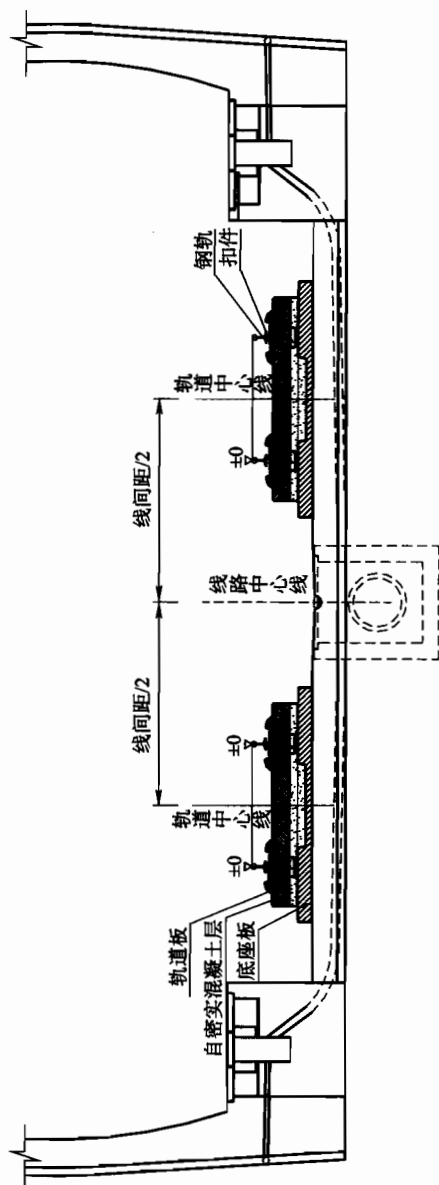


图 9.4.4—2 桥梁地段CRTSⅢ型板式无砟轨道横断面示意图



(a) 有仰拱隧道

图 9.4.4—3



(b) 无仰拱隧道

图 9.4.4—3 隧道地段CRTSⅢ型板式无砟轨道横断面示意图

3 轨道板与底座间充填自密实混凝土,自密实混凝土的性能应符合相关规定。

4 底座顶面应设置隔离层。对应每块轨道板,底座设置限位凹槽,凹槽的形式尺寸应根据设计荷载计算确定,凹槽侧面设弹性垫层。隔离层和弹性垫层的性能应符合相关规定。

5 路基地段底座在路基基床表层上设置;桥梁地段底座在梁面上设置,通过梁体预埋套筒植筋或预埋钢筋的方式与桥梁连接;有仰拱隧道内,底座在仰拱回填层上设置,无仰拱隧道内,底座与隧道底板宜合并设置。

6 曲线超高在底座上设置,无仰拱隧道内超高可在隧道底板上设置。

7 路基地段线间排水应结合线路纵坡、桥涵等工程条件和环境条件系统设计。采用集水井方式时,集水井设置间隔应根据汇水面积和当地气象条件计算确定;桥梁地段桥面宜采用三列排水方式。

8 线路两侧及线间路基面应进行防水处理。

9.4.5 CRTS I 型双块式无砟轨道结构设计应符合下列规定:

1 双块式轨枕应根据设计荷载及制造、运输和施工阶段的受力条件,结合配套扣件、轨道电路和耐久性等技术要求进行结构设计。

2 路基地段 CRTS I 型双块式无砟轨道结构如图 9.4.5—1 所示,其结构设计应符合下列规定:

- 1) 支承层在路基基床表层上设置,其性能应符合相关规定。
- 2) 道床板可为分块或纵向连续的钢筋混凝土结构,其结构设计应根据列车荷载、温度荷载及混凝土收缩等的共同作用,并考虑下部基础变形的影响,进行承载能力、裂缝宽度等检算。道床板采用连续结构时,还应进行无砟道床稳定性检算。

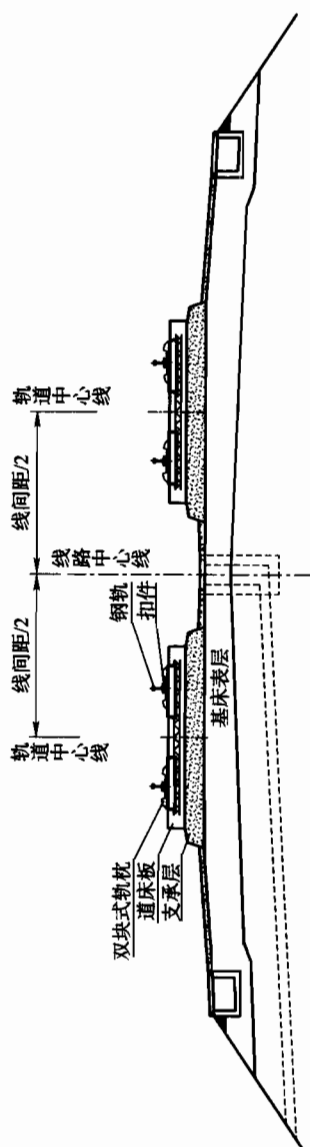


图 9.4.5—1 路基地段CRTS I 型双块式无砟轨道横断面示意图

- 3) 曲线超高在路基基床表层上设置。
- 4) 线间排水应结合线路纵坡、桥涵等工程条件 and 环境条件系统设计。采用集水井方式时,集水井设置间隔应根据汇水面积和当地气象条件计算确定。
- 5) 线路两侧及线间路基面应进行防水处理。

3 桥梁地段 CRTS I 型双块式无砟轨道结构如图 9.4.5—2 所示,其结构设计应符合下列规定:

- 1) 道床板、底座沿线路纵向在梁面上分块构筑,其结构设计应根据列车荷载、温度荷载及混凝土收缩等的共同作用,并考虑下部基础变形的影响,进行承载能力、裂缝宽度等检算。
- 2) 底座顶面应设置隔离层。对应每块道床板,底座设置限位凹槽,凹槽的形式尺寸应根据设计荷载计算确定,凹槽侧面设弹性垫层。隔离层和弹性垫层的性能应符合相关规定。
- 3) 底座通过梁体预埋套筒植筋或预埋钢筋的方式与桥梁连接。
- 4) 曲线超高在底座上设置。

4 隧道地段 CRTS I 型双块式无砟轨道结构如图 9.4.5—3 所示,其结构设计应符合下列规定:

- 1) 道床板可为分块或纵向连续的钢筋混凝土结构,直接在隧道仰拱回填层(有仰拱隧道)或底板(无仰拱隧道)上构筑。其结构设计应根据列车荷载、温度荷载及混凝土收缩等的共同作用,并考虑下部基础变形的影响,进行承载能力、裂缝宽度等检算。
- 2) 曲线超高在道床板上设置。

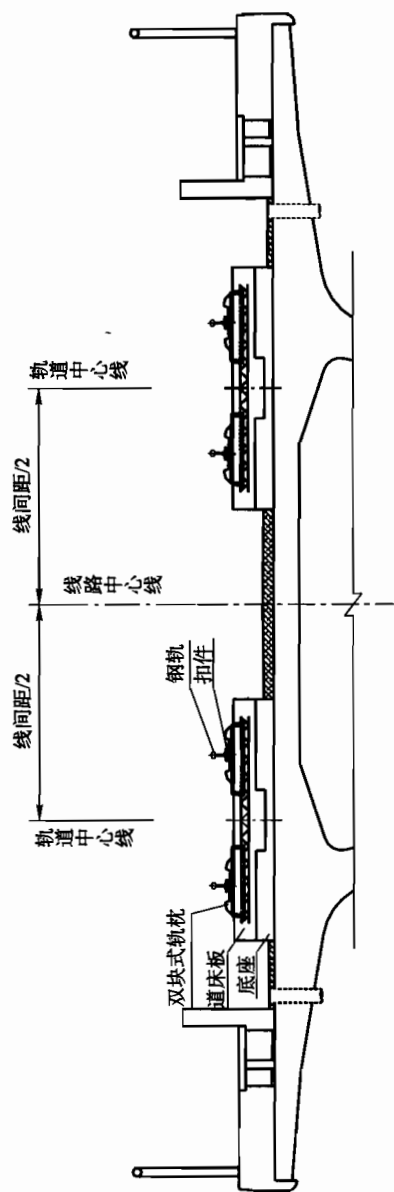
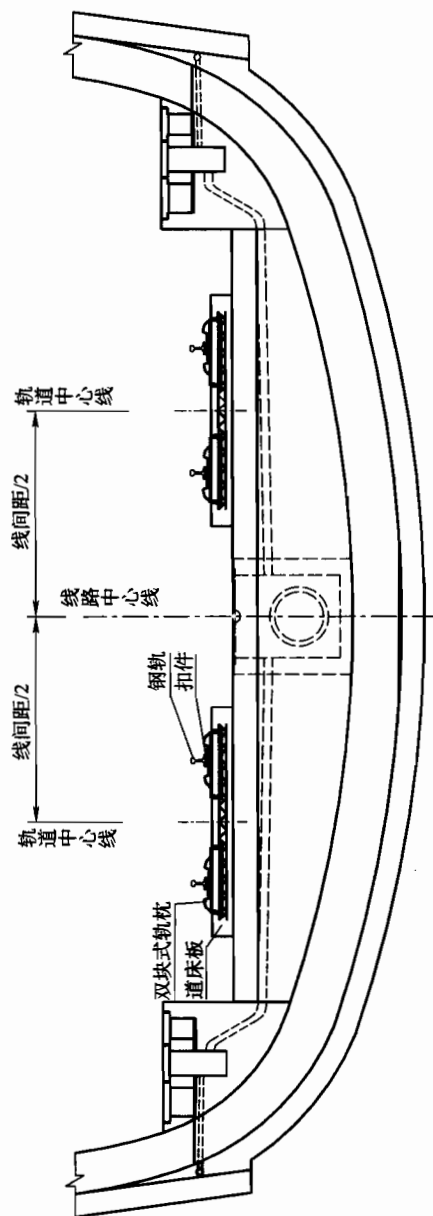


图 9.4.5—2 桥梁地段CRTS I 型双块式无砟轨道横断面示意图



(a) 有仰拱隧道

图 9.4.5—3

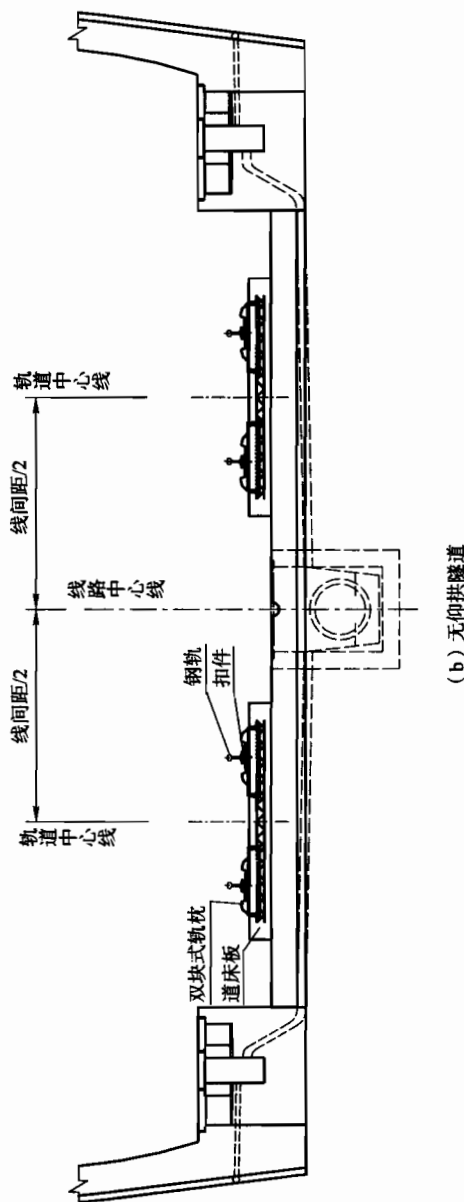


图 9.4.5—3 隧道地段CRTS I 型双块式无砟轨道横断面示意图

9.4.6 道岔区轨枕埋入式无砟轨道结构设计应符合下列规定:

1 道床板、底座的结构设计应根据列车荷载、温度荷载及混凝土收缩等的共同作用,并考虑下部基础变形的影响,进行承载能力、裂缝宽度等检算。

2 桥梁地段道床板与底座间应设置隔离层。底座设置限位凹槽,凹槽的形式尺寸应根据设计荷载计算确定,凹槽侧面设弹性垫层。隔离层和弹性垫层的性能应符合相关规定。

3 无砟轨道结构设计应符合道岔设备的安装要求。

9.4.7 道岔区板式无砟轨道结构设计应符合下列规定:

1 道岔板应根据列车荷载、温度荷载以及制造、运输和施工阶段的受力条件,结合配套扣件、轨道电路、综合接地和耐久性等技术要求进行结构设计。

2 底座结构设计应根据列车荷载、温度荷载及混凝土收缩等的共同作用,并考虑下部基础变形的影响,进行承载能力、裂缝宽度等检算。

3 无砟轨道结构设计应符合道岔设备的安装要求。

9.4.8 正线轨道采用其他类型的无砟轨道结构时,应符合国家和行业有关技术标准的规定。

9.5 正线有砟轨道

9.5.1 正线有砟轨道应采用Ⅲ型混凝土轨枕,每千米铺设 1 667 根。道岔区段应铺设混凝土岔枕。

9.5.2 道床设计应符合下列规定:

1 道床应采用特级碎石道砟,道砟的物理力学性能应符合有关规定。道砟上道前应进行清洗,清洁度应符合相关技术要求。

2 道床顶面应低于轨枕承轨面 40 mm,且不应高于轨枕中部顶面。

3 路基地段单线道床顶面宽度 3.6 m,道床厚度 0.35 m,道床边坡 1:1.75,砟肩堆高 0.15 m。双线道床顶面宽度应分别按

单线设计。

4 桥梁及隧道地段的道床标准应与路基地段相同,砟肩至挡砟墙或边墙(高侧水沟)间应以道砟填平。

5 道床密度不应小于 1.75 g/cm^3 ;轨枕支承刚度不应小于 120 kN/mm ,纵向阻力不应小于 14 kN/枕 ,横向阻力不应小于 12 kN/枕 。

9.6 轨道结构过渡段

9.6.1 不同轨道结构类型和不同无砟轨道结构间的轨道结构过渡段设计应符合下列规定:

1 不同轨道结构应在相同下部基础上进行过渡。

2 不同轨道结构间的过渡段区域不应设置工地焊接接头和绝缘接头。

9.6.2 正线无砟轨道与有砟轨道结构间的过渡应符合下列规定:

1 无砟轨道结构的底座或支承层应从过渡点开始向有砟轨道延伸一定长度,同时应符合有砟轨道区段最小道床厚度的要求。

2 邻近过渡点无砟轨道侧一定范围内,应采取措施保证轨道板或道床与其下部基础间的可靠连接。

3 过渡段应设置辅助轨及配套部件,辅助轨的设置不应影响大型养路机械的维修作业。

4 过渡段范围的轨道刚度宜通过调整扣件弹性垫层等方式按分级过渡设计。

9.6.3 正线与到发线、到发线与到发线的无砟轨道与有砟轨道结构间的过渡应符合下列规定:

1 无砟轨道结构的底座或支承层应从过渡点开始向有砟轨道延伸一定长度,同时应符合有砟轨道区段最小道床厚度的要求。

2 邻近过渡点无砟轨道侧一定范围内,应采取措施保证轨道板或道床与其下部基础间的可靠连接。

3 过渡段可不设辅助轨及配套部件等技术措施。

9.6.4 不同无砟轨道结构间的过渡设计应考虑无砟轨道结构高度差异。

9.7 钢轨伸缩调节器

9.7.1 线路、桥梁和轨道应系统设计,减少钢轨伸缩调节器。钢轨伸缩调节器的设置数量和位置应经轨道和桥梁结构检算后,结合运营实践经验研究确定。

9.7.2 钢轨伸缩调节器应根据线路设计速度、线路平面条件、轨道类型、钢轨伸缩量等合理选型。

9.7.3 钢轨伸缩调节器静态铺设精度标准应符合表 9.2.1—1 的规定。

9.7.4 钢轨伸缩调节器范围内的轨道刚度应均匀。

9.7.5 钢轨伸缩调节器的布置应符合下列规定:

- 1 钢轨伸缩调节器应设置在直线地段。
- 2 钢轨伸缩调节器不应设置在竖曲线上。
- 3 钢轨伸缩调节器不应设置在不同线下构筑物和轨道结构过渡段范围内。

4 钢轨伸缩调节器基本轨始端和尖轨跟端焊接接头距离梁缝、钢梁横梁、支座中心不应小于 2 m。

9.7.6 钢轨伸缩调节器伸缩预留量设置应符合相关标准规定。

9.8 站线轨道

9.8.1 站线轨道类型应符合下列规定:

- 1 到发线宜采用有砟轨道,其余站线应采用有砟轨道。
- 2 高架车站或站台范围设架空层的车站到发线可采用无砟轨道。
- 3 正线为无砟轨道时,与正线相邻的到发线可采用无砟轨道。

9.8.2 站线有砟轨道结构设计应符合下列规定:

1 到发线应采用 60 kg/m 钢轨,不得使用再用轨;其余站线宜采用 50 kg/m 钢轨。

2 到发线宜采用Ⅲ型混凝土轨枕,每千米铺设 1 667 根;其余站线应采用新Ⅱ型混凝土轨枕,每千米铺设 1 440 根。

3 到发线宜采用弹条Ⅱ型扣件,其余站线宜采用弹条Ⅰ型扣件。

4 站线应采用一级碎石道砟。到发线单线道床顶面宽度应为 3.4 m,砟肩堆高应为 0.15 m,道床厚度应为 0.35 m,道床边坡应为 1:1.75;其余站线道床顶宽应为 2.9 m,道床厚度应为 0.25 m,道床边坡应为 1:1.5。

9.8.3 车站正线及到发进路上的道岔宜采用可动心轨道岔,困难条件下改建车站可采用固定型辙叉道岔。

9.8.4 正线及到发线上的道岔轨型应分别与正线和到发线的轨型相同。其他站线上的道岔轨型不应低于所连接线路的轨型。不同轨型钢轨应采用长度不小于 6.25 m 的异型轨连接。

9.9 接口设计

9.9.1 轨道结构设计应考虑相关工程的接口技术要求,统筹规划,系统设计。

9.9.2 轨道结构与路基、桥梁、隧道等土建工程的接口设计应符合下列规定:

1 轨道设计应对路基、桥梁和隧道等工程结构物提出预埋件、平整度及高程等相关要求。

2 轨道结构排水设计应与路基、桥梁和隧道等土建工程的排水系统统筹考虑。

3 桥梁地段道岔区轨道结构设计应提出梁岔布置、梁体变形限值及桥墩纵向力等相关要求。

9.9.3 轨道结构与信号系统及综合接地系统的接口设计应符合下列规定:

1 轨道结构设计应考虑信号室外设备及综合接地系统的安装要求。

2 轨道结构设计应满足轨道电路相关技术要求。

3 信号、供电等相关专业应明确线路、道岔钢轨钻孔位置及数量。道岔钢轨应在道岔生产厂内钻孔；线路钢轨在无缝线路放散锁定后钻孔，钻孔应按规定倒棱。

10 站 场

10.1 一 般 规 定

10.1.1 车站设计应满足系统功能要求和运输需要,便于运营管理,方便旅客乘降,并应根据需要预留进一步发展条件。

10.1.2 车站按业务性质可分为客运站和越行站。客运站按技术作业性质可分为始发站和中间站;按客运量大小可分为特大型、大型、中型及小型站。

10.1.3 有多个方向引入的客运站,应根据引入线路各自的功能定位合理确定车场布置,宜按线路别分场布置;仅有第三方向引入时,可按方向别合场布置。

10.1.4 越行站应设 2 条到发线,中间站可设 2~4 条到发线,始发站和有立即折返列车作业的中间站到发线数量应根据车站办理的旅客列车对数及其性质、旅客列车开行方案、引入线路数量和车站技术作业过程等因素确定,并应满足高峰时段旅客列车密集到发的要求。

10.1.5 车站到发线、动车组走行线应按双方向进路设计。到发线有效长度范围内不应设置道岔。

10.1.6 线路接轨及安全线设置应符合下列规定:

1 联络线、动车组走行线应在站内接轨。与站内正线接轨时应根据列车运行方向设置安全线,与站内到发线接轨时可不设安全线。困难条件下在区间内与正线接轨时,应在接轨处设置线路所,并根据列车运行方向设置安全线。

2 联络线、动车组走行线与正线疏解时宜采取下穿正线方式通过。

3 有折返列车作业的中间站且有动车组长时间停留的到发线两端应设置安全线。

4 维修工区(车间)等段管线应在站内与到发线或其他站线接轨,并在接轨处设置安全线。

5 接车线末端、接轨处能利用其他站线及道岔作为隔开设备并有联锁装置时,可不设安全线。

6 岔线不应在高速铁路正线上接轨。

10.1.7 车站内线路直线地段的主要建筑物和设备至线路中心线的距离应符合表 10.1.7 的规定。

表 10.1.7 主要建筑物和设备至线路中心线的距离

序号	建筑物和设备名称		至线路中心线的距离 (mm)
1	旅客站台边缘	位于正线一侧	1 800
		位于站线一侧	1 750
2	跨线桥柱、天桥柱、雨棚柱和电力照明杆等杆柱边缘	位于正线一侧	$\geq 2\,440$
		位于站线一侧	$\geq 2\,150$
		位于站场最外线路的外侧	$\geq 3\,100$
3	接触网支柱边缘	位于正线一侧或站场最外线路的外侧	无砟 $\geq 3\,000$
			有砟 $\geq 3\,100$
		位于站线一侧	$\geq 2\,500$
4	连续墙体、栅栏、声屏障边缘	位于正线或站线外侧 (无人员通行)	路基面外

注:1 站台位于正线一侧、无列车通过或列车通过速度不大于 80 km/h 时,站台边缘至线路中心线的距离采用 1 750 mm。

2 有砟轨道线路考虑大型养路机械作业时,路基地段杆柱内侧边缘至正线线路中心的距离不应小于 3 100 mm。

3 接触网支柱内侧边缘至线路中心的距离,困难条件下:位于正线一侧不应小于 2 500 mm,位于站线一侧不应小于 2 150 mm。

4 栅栏边缘至线路中心的距离尚应不小于栅栏距地面的高度加 2 440 mm 之和。

10.1.8 车站内线路曲线地段的各类建筑物和设备(包括站台)至线路中心线的距离应按有关规定加宽。位于曲线内侧的站台,如线路有外轨超高时,应降低站台高度,降低的数值为0.6倍外轨超高高度。

10.1.9 车站内两相邻线路中心线的线间距应符合下列规定:

1 两正线间的线间距应与区间正线相同,且不应小于4.6 m,曲线地段可不加宽。

2 相邻两线路间无建筑物或设备时,正线与到发线间、到发线间、到发线与其他线间不应小于5.0 m,曲线地段可不加宽。

3 相邻两线路间设有建筑物或设备时,应按本规范表10.1.7中的建筑物和设备至线路中心线的距离、建筑物和设备的结构宽度计算确定,曲线地段应按有关规定加宽。

10.1.10 车站及动车段(所、存车场)等动车组进入的线路应架设接触网。维修车间(工区)内的线路不应架设接触网。

10.2 车站布置

10.2.1 车站平面布置应根据引入线路数量、线路输送能力、车站作业量及旅客列车开行方案、车站性质及运营要求等因素确定,宜采用横列式布置图型。

10.2.2 车站咽喉区布置应满足车站接发车能力要求,并减少正线上的道岔数量。有多条线路或动车组走行线引入时,其引入端咽喉区布置应满足列车到(发)、动车组出(入)段(所、存车场)平行作业数量的要求。

10.2.3 车站咽喉两正线间渡线的设置应符合下列规定:

1 始发站两端咽喉应各设两条单渡线组成八字渡线或交叉渡线。

2 有始发终到列车作业的中间站,其发车作业端咽喉应设两条单渡线组成八字渡线,无发车作业端咽喉宜设一条单渡线。

3 其他车站两端咽喉宜各设一条单渡线组成八字渡线,八字

渡线的朝向宜结合维修车间(工区)的位置确定。

4 无维修车间(工区)的车站与两端相邻车站均较近时可不设渡线。

10.2.4 办理立即折返列车作业的中间站,宜在接车方向末端设置或预留折返线。正线通过列车较多时,折返线应与正线立交疏解。

10.2.5 动车段(所、存车场)宜靠近车站设置,并纵列布置于车站到发列车较少一端的咽喉区外方,且应根据需要预留发展条件。

10.2.6 维修车间(工区)宜靠近车站设置并纵列布置于车站的Ⅰ、Ⅲ象限,困难条件下可纵列布置于车站的Ⅱ、Ⅳ象限或其他合适的位置。

10.2.7 道岔号数的选择应符合下列规定:

1 正线道岔的直向通过速度不应小于路段设计速度。

2 正线与跨线列车联络线连接的道岔应根据联络线的设计速度确定。跨线列车联络线接轨于车站且列车均停站时,可采用18号道岔。

3 正线道岔及侧向接发动车组列车的到发线上道岔应采用18号。困难条件下路段设计速度不大于160 km/h时,绝大多数列车均停站的个别车站以及改扩建车站的道岔可采用12号。

4 与动车段(所、存车场)、维修车间(工区)等线路连接的到发线上道岔宜采用12号道岔,困难条件下可采用9号道岔。

5 动车段(所、存车场)内到发停车场到达(出发)端的道岔宜采用12号道岔,困难条件下可采用9号道岔。其他道岔宜采用9号道岔。

10.2.8 相邻道岔间插入钢轨长度应符合下列规定:

1 18号道岔的相邻道岔间插入钢轨长度。

1) 正线道岔对向布置有列车同时通过两侧线时宜插入不小于50 m长度的钢轨,困难条件下应插入不小于32 m长度的钢轨;路段设计速度小于160 km/h的特大型及

大型客运站可插入不小于 25 m 长度的钢轨。

- 2) 正线道岔对向布置无列车同时通过两侧线或道岔顺向布置时,应插入不小于 25 m 长度的钢轨。
 - 3) 到发线上道岔对向布置时,应插入不小于 25 m 长度的钢轨。
 - 4) 到发线上道岔顺向布置有列车同时通过两侧线时,应插入不小于 25 m 长度的钢轨,困难条件下或无列车同时通过两侧线时,应插入不小于 12.5 m 长度的钢轨。
- 2 12 号道岔的相邻道岔间插入钢轨长度。
- 1) 正线道岔宜插入不小于 25 m 长度的钢轨,困难条件下应插入不小于 12.5 m 长度的钢轨。
 - 2) 到发线上道岔应插入不小于 12.5 m 长度的钢轨。
- 3 动车段(所、存车场)相邻道岔间插入钢轨长度。
- 1) 道岔对向布置有动车组同时通过两侧线时,应插入不小于 12.5 m 长度的钢轨;无动车组同时通过两侧线时,可插入不小于 6.25 m 长度的钢轨。
 - 2) 道岔顺向布置时,12 号道岔后应插入不小于 12.5 m 长度的钢轨,9 号道岔后应插入不小于 8.0 m 长度的钢轨;困难条件下 12 号道岔后应插入不小于 8.0 m 长度的钢轨,9 号道岔后应插入不小于 6.25 m 长度的钢轨。

10.3 站线平、纵断面

10.3.1 列车到发进路上的曲线半径应与相邻道岔规定的侧向通过速度相匹配。邻靠站台的到发线曲线半径不应小于 1 000 m,困难条件下不应小于 600 m。

10.3.2 列车到发进路上的曲线应设外轨超高。曲线超高值应根据平面曲线半径以及列车通过速度计算确定,并符合允许欠超高、允许过超高以及欠过超高之和允许值的规定,且不应小于 20 mm。

10.3.3 列车到发进路上的曲线应设缓和曲线。缓和曲线长度应根据列车通过速度、曲线设计超高、超高或欠超高时变率、超高顺坡率计算确定,且不小于 20 m。车站咽喉采用 12 号道岔时,曲线半径大于等于 400 m 可不设缓和曲线;车站咽喉采用 18 号道岔时,曲线半径大于等于 1 200 m 可不设缓和曲线。

10.3.4 列车到发进路上的曲线设缓和曲线时,圆曲线长度和两曲线间夹直线长度不应小于 25 m;不设缓和曲线时,两曲线间无超高直线段长度不应小于 20 m,采用 12 号道岔困难条件下不应小于 10 m。超高顺坡率不应大于 2‰。

10.3.5 列车到发进路上的道岔前后至曲线超高顺坡终点之间的直线段长度不应小于 20 m,困难条件下岔后直线段长度不应小于道岔跟端至末根岔枕的距离(困难时为至末跟长岔枕的距离)与超高顺坡所需长度之和。

10.3.6 车站到发线在有效长度范围内宜设计为一个坡段,困难条件下坡段长度不应小于 450 m。到发线上相邻坡段的坡度差大于 3‰时,应采用竖曲线连接,竖曲线半径可采用 5 000 m。竖曲线与缓和曲线不应重叠。

10.3.7 正线道岔两端与竖曲线起、终点或变坡点的距离不宜小于 20 m。到发线道岔不应与竖曲线或变坡点重叠。

10.3.8 正线与到发线、到发线与到发线的轨面宜按等高设计。咽喉区线路的轨面有高差时,轨面高差的顺接应根据路基面横向坡度和道床厚度等因素设计。到发线的顺接坡道范围应为道岔后普通轨枕至出站信号机。顺接坡道的坡度不宜大于 6‰,且相邻坡段的坡度代数差不宜大于 3‰,坡段长度不应小于 50 m。

10.3.9 安全线设计应符合下列规定:

- 1 安全线的有效长度不应小于 50 m。
- 2 邻靠正线和到发线的安全线宜采用远离相邻正线和到发线的曲线型布置,并应设置双侧护轮轨。
- 3 安全线的纵坡应设计为平道或面向车挡的上坡道。

4 安全线尾部不宜设置在桥梁上和隧道内。

5 安全线尾部应设置车挡和缓冲装置,路基地段安全线尾部还应设置止轮土基。

10.3.10 折返线设计应符合下列规定:

1 折返线有效长度应根据动车组的编组长度计算确定。动车组采用 16 辆编组时,折返线有效长度不应小于 480 m。

2 折返线宜设在直线上,困难条件下可设在曲线半径不小于 600 m 的曲线上。

3 折返线宜设在平道上,困难条件下可设在不大于 6‰的坡道上。

4 折返线与车站咽喉连接的线路,平面曲线半径不应小于 300 m,坡度不宜大于 30‰,困难条件下不应大于 35‰。

10.3.11 动车段(所、存车场)平面布置应符合下列规定:

1 车场宜设在直线上。

2 道岔后连接曲线半径不应小于相邻道岔导曲线半径,且不应小于 250 m。连接曲线可不设缓和曲线。

3 道岔至曲线的直线段长度岔前不应小于 7.5 m,岔后不应小于道岔跟端至末根岔枕的距离与曲线轨距加宽递减或曲线超高顺坡所需的直线段长度之和。

4 曲线轨距加宽递减率和曲线超高顺坡率不应大于 2‰。

10.3.12 动车段(所、存车场)、维修车间(工区)内的线路应设在平道上,困难条件下,咽喉区线路可设在不大于 6‰的坡道上。养护维修列车走行线的坡度不宜大于 30‰,困难条件下不应大于 35‰。牵出线宜设在平道上,困难条件下坡度不应大于 6‰。

10.4 客 运 设 备

10.4.1 旅客站台的设置应符合下列规定:

1 站台不宜邻靠正线设置;邻靠正线设置时,列车通过速度不应大于 250 km/h。

2 站台邻靠正线设置,列车通过速度大于 80 km/h 时,应在距离站台边缘 1.5 m 处设置站台安全标线,必要时在距离站台边缘 1.2 m 处设置安全防护设施;列车通过速度不大于 80 km/h 时,应在距离站台边缘 1.0 m 处设置站台安全标线。

3 站台位于到发线一侧时,应在距离站台边缘 1.0 m 处设置站台安全标线。

4 站台应布置在车场居中位置。

5 站台宜设在直线地段,困难条件下站台可伸入曲线地段。

10.4.2 旅客站台的设计应符合下列规定:

1 站台长度应按 450 m 设置。

2 站台高度应高出轨面 1.25 m。

3 站台宽度应根据车站性质、站台类型、客流密度、安全退避距离、站台出入口宽度等因素计算确定,可按表 10.4.2 采用。

表 10.4.2 旅客站台宽度

名称	特大型站(m)	大型站(m)	中型站(m)	小型站(m)
站房或建筑物突出部分边缘至基本站台边缘距离	20.0~25.0	15.0~20.0	8.0~15.0	8.0
岛式中间站台	11.5~12.0	11.5~12.0	10.5~12.0	10.0~12.0
侧式中间站台	8.5~9.0	8.5~9.0	7.5~9.0	7.0~9.0

注:站房或建筑物范围以外地段的基本站台宽度不应小于侧式中间站台宽度。

4 站台位于曲线地段时,站台端部最小宽度不宜小于 5.0 m。

5 站台面横坡不应大于 1%。

6 站台两端应设置台阶,有特殊要求时可设置坡道;站台两端应设置防护栅栏和宽度不小于 1.0 m 的栅栏门,并设置禁止通行标志。栅栏的设置位置应符合建筑限界的規定。

10.4.3 旅客进出站通道的设置应根据旅客站房设计、旅客进出

站流线等情况综合考虑,并符合下列规定:

1 旅客进出站通道数特大型站不应少于3处,大型站不应少于2处,中型和小型站不应少于1处;设有高架候车室时,出站通道不应少于1处。

2 旅客进出站通道的最小宽度应符合表10.4.3—1的规定。

表 10.4.3—1 旅客进出站通道最小宽度(m)

项 目	旅客进出站通道		
	特大型站	大型站	中、小型站
最小宽度	12	8~12	6~8

3 旅客站台的出入口宜设计为双向出入口,其宽度应符合表10.4.3—2的规定;通道出入口设有自动扶梯或升降电梯时,其宽度应根据升降设备的数量和要求加宽。

表 10.4.3—2 旅客站台出入口宽度(m)

名 称	特大型及大型站	中型站	小型站
基本站台、岛式中间站台	5.0~5.5	4.0~5.0	3.5~4.0
侧式中间站台	5.0	4.0	3.5~4.0

注:特大型及大型站的旅客进出站通道出入口宽度已包括设置一部自动扶梯的宽度。

4 既有客运站改扩建时,在符合使用功能和安全的前提下,可利用既有旅客进出站通道扩建。

10.4.4 靠线路侧旅客站台边缘至站台出入口或建筑物边缘的距离不应小于3.0m,困难条件下,中、小型站不应小于2.5m;改建既有站,其中最小一侧不应小于2.0m。

10.4.5 办理物品搬运、垃圾清运和检修设备通行作业的车站应设置作业地道。作业地道设置应符合下列规定:

1 地道宽度不应小于5.2m。

2 地道净高不宜小于3.0m。

3 地道通向旅客站台的出入口,宜设计为单向出入口,其宽度不应小于 4.5 m。

4 地道应设置在站台的端部。

10.4.6 旅客站台应设置雨棚。雨棚长度宜与站台长度一致。

10.4.7 车站内不应设置平过道。

10.5 站场路基、排水及其他

10.5.1 进站信号机以内线路中心线至路基面边缘的距离应根据接触网柱的位置及基础宽度、电缆槽的位置及宽度等因素计算确定。正线及到发线外侧线路中心线至路基面边缘的距离不应小于 4.60 m,其他线路不应小于 3.0 m。

10.5.2 到发线路基基床表层顶面、基床底层顶面及底面均应设置 4% 的横向排水坡。其他站线路基面排水横坡应结合各地区年降雨量具体确定,且不宜小于 2%。

10.5.3 站场路基基床设计应符合下列规定:

1 站内正线应与区间正线相同。

2 到发线与正线处于同一路基时应与站内正线相同。

3 到发线与正线间设有纵向排水槽、站台等设施时,到发线路基可与正线路基分开设置。分开设置时,到发线的路基基床表层厚度可采用 0.6 m,基床底层厚度可采用 1.9 m,基床总厚度可采用 2.5 m。

4 到发线以外的站线、动车段(所、存车场)及维修车间(工区)内的线路路基基床表层厚度可采用 0.3 m,基床底层厚度可采用 0.9 m,基床总厚度可采用 1.2 m。

10.5.4 站场路基填料及压实标准应符合下列规定:

1 站内正线、与正线处于同一路基的到发线应与区间正线相同。

2 与正线路基分开设置的到发线、动车段(所、存车场)、维修车间(工区)等站线应按Ⅱ级铁路标准设计。

3 在路基上修建排水沟、站台墙等建筑物和设备时,路基的回填应符合其相应部位的填料和压实标准。

4 旅客站台填土应按Ⅱ级铁路基床底层的标准设计。

10.5.5 车站到发线在路桥(涵)、路隧、堤埝连接处应设置过渡段。

10.5.6 客运车场排水槽的设置应符合下列规定:

1 站台范围内纵向排水槽宜设于到发线与到发线、到发线与站台之间。困难条件下,也可设于到发线与正线之间。

2 横向排水槽不宜穿越正线。

3 一个坡面上的线路数量不宜超过2条;咽喉区困难条件下不宜超过3条。

4 站场排水设施不应与接触网柱、雨棚柱基础等交叉。困难条件下可绕行,但不得降低排水能力。

5 各种管线应系统设计,避免与排水设施相互干扰。

6 无砟道岔岔区应采取措施避免积水。

10.5.7 车站范围内天沟不应向路堑侧沟排水;受地形限制需要排入侧沟时,应设置急流槽,并根据天沟流量调整下游侧沟截面尺寸。

10.5.8 车站用地宽度应符合下列规定:

1 路堤地段,排水沟、护道或坡脚矮挡墙边缘外宽度宜采用3 m。

2 路堑地段,天沟外宽度宜采用2 m;无天沟时,距路堑堑顶边缘外宽度宜采用5 m。

3 桥梁地段,桥下设检查通道一侧距线路中心线宽度宜采用7.2 m,另一侧距线路中心线宽度宜采用5.8 m。

10.5.9 车站两侧应设防护栅栏,并应与区间防护栅栏相衔接。防护栅栏应设于用地界内0.5 m处。

10.5.10 大型及特大型客运站线路编号应符合下列规定:

1 客运车场的正线及到发线编号应由站房侧起顺序向外连

续编号;分场横列布置时也应连续编号。

2 客运车场两侧均设有站房时,线路编号应以主站房侧的线路起顺序向辅助站房侧编号。

3 客运车场内其他线路的编号,应在正线及到发线编号后,再按先上行端、后下行端由站房侧向对侧顺序编号。

4 衔接客运车场的其他场、段(所)应分场编号,并冠以场号或场名。

5 到发线及站线采用阿拉伯数字编号,正线采用大写罗马数字编号。

10.5.11 大型及特大型客运站旅客站台编号应符合铁路运营管理的有关规定。

10.6 接口设计

10.6.1 站场范围的柱、网及综合管线布局应系统设计、综合考虑,并与站场布置相协调。

10.6.2 站内路基与区间路基接口处设计宽度应相互衔接,车站与区间路基防护及绿化标准应协调统一。

10.6.3 站内与区间、路基地段与桥梁或涵洞地段电缆槽,应根据电缆槽铺设的技术要求合理衔接。

10.6.4 电缆沟槽、管线过轨、检查井等站后设施应与站场路基同步设计、同步施工。

10.6.5 站内路基宽度应满足电缆沟槽和声屏障等设施的设置要求。

10.6.6 站场内基础为金属结构的车站站台面、雨棚、栅栏等应接入综合贯通地线。

10.6.7 站场排水接口设计应符合下列规定:

1 站场排水应与区间排水设施衔接。

2 站场排水系统应结合桥涵设置、铁路排水管网、城市排水系统综合设计。

3 站场排水引入桥涵时,入口高程应高于桥涵处的排水出口高程。

4 接触网及雨棚等支柱设置在站内有排水槽(沟)的线间时,支柱基础与排水槽(沟)应统一设计。

10.6.8 道岔配列应符合有砟与无砟轨道、有缝与无缝线路设置过渡段的要求。道岔不应设置在路堤与桥台连接处,正线道岔不宜设在路桥(涵)、路隧、堤埝等过渡段上。

10.6.9 旅客进出站通道应与站内路基同步设计、同步施工,通道的位置及高程应满足设置站内排水槽、电缆槽等管线铺设的技术要求。

11 电力牵引供电

11.1 一般规定

11.1.1 牵引供电系统能力应与本线的线路能力、路网中的定位相匹配。

11.1.2 牵引供电系统应保证可靠性、独立性和完整性。在保障高速铁路安全可靠供电和运营方便的前提下,有条件时可对相邻线和枢纽供电。

11.1.3 牵引供电系统正常运行或故障时应保证人员及设备安全。

11.1.4 牵引供电系统应具备一定的抗风、雨、雪、冰等自然灾害的能力。严重覆冰地区经技术经济比较,接触网可设置融冰装置。大风地区应采取相应的抗风措施。

11.2 牵引供电

11.2.1 牵引负荷应为一级负荷;牵引变电所应采用两回独立进线,并互为热备用;供电电源应采用 220 kV 或以上电压等级,电力系统供电质量应符合国家相关规定。

11.2.2 接触网的设计标称电压应为 25 kV,长期最高电压应为 27.5 kV,短时(5 min)最高电压应为 29 kV,最低电压应为 20 kV。

11.2.3 设计速度 300 km/h 及以上的高速铁路,牵引网应采用 2×25 kV 供电方式;设计速度 250 km/h 的高速铁路,牵引网宜采用 2×25 kV 供电方式;枢纽地区跨线列车联络线、动车组走行线和动车段(所、场)等可采用 1×25 kV 供电方式。

11.2.4 枢纽(地区)供电应综合考虑各线引入供电要求,合理设

置电分相。枢纽(地区)供电宜由同一相电源供电;枢纽(地区)由同一相电源供电困难时,应保证枢纽主体部分由同一相电源供电,并将电分相设置在股道数量少、坡度平缓的区段。

11.2.5 牵引变电所分布应按本线设计速度的动车组以行车组织确定的列车编组和追踪运行间隔进行设计。

11.2.6 动车段(所)及有整备检查作业的动车存车场应采用两回电源供电,其中至少应有一回为独立电源。

11.2.7 牵引变压器结线型式应采用单相结线或三相 V, v(x) 结线,困难条件下可采用其他结线型式。

11.2.8 牵引变压器、自耦变压器应采用固定备用方式;正常运行时,牵引变压器一台(组)运行,另一台(组)备用。

11.2.9 牵引变压器安装容量按交付运营后第五年运量或按近期运量经技术经济比选后确定,并按远期运量预留条件;牵引变压器、自耦变压器过负荷能力应符合高峰小时牵引负荷的需要。

11.2.10 牵引变压器短路阻抗选择应在符合电压要求前提下,兼顾降低短路电流。

11.2.11 牵引网应采用同相单边供电。自耦变压器所、分区所应具备上、下行并联供电条件。

11.2.12 在正常供电布局的前提下校核牵引变电所的越区供电能力。越区供电能力至少应保证有一对动车组按设计速度运行。

11.2.13 接触电压长期持续值不应高于 60 V,瞬时(0.1 s)值不应高于 785 V。

11.2.14 牵引变电所一次侧平均功率因数应按不低于 0.9 设计,牵引供电应减少负序及谐波对电力系统的影响。

11.2.15 27.5 kV 单芯电力电缆线路正常感应电势最大值应符合下列规定:

1 未采取能有效防止人员任意接触金属护层的安全措施时,不应大于 60 V。

2 除上述情况外,不应大于 300 V。

11.3 牵引变电

11.3.1 牵引变电所电源侧主接线应结合外部电源条件确定,宜采用线路变压器组接线或分支配线。馈线侧接线应根据牵引网运行方式和开关设备类型确定,六氟化硫绝缘开关柜(GIS)宜采用上、下行断路器互为备用的接线型式,断路器各种备用方式应满足上、下行分别供电和并联供电运行方式的要求。

11.3.2 分区所主接线同一供电臂的上、下行应按符合上、下行分别供电、并联供电的运行方式及非正常供电运行的越区供电设计。上、下行并联供电应采用断路器接线方式,越区供电应采用隔离开关接线方式。

11.3.3 自耦变压器所主接线应按符合上、下行分别供电和并联供电的运行方式设计,并采用断路器接线方式。

11.3.4 牵引变压器应采用无载调压方式,无载调压开关应纳入远程监视。

11.3.5 牵引变电所道路应符合下列规定:

1 所内道路布置除满足运行、检修、设备安装要求外,还应符合安全、消防、节约用地的有关规定。

2 220 kV 变电所内主干道宽度宜为 4.5 m,330 kV 变电所主干道宽度宜为 5.5 m,所内主干道最小宽度不应小于 4 m。

11.3.6 牵引变电所、开闭所、分区所、自耦变压器所屋内外配电装置应符合下列规定:

1 屋内外配电装置设计应满足《高压配电装置设计技术规程》DL/T 5352 的要求。

2 220 kV 及以上电压等级配电装置宜采用屋外中型布置,在地形困难或重污秽的地区可采用 GIS 配电装置。

3 设计速度 250 km/h 高速铁路的 2×27.5 kV 配电装置宜采用屋外中型布置。

4 设计速度 300 km/h 及以上高速铁路的 2×27.5 kV 配电

装置宜采用屋内布置,并宜采用 GIS 开关柜。

5 采用直接供电方式时,27.5 kV 配电装置宜采用屋内布置。

11.3.7 27.5 kV GIS 开关柜屋内布置应符合下列规定:

1 采用单排布置时操作通道不应小于 1.5 m,维护通道不应小于 0.8 m。采用双排布置时操作通道不应小于 2 m,维护通道不应小于 1 m。

2 柜后通道不宜小于 1 m。

3 27.5 kV GIS 室应设电缆夹层,净高不应小于 2 m,夹层宜设固定式楼梯,有条件时宜设置检修维护通道。

11.3.8 220 kV 及以上 GIS 配电装置布置应符合下列规定:

1 GIS 配电装置间隔宽度和高度,应根据 GIS 型式、牵引变压器布置、进出线方式、安装和检修所需空间等因素确定。

2 GIS 配电装置两侧应设置安装检修和巡视的通道,主通道宜靠近断路器侧,宽度宜为 2 m~3.5 m;另一侧通道宽度不宜小于 1 m。

3 GIS 配电装置应划分成若干隔室。当间隔元件设备检修时,隔室划分不应影响未检修设备正常运行,断路器应设置单独隔室。与 GIS 配电装置外连的设备宜进行分隔。

4 屋内 GIS 配电装置应设置起吊设备,其规格应满足起吊最大检修单元及设备检修的要求。

5 GIS 配电装置宜采用多点接地方式。在 GIS 配电装置间隔内应设置一条贯穿所有 GIS 间隔的接地母线或环形接地母线。接地线截面应按通过接地线的最大短路电流进行选择。

11.3.9 GIS 室孔洞(包括电缆孔洞)及控制室与 GIS 室间,应设隔离密封措施。GIS 配电装置屋内低位区应配有 SF₆ 泄露报警仪及事故排风装置。

11.3.10 牵引变电所、开闭所、分区所、自耦变压器所应采用具有远动终端的综合自动化系统。综合自动化系统应由当地监控及通

信处理单元、保护测控单元组成,并具备与交直流系统监控等其他智能设备接口功能,通过远动通道实现远程监控。

11.3.11 牵引变电所、开闭所、分区所、自耦变压器所应按无人值班设计,牵引变电所、大型枢纽站场的开闭所应考虑有人值守条件。

11.3.12 继电保护的配置应符合下列规定:

1 继电保护设计除铁路特殊要求外,应符合《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285 的有关规定。

2 牵引变电所的电源进线设失压保护,馈线设阻抗、过电流、电流增量保护。牵引变压器设差动、过负荷、瓦斯、油温保护,带低电压启动的过电流保护。

3 分区所馈线设失压、阻抗、过电流、电流增量保护。

4 自耦变压器所馈线设失压保护。

5 自耦变压器设差动、过负荷、过电流、瓦斯、油温保护。

6 配置一套数字式保护装置时,综合自动化系统保护装置应采用主保护和后备保护相互独立的方式。

7 高压侧为 330 kV 及以上的变压器,应装设过励磁保护。保护应具有定时限或反时限特性,并与被保护变压器的过励磁特性相配合。

11.3.13 安全自动装置设置应符合下列规定:

1 安全自动装置设计除铁路特殊要求外,尚应符合《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285 的有关规定。

2 牵引变电所、开闭所的两回电源进线应装设备用电源自动投入装置。

3 互为备用的牵引变压器、自耦变压器和所用电变压器应装设自动投入装置。

4 牵引变电所馈线设一次自动重合闸装置。

5 分区所、自耦变压器所馈线设检压合闸装置。

6 牵引变电所馈线设故障测距装置。

11.3.14 过电压保护设计应符合《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T 620 的有关规定,并在下列回路设置电涌保护器 (SPD):

- 1 交流自用电系统进线,直流自用电系统进线和母线。
- 2 屋外照明回路。
- 3 由牵引变电所、开闭所、分区所、自耦变压器所供电的接触网隔离(负荷)开关的电动操作机构的电源回路。
- 4 通信回路、GPS 天线等弱电回路。

11.3.15 接地装置应符合《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065 的有关规定,并符合下列规定:

1 牵引变电所、分区所、开闭所、自耦变压器所应设置以水平接地体为主的网格状电气设备接地装置,其接地装置与综合接地的连接应符合本规范第 21 章的相关规定。

2 牵引变电所、分区所、自耦变压器所室外应设集中接地回流箱,室内设接地母排,箱内接地回流母排和屋内接地母排应分别与所内接地装置相连。

3 室外接地装置的主接地体应采用铜材质。

11.3.16 牵引回流设置应符合下列规定:

1 牵引变电所、分区所、自耦变压器所应设回流导体,分别与接触网回流线和信号扼流线圈中点相连接。

2 回流导体宜采用电缆。

11.3.17 27.5 kV 专用电缆选择应符合下列规定:

1 电缆应采用交流、单芯、铜导体交联聚乙烯绝缘型式。

2 电缆外护层应选用非磁性金属铠装层型式。

3 牵引变电所 27.5 kV 馈线每回路电缆宜满足上下行并联供电要求。

11.3.18 27.5 kV 专用电缆敷设方式应符合下列规定:

1 所内、所内至铁路路基或桥梁区段的 27.5 kV 专用电缆宜采用电缆沟敷设方式。同沟敷设时 27.5 kV 专用电缆不同回路应

分设在不同层电缆支架上。严寒、寒冷及寒温地区电缆应敷设在冻土层以下。

2 所内 27.5 kV 专用电缆与控制电缆宜分沟敷设,同沟时应分层敷设。变电所至路基或桥梁区段的 27.5 kV 专用电缆宜按上、下行分沟敷设,分区所、自耦变压器所至路基或桥梁区段上、下行可同沟敷设。

3 27.5 kV 专用电缆在桥上或路基上局部水平敷设时,可与电力电缆沟同槽敷设,但应采取隔离措施。

4 27.5 kV 专用电缆在隧道内敷设时,宜沿隧道壁设置电缆爬架或穿管敷设,电缆爬架应满足防火防潮防腐要求。

5 沿桥墩上、下桥的 27.5 kV 专用电缆应采用非磁性电缆槽敷设,电缆槽在地面以下埋深不应小于 0.5 m,在距离地面以上 2 m 范围内电缆槽应采取砖砌围桩防护。

11.3.19 27.5 kV 专用电缆金属屏蔽层与金属保护层应分开接地,接地方式应符合下列规定:

1 线路不长时宜采用单点直接接地方式;线路较长时宜划分适当的区段,且在每个区段应实施电缆金属保护层的绝缘分隔。

2 采用单点直接接地方式时,另一端宜设置保护层电压限制器。

11.3.20 27.5 kV 专用电缆终端头的选择与配置应符合下列规定:

1 电缆与导体相连时,电缆终端头宜选用预制式电缆终端头,机械强度应符合安装处引线拉力、风力和地震作用力要求。

2 电缆与电器相连且具有整体式插接功能时,电缆终端头应选用可分离式(插接式)电缆终端头。

11.3.21 牵引变电所、开闭所进出线采用 27.5 kV 专用电缆时,应设置电缆在线监测系统,并实现远程监视。

11.3.22 所内防火要求应满足《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229 的有关要求,并符合下列规定:

1 消防用电设备、火灾应急照明应按Ⅱ类负荷供电。消防用电设备应采用单独的供电回路,应急照明可采用蓄电池电源,其连续供电时间不应小于 20 min。

2 控制室、配电装置室、变压器室、建筑疏散通道和楼梯间应设置应急照明。

3 控制室、配电装置室、电缆夹层、电缆竖井应设置火灾自动报警系统,火警信号应分别传至安全监控系统和消防控制系统。

4 所内主要设备用房和设备火灾自动报警系统应按要求设置火灾探测器,其中电缆夹层、电缆竖井除设置感烟火灾探测器外,还应设线性感温火灾探测器。火灾探测器纳入安全监控系统。

5 纳入安全监控系统中的火灾探测器与纳入消防控制系统的火灾探测器可分开设。

6 火灾报警控制器可设在控制室。

7 所内建筑的火灾危险性为丙类且建筑占地面积超过 3 000 m² 时,所内的消防车道宜布置成环形。当为尽端式车道时,应设回车场或回车道。

8 27.5 kV 专用电缆从屋外进入屋内的入口处、电缆竖井的出入口、电缆接头处、控制室与电缆夹层之间以及长度超过 100 m 的电缆沟,均应采取防止电缆火灾蔓延的阻燃及分隔措施。

11.4 供电调度系统

11.4.1 高速铁路应设置供电调度系统,其设计应符合铁路信息化总体规划,满足铁路运输的要求,综合考虑系统功能,并与运营调度相关系统实现业务功能的衔接及信息共享。

11.4.2 供电调度系统应由远动系统、安全监控系统、供电维护管理系统等子系统组成。各子系统宜设置专用信息处理平台,通信承载平台宜采用铁路数据通信网,实现各子系统之间的信息交换。远动系统应采用牵引供电、电力调度合一的方式。

11.4.3 远动系统由设在调度所的控制站和设在牵引变电所、开

闭所、分区所、自耦变压器所、接触网开关控制站、电力变(配)电所、开关站等地的被控站及复示设备、传输通道等构成,其结构方式宜采用1对 n 的集中监控方式。被控站较多的远动系统,远动信息的通道宜采用分层或分群。远动具体监控对象应符合运营的需要。

11.4.4 安全监控系统应包括信息采集、信息传输和信息处理三部分,信息采集可利用所内综合自动化系统,信息传输和信息处理可纳入远动系统。在控制室(二次设备室)、高压室、屋内变压器室及屋外设置视频监视装置,视频纳入综合视频监控系统。在调度所控制站、供电段设复视终端。

11.4.5 供电维护管理系统应由设在维修设施中的维护管理主站及其终端、综合维修车间及工区的终端及通道组成,按照分层设计和分级管理的方式构成一个计算机维护管理系统。

11.4.6 电力部门所需的牵引变电所实时信息应直送地方电力调度中心,信息传输通道宜具备至少一路独立的远动通道。

11.5 接 触 网

11.5.1 主要基础数据应符合下列规定:

1 接触网设计的温度、覆冰厚度等气象条件,应根据《建筑气候区划标准》GB 50178 和最近记录年限 25 年及以上的沿线气象资料计算。接触网系统正常工作时的最大温度变化范围应按最高导线工作温度与最低环境温度的差进行计算确定,宜取 100 K。

2 运行基本风速应按正常行车风速确定,无确切资料时应按《电力牵引供电设计规范》TB 10009 确定。结构基本风速应根据《建筑结构荷载规范》GB 50009,按 50 年一遇基本风压计算确定。计算运行设计风速和结构设计风速时,应根据地区、地形、高度对相应基本风速进行修正使用,并保证接触网主要构件在结构设计风速下不被破坏。隧道内结构应考虑驶过列车引起的气动力的影响。

3 污秽等级的选用和划分应考虑地理环境并结合具体工作条件的特点确定。25 kV 绝缘子爬电距离不应小于 1 400 mm,特殊地区不应小于 1 600 mm。

4 接触网设计应符合机车车辆限界和受电弓动态包络线的要求。

5 接触网悬挂类型应考虑动车组受电弓设置位置和间距,单弓、双弓或多弓运行方式等因素。接触网系统的悬挂、结构的振动特性应与运行受电弓互相匹配。

6 接触网系统设计使用年限不宜小于 30 年。各零部件的耐久性使用年限与外界环境和工况引起的疲劳或腐蚀有关,接触线使用年限应根据磨损确定,均不应少于 200 万弓架次。

7 接触网在自然环境中应符合可靠性、安全性的要求,有足够的机械、电气强度和安全性能。

11.5.2 高速接触网的系统设计应进行接触网—受电弓系统的高速运行动态性能匹配的仿真评估,多个受电弓升弓运行时应对每个受电弓的受流情况进行仿真评估,评估标准应符合下列规定:

1 采用动态接触力评估时,应符合表 11.5.2 的要求。

表 11.5.2 动态接触力标准

设计速度(km/h)	250	300	350
平均接触力 F_m (N)	≤ 130	≤ 150	≤ 180
最大接触力 F_{max} (N)	≤ 250	≤ 250	≤ 350
最小接触力 F_{min} (N)	> 0	> 0	> 0

2 采用仿真计算离线率评估时,不应大于 1%。

3 设计速度与接触线波动传播速度之比不应大于 0.7。

4 弹性链形悬挂的弹性不均匀度不应大于 10%。简单链形悬挂的弹性不均匀度设计速度为 250 km/h、300 km/h 时不宜大于 40%,设计速度为 350 km/h 时不宜大于 25%。

5 受电弓动态包络线的横向摆动量及动态最大抬升量宜根

据弓网仿真数据或不少于 10 年的运营检测数据分析确定。受电弓横向摆动量宜按直线区段 250 mm、曲线区段 350 mm 设计,动态最大抬升量不应小于 150 mm。

11.5.3 接触网系统设计应符合下列规定:

1 接触网悬挂类型可采用全补偿简单链形悬挂或全补偿弹性链形悬挂。双弓或多弓取流时宜采用弹性链形悬挂。

2 接触线、承力索应采用铜合金材质。设计速度 300 km/h、350 km/h 的接触线宜采用高强度铜合金材质。

3 接触线、承力索的额定工作张力应符合下列规定:

- 1) 接触线、承力索的额定工作张力应符合许用工作应力的安全要求。
- 2) 接触线额定工作张力应符合波动传播速度的要求,并经系统仿真评估后确定,允许最大磨耗时安全系数不应小于 2.0。在考虑接触线、承力索允许工作温度、接触线最大磨耗、风和冰载、补偿装置精度和效率等因素引起的折减系数后,接触线、承力索允许工作应力不应大于其抗拉强度或拉断力的 65%。
- 3) 接触线、承力索截面和工作张力应根据实际工况,通过供电计算及弓网仿真计算后确定。设计速度 250 km/h 时,铜合金 150 mm² 接触线的额定工作张力不应小于 25 kN;铜合金 120 mm² 接触线额定工作张力不应小于 15 kN。
- 4) 设计速度 300 km/h、350 km/h 时,铜合金 150 mm² 接触线额定工作张力不应小于 28.5 kN。

4 接触线悬挂点高度不宜小于 5 300 mm,最低点高度不宜小于 5 150 mm。除锚段关节外,接触线悬挂点高度的设计坡度,设计速度大于 250 km/h 时应为 0,设计速度为 250 km/h 时应小于等于 1‰,坡度变化率应小于等于 0.5‰。

5 结构高度宜选用 1.6 m。特殊情况下,设计速度在

300 km/h、350 km/h 区段时,最短吊弦长度不小于 600 mm;设计速度为 250 km/h 时,最短吊弦长度不小于 500 mm。

6 跨距宜经系统仿真评估后确定,可按表 11.5.3—1 选用。

表 11.5.3—1 跨距选用表

设计速度 悬挂类型		250 km/h	300 km/h	350 km/h
简单链形悬挂	标准跨距(m)	50	50	50
	最大跨距(m)	55	55	55
弹性链形悬挂	标准跨距(m)	60	55	55
	最大跨距(m)	65	60	60

7 空气绝缘间隙应按表 11.5.3—2 选用。

表 11.5.3—2 空气绝缘间隙表

序号	项 目	正常工况下最小值 (mm)
1	接触网、供电线、正馈线等带电部分至接地体的间隙	300
2	接触网带电部分至机车车辆的间隙	350
3	接触网、供电线、正馈线等带电部分至跨线建筑物的间隙	500
4	受电弓振动至极限位置和导线被抬起的最高位置距接地体的瞬间间隙	200
5	25 kV 带电绝缘子接地侧裙边距接地体间隙	100
6	43.3 kV 绝缘间隙(120°相位电分相间,如分相关节)	400
7	50 kV 绝缘间隙(180°相位电分相间,如 AT 区段正馈线与接触网间)	540

8 道岔及锚段关节处受电弓始触区范围应为距受电弓中心 600 mm~1 050 mm 及抬升 150 mm(采用非限位定位器时为 200 mm)构成的空间区域。

9 高速铁路车站、自然风景区域的接触网应与整体系统的景观相互协调。

- 1) 正线接触网支柱宜采用单腕臂柱形式,站台区宜选用线间立柱、与雨棚柱合柱、高架站房吊柱方案,咽喉区可采用轻型硬横跨。
- 2) 腕臂柱宜采用视觉轻型支柱。250 km/h 的线路腕臂柱路基段工程中宜采用钢筋混凝土等径圆支柱,桥梁上、车站线间立杆可采用热浸镀锌热轧 H 型钢柱。300 km/h 及以上线路腕臂柱宜采用热浸镀锌热轧 H 型钢柱。钢筋混凝土等径圆支柱直径不应大于 350 mm, H 型钢柱垂直线路方向宽度不应大于 300 mm。
- 3) 区间接触网支柱轨面以上高度宜统一,支柱顶部距接触悬挂安装上底座露头高度不大于 300 mm。

10 接触网设计应符合可靠性、可用性、可维修性和安全性(RAMS)的要求,进行可靠性的系统分配设计,确定各部分合理的、可控制的、量化的可靠性指标。

11 接触网防雷应结合线路地形地貌、牵引网结构和雷电分布情况进行设计,可设置氧化锌避雷器或避雷架空地线,其中雷暴日不小于 40 d 的地区宜采用架空避雷线为主的设计措施。接触网下锚绝缘子、分段绝缘子采用复合棒形绝缘子等防雷措施。接触网防雷用接地装置、接地引下和连接措施应符合系统电磁兼容、绝缘匹配、热稳定性校验、机械强度和抗腐蚀等要求,并与综合接地系统相互兼容。

12 接触网可设置视频监控、传感器检测等系统设备,对接触网分相、线岔区、上网点电缆、长度不小于 3 km 的隧道口、局界口、动车组出入段所等关键设备状态进行安全监测和故障预判,并纳入铁路供电维修监视。

13 接触网安装设计应根据沿线自然环境中鸟类活动情况,合理采用相应的驱避鸟结构和设施。

14 严寒、寒冷及寒温地区应考虑最低气温对接触网最大温度变化范围、锚段长度、安装设计、设备零部件材料选型、支柱基础

设计、电缆敷设等方面的影响。

11.5.4 接触网主要设备零部件的选型应符合下列规定：

1 接触网关键受力件及其构架的联结应满足高速弓网接触振动特性要求，宜采用螺栓、销钉等连接方式。接触网装备紧固件应有可靠的防松措施。接触网零部件应具有防积水、防锈蚀、防金属过度腐蚀、防应力腐蚀等防腐保护措施。

2 腕臂用绝缘子宜采用抗弯强度 12 kN 及以上的瓷棒形绝缘子，设计速度 300 km/h、350 km/h 时宜采用抗弯强度 16 kN 瓷棒形绝缘子。下锚绝缘子、分段绝缘子宜采用复合棒形绝缘子。车站、隧道、沿线工业污染重污秽区，以及大于 10 mm 覆冰区段宜采用复合绝缘子。

3 吊弦宜采用载流型整体吊弦。弹性吊索宜选用铜合金绞线 JTMH35。接触线电连接线夹宜采用无螺栓型线夹。

4 腕臂应采用耐腐蚀能力强的可旋转平腕臂结构。正线定位器宜采用带等电位连接线的铝合金限位定位器。

5 分段绝缘器应采用空气绝缘间隙不小于 300 mm 的带消弧功能的分段绝缘器。

6 正线应采用成熟可靠的棘轮或滑轮组补偿装置，传动效率应不小于 97%，传动比宜为 1：3，采用铁坠砣。正线中心锚结应采用防断式结构。

7 接触网支柱、下锚及拉线、吊柱等基础应采用土建预埋。隧道内安装基础宜采用安全、可靠、耐受动荷载、防火、经济、便于调整和接地的预埋结构。隧道内安装基础以及接触悬挂安装应保证火灾情况下不小于 15 min 的列车通过能力，在隧道发生火灾情况下的最高温度及持续时间内，不应造成接触网或隧道结构坍塌。

8 跨线桥下、隧道（明洞）出口、车站雨棚出口、高架站房出口处的承力索、正馈线、加强线等应采用绝缘防护措施。

11.5.5 接触网供电分段设计应符合下列规定：

1 接触网供电分段应符合维修天窗的检修条件，同时应符合

双向行车及事故抢修的要求。在车站两端、正线区间每隔 10 km~15 km 处、AT 供电方式下靠近 AT 所附近、长度大于 1 km 隧道的出入口、长度大于 5 km 隧道内宜设置绝缘锚段关节及电动隔离开关,并纳入远动。

2 接触网电分相的设置应经过列车过分相能力检算而确定。电分相不宜设置在连续大坡道、变坡点、大电流及出站加速区段,列车过分相断电区距最近信号机不宜小于 550 m。

3 接触网电分相应采用带中性区段的绝缘锚段关节形式,电分相无电区宜采用满足双弓或多弓最大间距要求的形式,困难情况可采用中性区段小于双弓最小间距的形式,中性区段应设电动隔离开关并与前进侧接触网相连。

4 供电线宜采用架空方式,地形困难处及上网处可采用电缆方式,上网开关应采用单极电动隔离开关并纳入远动。长度不大于 200 m 的供电线采用架空方式上网时,上网电动隔离开关宜在所亭内进行控制。

5 大型及以上旅客车站的接触网应根据行车组织及运营维护需要,按行车组织或站台分区分束供电,符合基本站台独立停电检修的要求。当旅客车站设有牵引变电所或开闭所时,每束接触网应设独立供电线。分束供电时,应设电动隔离开关并纳入远动。

6 电动隔离开关的操作机构电源应根据雷电防护要求进行 SPD 选型设计。

11.5.6 接触网平面布置应符合下列规定:

1 正线接触线在最大风速时对受电弓中心的偏移不宜大于 450 mm,困难条件下直线地段不应大于 500 mm。

2 相邻跨距之差不应大于 10 m。

3 正线接触网锚段长度不宜大于 2×700 m,隧道内不应大于 2×700 m,严寒、寒冷及寒温带地区接触网锚段长度可适当减小。

4 锚段关节宜采用五跨或四跨形式,设计速度为 300 km/h、350 km/h 时宜采用五跨形式。

5 正线道岔上方的接触网布置宜采用无交叉定位方式,侧线通过速度 120 km/h 及以上的道岔区可采用带辅助悬挂的无交叉关节定位方式。

6 悬挂定位点处相邻跨的接触线,顺线路方向夹角变化不宜大于 4° 。

7 附加导线的平面布置应结合最大弧垂、最大风偏,满足与其他带电体、接地体间的绝缘距离等因素检算确定。

11.5.7 接触网安装设计应符合下列规定:

1 除定位器以外的接触网任何设备安装均不应侵入受电弓动态包络线。隧道口附近等高速弓网振动较严重区域,定位安装宜采用安全冗余措施。

2 悬挂点处安装设计应按不小于 1.5 倍的动态最大抬升量进行安全校验,设有限位装置工作时,应按不小于 2 倍的动态最大抬升量进行安全校验。有条件时,对隧道口等处的定位装置进行限位失效后的安全冗余校验,按最大受电弓抬升量 400 mm,受电弓在最大晃动量时不应与定位装置发生碰撞。

3 在始触区范围内不应安装除吊弦线夹外的其他线夹或设备零件。

4 接触网支柱内侧边缘至线路中心距离,区间正线无砟轨道地段不应小于 3.0 m、有砟轨道路基地段不应小于 3.1 m。车站内接触网支柱内侧边缘至线路中心距离应符合本规范第 10 章的有关规定。

5 隧道内救援通道侧的接触网设施安装应符合本规范第 8 章的有关规定,在救援通道适当减小处,应满足非连续的顺线路长度不大于 2 m 的要求。

11.5.8 接触网结构设计应符合下列规定:

1 接触网结构设计应按照《建筑结构荷载规范》GB 50009 进行荷载分析,并符合系统设计寿命需求。

2 接触网结构设计应考虑永久荷载、可变荷载和偶然荷载效

应,并符合荷载效应组合的正常使用极限状态和承载能力极限状态要求。

3 基础设计应考虑土壤承载力、地下水浮力的作用。基础及支柱限界的设计应考虑支持结构挠度和斜率的影响。在设计运行风速时的可变荷载作用下,接触线悬挂点高度处的支柱挠度不应大于 25 mm。

4 接触网结构设计的荷载分项系数宜按以下参数选取:

- 1) 永久荷载分项系数(γ_G)为 1.35,荷载对结构有利时可取 1.0。
- 2) 可变荷载分项系数(γ_Q)为 1.4。

11.5.9 接触网的回流与接地设计应符合下列规定:

1 接触网接地应纳入综合接地系统,有效降低钢轨电位,保证人身设备安全。

2 牵引网应设置作为钢轨工作回流的并联通道。回流线或保护线可兼作闪络保护接地的作用。

3 上、下行回流线或保护线应根据计算确定的距离设过轨并联,并与综合接地系统相连。回流线或保护线应通过信号扼流圈中点与钢轨连接,间隔不宜大于 1 500 m,并接入综合接地系统。

11.5.10 受施工及维修影响的接触网系统设计参数,应根据相关标准考虑误差控制的要求。

11.6 电磁干扰防护

11.6.1 牵引供电系统对有线通信设施的危险影响、杂音干扰影响的计算方法及容许值,应符合《电信线路遭受强电线路危险影响的容许值》GB 6830 等技术标准的有关规定。杂音干扰影响的计算还应考虑动车组产生的谐波特性。

11.6.2 高速铁路与机场导航台、对空情报雷达站及地震台等无线电台站之间的净空、距离、信噪比或干扰电压等应符合《航空无线电导航台(站)电磁环境要求》GB 6364、《对空情报雷达站电磁环

境防护要求》GB 13618、《地震台站观测环境技术要求》GB/T 19531.1~19531.4 及《轨道交通 电磁兼容 第2部分:整个轨道系统对外界的发射》GB/T 24338.2 技术标准的有关规定。在计算分析时,还应综合考虑列车不同运行速度时的电磁辐射强度。

11.6.3 牵引供电系统对油气管道的电磁影响、交叉要求,与油库、液化气库等易燃易爆品库之间的安全距离,应符合《交流电气化铁道对油(气)管道(含油库)的影响容许值及防护措施》TB/T 2832、《油气输送管道穿越工程设计规范》GB 50423、《石油库设计规范》GB 50074、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156 及《城镇燃气设计规范》GB 50028 等技术标准的有关规定。

11.6.4 分析、计算电磁感应影响时,应考虑高架桥梁、城市环境、隧道等的屏蔽效果。

11.6.5 高速铁路设置电磁干扰防护措施时,不应影响行车安全,不应改变、降低系统或设施的原功能及性能。

11.6.6 工程设计中无法绕避被干扰设施的情况时,应采取相应技术措施进行电磁干扰防护。经技术经济比较后,也可对其进行整体或部分搬迁。

11.7 接口设计

11.7.1 牵引供电专业应与国家电力部门以及行车、信号等设计进行协调,接口设计应符合下列规定:

1 外部电源设计中做好与国家电力部门用电需求等协调工作,明确接口界面。

2 根据牵引计算资料进行供电计算。

11.7.2 牵引变电专业应与线路、站场、建筑、结构、通信、暖通、给排水等设计进行协调,接口设计应符合下列规定:

1 牵引变电所、开闭所、分区所、自耦变压器所等设备房屋、场坪、通所道路、设备基础支架、电缆夹层、沟槽管洞等应满足设备运输、安装、运行要求。

2 牵引变电所、开闭所、分区所、自耦变压器所等通信设备房屋应满足通信设备运行要求。

3 牵引变电所、开闭所、分区所、自耦变压器所等场所综合视频监控系统设计应满足牵引供电远程监控要求。

4 牵引变电所内道路路面应采用水泥混凝土或沥青路面。

5 牵引变电所应根据所区地形、降雨量等合理设计场地排水。

11.7.3 接触网专业应与路基、桥涵、隧道、轨道、站场、通信、信号、灾害监测、维修设施、动车组、房屋建筑、声屏障等专业设计进行协调,接口设计应符合下列规定:

1 桥梁应考虑接触网支柱基础预留、下锚拉线基础预留、桥梁综合接地(电力牵引供电部分)设置与预埋、接触网特殊桥支柱、沟槽管洞预留等接口设计,跨线建筑物的净空设计应满足接触网设置要求。

2 隧道应考虑接触网安装预埋件及其布置、隧道内综合接地(电力牵引供电部分)设置与预留、隧道内锚段关节及关节洞、下锚洞设置与预留、隧道内接触网设备安装洞预留、沟槽管洞预留等接口设计。

3 路基应考虑接触网预留基础对路基的影响、预留基础位置与电缆沟槽间的匹配布置、综合接地在路基上设置与预埋等接口设计。

4 站场、车站建筑需考虑接触网立柱对线间距的影响、站场接触网支柱基础及其平面布置、站台雨棚合架、雨棚及高架站房的综合接地(电力牵引供电部分)设置与预埋、反向行车时车站八字渡线、单渡线与接触网匹配设置等接口设计。风雨棚结构形式设计时,应考虑寒冷地区棚顶冬季融雪对接触网绝缘设备的影响。

5 沿线桥梁、路基、跨线构筑物、无砟轨道、站房、站台、雨棚、接触网预留基础等建构筑物应设计电气化闪络保护等电位措施,综合接地系统应考虑电力牵引供电接地及防雷纳入的接口设计。

6 接触网应综合考虑接触网关节位置对信号机设置的要求,电分相布置与接受信号车载设备、列控信息配置,钢轨回流连接设置的接口设计。

7 接触网应综合考虑防灾监控设施、通信漏缆、精测设备与接触网设施的合设要求。

8 声屏障设置不应影响接触网补偿装置的正常工作,遇有接触网补偿装置、开关设备安装时应做特殊处理。

9 轨道专业的精测网设置不应影响接触网补偿装置的正常工作,遇有接触网补偿装置时应做特殊处理。

10 线路、桥梁、隧道、车站等应设计电气化专用的电缆敷设通道设施(如电缆沟、过轨管槽、电缆桥架、电缆隧道等)。

12 电 力

12.1 一 般 规 定

12.1.1 电力设计应保证高速铁路电力供电的安全性、可靠性、可用性和可维护性。在符合供电可靠和运营管理方便的情况下,高速铁路可与相邻线共用电力设施,高速铁路与其他铁路共用电力设施时应满足高速铁路标准要求。

12.1.2 高速铁路供配电系统应由外部电源、变配电所、沿线两回高压电力贯通线路、站场电力线路构成。

12.1.3 高速铁路供配电系统应保证各级供配电系统的相互匹配,并具备一定的抗风、雨、雪、冰等自然灾害的能力,除发生不可抗拒因素外,其可靠性应满足每天 24 h 的运营及维护需要(含“维修天窗”时间),并符合不同负荷等级的供电要求。

12.1.4 高速铁路供配电系统的供电能力应适度超前,供电主干线线路和关键配电设施宜按规划一次建成,其中,车站应结合站房规模及商业配套设施等用电要求,系统考虑供电能力。

12.2 供配电系统

12.2.1 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电所造成损失或影响的程度分为一、二、三级,并符合下列规定:

1 一级负荷应包括:与行车密切相关的通信、信号、信息、灾害监测系统;动车段(所)运用设备;电力及电力牵引供电各所操作电源;大型、特大型站公共区照明、应急照明及隧道应急照明;大型及特大型站、地下站建筑消防用电设备;隧道防灾救援设备等。

2 二级负荷主要包括:为通信、信号、信息主要设备配置的专

用空调;接触网远动开关操作电源;动车组检修设备;综合检测、工务机械、综合维修、给排水设施等设备;中间站公共区照明;区间视频监控设备;道岔融雪设备。

3 客票系统和旅客服务信息系统主要负荷分级应符合表 12.2.1 要求。

表 12.2.1 客票系统和旅客服务信息系统主要负荷分级

序号	系统名称	大站及以上	中 站	小 站
1	客票系统设备	一级	一级	一级
2	旅客服务信息系统集成平台设备	一级	一级	一级
3	网络及安全防护系统设备	一级	一级	一级
4	客运广播系统设备	一级	一级	一级
5	列车到发通告系统	一级	一级	一级
6	候车检票区域列车到发主显示屏	一级	二级	二级
7	其他显示屏	一级	二级	二级
8	视频监控系统设备	一级	一级	一级
9	旅客携带品安全检查系统设备	一级	一级	一级
10	自助查询系统设备	一级	—	—
11	求助系统设备	一级	二级	—

4 立交桥(涵)雨水泵站的用电负荷应根据工程规模、重要性因素合理确定负荷等级,但不应低于二级。

5 其余用电设备的负荷等级应按《铁路电力设计规范》TB 10008 及其他相关规程、规范确定。

12.2.2 各级负荷的供电除满足《供配电系统设计规范》GB 50052 的有关要求外,尚应符合下列规定:

1 一级负荷的公共区照明可采用两路电源交叉供电。

2 与行车密切相关的通信信号机房专用空调的供电应符合下列规定:

1) 具有两路地方电源的车站,专用空调宜由综合变电所

提供两路电源。

- 2) 只有一路地方电源的车站,专用空调宜由综合变电所提供一路电源。
- 3) 区间通信、信号、防灾机房的空调设备供电在符合本规范第 12.3.5 条要求的前提下,可由机房室内配电箱提供两路电源。

12.2.3 高速铁路供电电源宜采用公共电网中可靠的外部电源;技术经济合理时,可与牵引变电所共用电源。

12.2.4 铁路枢纽、段(所)等地区外部电源设计应结合负荷近远期规模统筹考虑,配电变压器装机容量近期达 $10 \text{ MV} \cdot \text{A}$ 以上、经技术经济比较合理时,宜采用 35 kV 及以上电压等级的地区变配电所进行集中供电。

12.2.5 动车段(所)应采用两路相互独立可靠的外部电源供电。

12.2.6 有变配电所的车站宜按两路相互独立可靠的外部电源设计。无变配电所的车站其电源数量可根据负荷性质及容量、外部电源及贯通线路的供电能力,经技术经济比较后确定。

12.2.7 车站及区间通信、信号等与行车有关的一级负荷应由电力一级负荷、综合负荷贯通线路提供两路相互独立的电源供电,变电所高压接引方式宜为环网接线,并宜独立设置变电所,有条件时,车站信号负荷可由车站综合变压器低压侧另接引第三路备用电源。远离贯通线路的通信信号一级负荷可采用三路相互独立的电源供电。供电能力允许时,贯通线路可对难以取得外部电源的其他用电负荷供电。

12.2.8 特大型旅客站房应设应急备用发电机组,发电机组的电压等级应结合供电容量、供电距离、并机台数等因素综合确定。

12.2.9 高速铁路供配电系统的无功补偿设置应符合下列规定:

- 1 变配电所无功补偿应以配电变压器低压侧集中补偿为主、高压补偿为辅,补偿后在用户高峰负荷时变压器高压侧功率因数不宜低于 0.90。

2 以电缆为主的高压电力贯通线路,宜采用贯通线上分散设置固定电抗器就地补偿为主、在配电所集中设置无功自动补偿为辅的补偿方式。

12.2.10 经调压器供电的 10 kV 电力贯通线路,其系统中性点接地方式应综合考虑供电可靠性、线路形式、设备绝缘水平、继电保护要求和通信信号线路的抗干扰要求等因素确定,并符合下列规定:

1 系统单相接地电容电流不大于 10 A 时,应采用不接地系统。

2 系统单相接地电容电流不大于 150 A 时,可采用低电阻接地方式或消弧线圈接地方式。单相接地电容电流大于 150 A 时,宜采用低电阻接地方式。

3 全电缆线路宜采用低电阻接地方式。

4 低电阻接地方式的接地电阻宜按单相接地电流 200 A~400 A、接地故障瞬时跳闸方式选择。

12.2.11 贯通线系统中性点经消弧线圈接地时,宜采用接地变压器构成中性点。贯通线系统中性点经小电阻接地时,可采用调压器副边中性点经低电阻接地方式。用于无功补偿的电抗器宜采用中性点不接地(Y)接线形式。

12.3 变、配电所

12.3.1 两路电源供电的 10(6) kV 变、配电所应采用单母线分段接线。向区间 10(6) kV 贯通线路供电的变、配电所应设有载调压器及专用母线段。

12.3.2 变配电所宜采用免维护、少维修设备,110 kV 变电所宜采用户外装置,在用地困难情况下可采用户内 GIS 配电装置。35(10) kV 变(配)电所宜采用户内成套配电装置,其中,设计速度 300 km/h 及以上高速铁路宜选择 GIS 高压开关设备,其他铁路可选择 AIS 设备。

12.3.3 区间负荷宜采用箱式变电所供电。

12.3.4 箱式变电所应符合下列规定：

1 一座箱式变电所设有两台变压器时，一台变压器供电单元故障时，不应影响另一台变压器供电。

2 与行车密切相关的通信信号箱式变电所、分支箱、箱式电抗器等箱式设备基础标高宜位于 50 年一遇高水位上，其余箱式设备不应设在地势低洼和可能积水的场所。箱式变电所基础通风口标高应高于室外场坪标高。

3 隧道内箱式变电所应有适应隧道环境特点的防护措施。

12.3.5 中小容量的区间箱式变电所宜以供电处所为单位进行供电，对每个具有一级负荷的供电处所应提供两路相互独立电源，没有一级负荷的供电处所宜由综合贯通线路提供一路电源。每处所内各回路配电宜由处所内配电箱实现。

12.4 电力线路

12.4.1 高压电力贯通线路和站场电力线路宜采用铜芯电缆线路。全电缆电力贯通线宜采用单芯电缆。气候条件恶劣地区的电源线路有条件时至少采用一路全电缆敷设线路。配电所电源电缆线路长度大于 3 000 m 时宜增加中间电缆接头箱，配电所电源线路宜在其所内进线及上级变电站出线位置装设隔离开关装置。

12.4.2 电力电缆金属屏蔽层的有效截面，应符合在短路电流作用下温升值不超过绝缘与外护层的短路允许最高温度平均值。

12.4.3 交流系统单芯电缆应采用非磁性金属铠装层，不应选用未经非磁性有效处理的钢制电缆。交流单相电缆以单根穿管时，不应采用未分隔磁路的钢管。

12.4.4 交流单芯电力电缆宜采用“品”字型敷设或三相全换位敷设方式。

12.4.5 10 kV 电力贯通线电缆金属层宜采用在线路一端或中央部位单点直接接地、另一端采用经护层保护器接地方式，电缆金属

层连续长度不宜大于 3 km,且电缆线路的金属层上任一点的正常感应电压最大值应符合下列规定:

1 未采取能有效防止人员任意接触金属护层的安全措施时,不应大于 60 V。

2 除上述情况外,不应大于 300 V。

12.4.6 10 kV 贯通线电力电缆槽的最小宽度不宜小于 200 mm。10 kV 贯通线电力电缆与通信信号电缆并行敷设时,两者之间应设实体隔断,10 kV 贯通线电力电缆与信号电缆允许的最小间距为 100 mm。其他电力电缆与通信信号电缆并行敷设时,允许的最小间距应按电力系统接地短路电流和平行长度计算确定,或采取其他屏蔽措施。

12.4.7 长及特长隧道敷设的电力电缆应采用阻燃型或采取阻燃防护措施。

12.4.8 一级负荷供电的双电源电缆不宜敷设在同一径路或沟槽内,受条件限制设于同一沟槽内时,应采取防止火灾蔓延的阻燃或分隔措施,并根据其供电可靠性要求采取下列一种或数种措施:

1 采用不燃性隔板、墙、保护管等分隔措施。

2 电缆涂防火涂料。

3 一级负荷供电的两回电缆中的一回电缆采用耐火电缆。

4 分别设置在电缆沟的两侧支架上。

12.4.9 成束敷设的电线电缆宜采用阻燃电线电缆。

12.4.10 站场内高低压电缆宜以电缆沟、槽、保护管敷设。进入配电所的室内外电缆沟宜设电缆支架。站台上的电力电缆宜采用排管、电缆隧道或具有可开启盖板的电缆沟、槽敷设方式。

12.4.11 沿桥墩上、下桥的电力电缆应采用钢槽(管)敷设,钢槽(管)在地面以下埋深不应小于 0.5 m,在距离地面以上 2 m 范围内钢槽(管)应采取砖砌围桩防护,单芯电缆采用穿钢管敷设时,应满足本规范第 12.4.3 条有关规定。

12.5 电 力 远 动

12.5.1 电力远动应作为铁路供电调度系统的一部分,具有对铁路电力供电系统运行设备进行遥控(调)、遥测、遥信及调度管理等主要功能。

12.5.2 电力远动宜对变配电所的高压电气设备、交直流操作电源及站房变电所、区间箱变、通信信号变电所的高、低压电气设备等进行监控管理,其中站房变电所监控内容可结合管理需求确定。

12.6 机电设备监控系统及火灾自动报警系统

12.6.1 中型规模及以上车站、地下车站、动车段(所)及设有应急照明、机械排水或通风的隧道等重要建(构)筑物宜设置机电设备监控系统(BAS)。其中,用于隧道防灾救援、应急照明的BAS宜具备现场控制与远程控制相结合的功能。

12.6.2 BAS除宜具有对空调通风、给排水、电(扶)梯、电气照明等机电设备进行监控管理外,尚宜具备能源管理功能。

12.6.3 铁路建(构)筑物应根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116及有关防火规范设置火灾自动报警系统(FAS)。

12.6.4 防排烟系统与正常通风系统合用的设备由BAS统一监控时,FAS、BAS系统之间应设置高可靠性通信接口,火灾工况由FAS发布火灾模式指令,BAS优先执行相应的控制程序,但必须保证火灾时BAS的通信网络和供电的可靠性。

12.6.5 除特大型站BAS监控主机宜独立设置控制室外,其他站房BAS监控主机可设在客运综合控制室。隧道BAS远程监控中心宜根据管理需求设置。

12.6.6 动车组检查检修库内火灾报警系统应满足先切除相关场所接触网等非消防电源,后启动消防水泵灭火的控制程序要求。

12.7 照 明

12.7.1 建筑照明设计应符合《建筑照明设计标准》GB 50034 的有关规定。

12.7.2 隧道照明分为固定检修照明和应急照明,其设置应符合下列规定:

1 长度 500 m 以上的隧道内应设置固定检修照明。

2 长度 5 km 以上或有紧急出口的隧道内应设置应急照明。

3 应急照明应设置在紧急出口、救援通道、紧急救援站、避难所、横通道。应急照明在疏散通道的地面最小水平照度不应低于 0.5 lx。疏散指示照明标志安装间距不宜大于 30 m,并应安装在距地面 1 m 以下的墙上。

4 照明灯具、电气设备及配电线路应具有防潮、防风压、防腐蚀、防振动等功能,其灯具的外壳防护等级不宜低于 IP65。

5 应急照明应选用快速点燃的光源。

6 应急照明应至少由两路相互独立电源供电,其中一路宜为应急电源装置(EPS)。

7 消防疏散指示标志和消防应急照明灯具尚应符合《消防安全标志》GB 13495 和《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945 的有关规定。

12.7.3 车站道岔区应设正常照明,其轨平面的照度值不宜小于 5.0 lx,并宜在车站值班室集中控制。

12.7.4 站房及站台等大面积公共照明场所,照明应能实现分路控制功能,经技术经济比较合理时,应细分配电分支回路、控制区域。

12.8 接地及安全

12.8.1 高速铁路电力系统电气设备和设施接入贯通地线的范围及其设计相关要求应符合本规范第 21 章的相关规定。

12.9 供电可靠性

12.9.1 高速铁路供配电系统供电可靠性应符合下列规定:

1 供电网络中的一路外部电源停电时,不应影响一级负荷供电。

2 供电网络中的一条供电线路停电时,不应影响一级负荷供电。

12.9.2 与高速铁路行车密切相关的一级负荷供电的配电网络可靠性主要技术指标宜符合表 12.9.2 要求。

表 12.9.2 高速铁路 10 kV 用户供电可靠性指标

用户平均总停电次数(次/年)	0.3
用户平均总停电时间(小时/年)	0.3
供电可靠率(%)	99.95

12.10 接口设计

12.10.1 电力电缆及变配电设计应与路基、桥梁、隧道、站场等设计进行协调,并符合下列规定:

1 路基两侧应设置电力电缆槽,电力电缆槽宜设于路肩上。

2 路基地段应预埋电力电缆过轨管,电力电缆过轨处路基两侧应设置电缆手孔井,并符合电力电缆弯曲半径要求。

3 隧道两侧应设置电力电缆槽。

4 隧道内各综合洞室、变压器洞室或其他设备洞室处应预埋电力电缆过轨管,并应符合电力电缆弯曲半径要求。

5 长度大于 3 km 的隧道应在隧道中心里程或每隔 3 km 设置变电洞室,变电洞室应设置排水设施。

6 桥梁两侧应设置电力电缆槽,电力电缆从桥梁上引下时应预留安装电缆爬架的条件。

7 站场内应设置满足电力电缆敷设要求的电力电缆沟、槽、

排管或电缆隧道。

8 电缆槽应实现排水畅通。

12.10.2 10 kV 及以上变配电所、站房室内变电所、通信信号室内变电所设备室等场所综合视频监控系统设计应满足电力远程监控要求。

12.10.3 变、配电所通风空调应满足电力设备运行要求。

12.10.4 在外部电源设计中应做好与国家电力部门用电需求等协调工作,明确接口界面。

13 通 信

13.1 一 般 规 定

13.1.1 高速铁路通信应为运输生产和经营管理提供稳定、可靠、畅通的语音、数据和图像通信业务。

13.1.2 高速铁路通信应设置通信线路、传输、数据通信、电话交换及接入网、有线调度通信、铁路数字移动通信(GSM-R)、会议电视、综合视频监控、应急通信、综合布线、时钟同步及时间同步、通信综合网络管理、电源设备、电源及设备房屋环境监控等系统。

13.1.3 高速铁路通信设计应符合铁路通信网规划要求。

13.1.4 高速铁路通信是铁路通信网的一部分,应与既有铁路通信网实现互连,并合理利用既有通信网络资源。

13.1.5 高速铁路通信设计应符合可靠性、可用性、可维护性、安全性的要求,并预留发展。

13.1.6 高速铁路通信设备及安装应满足温度、湿度、防尘和振动等环境要求,隧道内设备及安装还应满足高速列车通过产生的风压的要求。

13.1.7 综合视频监控系统应与电源及设备房屋环境监控、旅客服务信息系统、应急通信系统等互连或联动。

13.1.8 各通信子系统应设置网元级网管,并提供与综合网管的北向接口。网管终端的设置应根据维护管理机构的分布,符合设备维护管理的需要。

13.2 通 信 线 路

13.2.1 高速铁路通信线路应包括长途、地区(站场)光、电缆

线路。

13.2.2 高速铁路应在线路两侧预制的电缆槽内各设置一条长途通信光缆。

13.2.3 长途通信光缆光纤芯数除符合通信业务需要之外,尚应符合信号等相关系统的需要,并宜预留 50% 的余量。

13.2.4 通信线路的防火性能应符合《铁路工程设计防火规范》TB 10063 等有关规定。

13.2.5 长途通信光缆引入车站通信机房、区间无线基站机房和信号中继站等重要节点宜采用不同的物理径路。

13.2.6 综合视频监控和光纤直放站等系统所需区间光缆应与长途通信光缆统筹设计,并宜分缆敷设。

13.2.7 长途通信光缆可设置光纤监测系统,具有故障监测及定位等功能。

13.3 传输系统

13.3.1 传输系统宜采用同步数字系列技术体制构建多业务传送平台。根据需要,也可采用光传送网和分组传送网技术。

13.3.2 传输系统应符合通信各子系统和信号、电力、牵引供电、信息、防灾等相关系统对通道类型、业务接口类型和带宽的需求。

13.3.3 传输系统应采用骨干层、汇聚层和接入层层次化结构。

13.3.4 骨干及汇聚层宜利用分设在线路两侧的光缆构成 1+1 复用段多业务传输系统。

13.3.5 骨干及汇聚层应采用 10 Gbit/s 及以上速率系统。

13.3.6 接入层应利用分设在线路两侧的光缆组网,并根据需要构成一个或多个 2 纤自愈环。

13.3.7 接入层节点宜采用 622 Mbit/s 及以上速率多业务传输系统,站内其他接入节点宜采用 155 Mbit/s 及以上速率组建环形网络。

13.3.8 传输系统容量应考虑一定的余量。骨干及汇聚层通道预

留量不宜小于 50%，接入层通道预留量不宜小于 40%。

13.3.9 重要的传送业务宜利用不同物理径路的传输系统进行迂回保护。

13.3.10 传输系统主控板、交叉板、时钟板、电源板等应采取 1+1 热备，群路口宜分布在不同板卡上，支路板不应少于 2 块且采取 N+1 备用方式，支路板配置应符合关键业务应分布在不同支路板上的要求。

13.3.11 业务接口板卡应根据接口类型及用途配置，并预留不少于 30%。

13.4 数据通信网

13.4.1 数据通信网应采用 TCP/IP 协议。

13.4.2 数据通信网应为信息、GSM-R、综合视频监控及会议电视等系统提供数据承载业务。

13.4.3 数据通信网应包括骨干网络、区域网络。

13.4.4 数据网通信网骨干网络应包括大区节点和骨干接入节点，其设置符合下列规定：

1 骨干网络设置为一个独立的自治域。

2 可根据需要在铁路公司、铁路局设置骨干网络大区节点；大区节点配置 2 台骨干转发路由器。大区节点采用环形网络组网，节点间采用 2 条链路互联；可根据需要在大区节点间设置直达路由。

3 在铁路公司、铁路局设置骨干网络接入节点，配置 2 台骨干接入路由器。

4 骨干接入节点采用 2 条链路就近接入邻近的大区节点。

5 在铁路公司设置 2 台路由反射器及 VPN 路由反射器。

13.4.5 数据通信网区域网络应根据需要设置核心节点、汇聚节点、接入节点，其设置应符合下列规定：

1 按铁路局管辖分别设置为一个自治域。

2 在铁路局所在地设置核心节点,并设置路由反射器及VPN路由反射器。

3 铁路局辖内业务汇聚地点设置汇聚节点。

4 铁路局及车站、段(所)等地点宜设置接入节点。

13.4.6 区域网络核心节点应配置2台核心路由器,汇聚转发本区域网络业务,采用2条链路上联至骨干网络。

13.4.7 区域网络汇聚节点应配置2台汇聚路由器,汇聚本节点连接的业务,采用2条链路上联至核心节点。

13.4.8 区域网络接入节点配置2台路由器,接入路由器间通过光纤互联,并采用2条链路上联至汇聚节点或核心节点。

13.4.9 节点设备间的链路带宽应根据网络流量确定,在符合业务近期需求的情况下预留一定余量。

13.4.10 骨干网大区、接入节点,区域网核心、汇聚节点的路由器应配置双引擎、双电源模块;各级路由器支持整机满负荷情况下端口全双工线速转发,并提供E1、FE、GE、POS155 Mbit/s、CPOS155 Mbit/s及以上速率等接口。

13.4.11 业务接口板卡应根据接口类型及用途配置,考虑端口预留。其中核心及以上节点宜预留50%,汇聚节点宜预留30%,接入节点宜预留20%。同类型业务板卡应配置不少于2块。

13.4.12 数据通信网宜采用MPLS VPN技术,符合业务系统服务质量要求。

13.4.13 数据通信网及承载业务所需IP地址、自治域的设置应符合有关技术标准的规定。

13.4.14 数据通信网网络管理系统应包括网元级管理及VPN管理,并符合铁路数据通信网工程设计有关标准的规定。

13.4.15 数据通信网宜设置网络流量监测设备。

13.5 电话交换及接入网

13.5.1 电话业务宜利用既有电话交换网,也可根据需要设置电

话交换网,电话交换机采用程控交换或软交换技术。

13.5.2 高速铁路应设置光纤接入网,为沿线车站、段、所等有人值守站点提供电话接入业务及 2 Mbit/s 以下速率的数据接入业务。

13.5.3 接入网应提供 POTS 接口、FXO 接口、DDN(速率为 64 kbit/s 或 64 kbit/s 以下子速率)接口等。

13.5.4 接入网主控板、电源板等应采取 1+1 热备,关键业务应分布在不同业务板卡上。

13.5.5 业务接口板卡应根据接口类型及用途配置,电话接入端口数量应预留不少于 30%。

13.6 有线调度通信系统

13.6.1 有线调度通信系统应提供调度电话、车站(场)电话、站间行车电话以及其他专用电话业务。

13.6.2 有线调度通信系统应包括调度交换机、调度台、值班台、电话分机、录音设备及网络管理等设备。

13.6.3 调度所至站段间网络应设置迂回保护中继链路,并按铁路局维修管界组网。

13.6.4 调度所调度交换机应与 GSM-R 本地移动交换中心互联,宜配置 2 条及以上不同径路的中继链路。

13.6.5 调度所调度交换机应按同城异地容灾备份设计。

13.6.6 有线调度通信系统的设置及设备配置应符合下列规定:

- 1 调度所设置调度所调度交换机。
- 2 车站、综合维修基地、动车段(所)等处设置车站调度交换机。
- 3 调度所应设置调度台,站段设置值班台。
- 4 根据需要设置调度电话分机。
- 5 调度交换机可通过数字接口外置集中式录音设备。
- 6 调度交换机的主控部分、交换网络及电源板采用 1+1 热

备份,其他板卡宜采用 $N+1$ 备份。

13.7 移动通信系统

13.7.1 高速铁路应采用 GSM-R 系统。GSM-R 系统应提供语音通信、调度通信、列车控制数据传输、调度命令和无线车次号校核信息传送等业务。

13.7.2 GSM-R 系统应包括核心网、基站子系统、业务与运营支撑子系统和终端等。

13.7.3 GSM-R 核心网应包括交换子系统、智能网子系统、分组无线业务子系统,相关设计应符合相关标准的规定。

13.7.4 基站子系统设计应符合下列规定:

1 基站控制器(BSC)应结合容量、性能以及业务控制范围统一设置,码速适配单元宜与移动交换中心同址设置。

2 BSC 设置应避免移动终端频繁跨 BSC 切换,并兼顾相邻线路接入条件。

3 高速铁路 BSC 与普速铁路 BSC 应分设。

4 动车段(所)应单独设置用于车载台库检的基站。

13.7.5 无线场强覆盖设计应符合下列规定:

1 无线覆盖范围、最小可用接收电平、同频干扰保护比和邻频干扰保护比等应符合有关标准的规定;综合考虑电波传播特性和服务质量要求,合理布设基站,避免频繁的小区切换。

2 无线场强覆盖重叠区长度应符合列控车载设备能够完成 2 次越区切换的需要。越区切换位置宜设置在传播条件较好地段。

3 枢纽地区、相邻线路无线覆盖和频率配置应统筹考虑,优先符合列控业务要求。

13.7.6 设计速度 300 km/h 及以上的 CTCS-3 列控区段,GSM-R 系统应采取场强冗余覆盖等系统可靠性措施。

13.7.7 根据具体实施条件,在弱场区段宜采用基站、直放站加漏

泄同轴电缆,或基站、直放站加天线的方式实现无线覆盖。

13.7.8 GSM-R 系统服务质量指标应符合《铁路数字移动通信系统(GSM-R)总体技术要求》TB/T 3324 等有关标准的规定。

13.7.9 GSM-R 系统主要设备配置应符合下列规定:

1 核心网设备的设置地点及配置应符合铁路通信网规划等有关规定,容量符合近期各相关线路的接入需求。基站子系统的设备容量符合其覆盖区域内各类 GSM-R 用户通信的话务量需求。

2 GSM-R 系统设备的主控、时钟、电源、载频等关键板卡或模块按热备用工作模式冗余配置。

3 根据铁路运输需求,配备各类用户终端、GSM-R 应用系统接口设备。

13.7.10 GSM-R 系统宜设置 GSM-R 系统接口监测设备。

13.7.11 长度大于 3 km 的漏缆区段宜设置漏缆监测系统。

13.7.12 根据需要可设置铁塔监测系统。

13.7.13 铁塔的选址、抗震、防风、防雷等应符合相关标准的规定。

13.8 会议电视系统

13.8.1 会议电视系统应采用 H. 323 协议,并支持双流功能。

13.8.2 会议电视系统主要包括多点控制单元(MCU)、网守、网关、会议电视终端、网络管理等设备。

13.8.3 H. 323 会议电视系统应采用铁路数据通信网承载。

13.8.4 高速铁路新建会议电视系统应与既有会议电视系统互连,可采用 MCU 级联方式。

13.8.5 会议电视系统设置应符合下列规定:

1 MCU、网守、网关、网络管理等设备宜设置在铁路局或站段集中的地点。

2 根据需要,管理机构可设置主会场会议终端,在车站、动车

段等处所可设置分会场会议终端。

3 会场会议终端主要设置会议电视终端、摄像机、图像显示、话筒、音响等设备。

13.8.6 会议电视系统主要设备配置应符合下列规定：

1 网守可注册容量不少于会议终端的 2 倍。

2 MCU 的数量根据工程实际情况确定，MCU 端口数量不少于会议电视终端数量的 1.5 倍；MCU 核心单板、模块应实现备份。

3 每个会场配置 1 台会议电视终端，重要会场宜备用 1 台会议电视终端。

13.9 综合视频监控系统

13.9.1 综合视频监控系统应采用数字网络视频监控技术，支持 MPEG-4、H. 264、AVS 等视频压缩编解码标准，支持 G. 711/G. 723. 1/G. 729 等音频编解码标准，并符合铁路图像通信设计有关标准的规定。

13.9.2 综合视频监控系统应具有视频图像的实时监视、存储、回放、云镜控制、视频分发/转发、系统间的互联和联动、多级管理等功能，符合调度、运维及公安等业务部门视频监控需求，可具有远程实时图像监控功能。

13.9.3 综合视频监控系统应由核心节点、区域节点、接入节点、视频采集点、视频网络 and 用户终端构成。

13.9.4 综合视频监控系统应包括图像采集设备、视频编解码设备、视频分发/转发设备、视频存储设备、安全管理设备、网络设备、监视终端设备等。

13.9.5 重点监视目标和重点治安防范区域等处，应具有图像内容分析和报警功能。

13.9.6 综合视频系统设备配置应符合下列规定：

1 核心节点、区域节点设置视频分发/转发服务器及存储设

备,接入节点宜设置视频分发/转发服务器及存储设备。服务器的并发输入输出能力应符合用户使用需要。

2 核心节点、区域节点设置网络管理系统设备,实现综合视频系统的集中管理。接入节点可配置管理终端,对本节点及所辖视频采集设备运行状态进行管理。

13.9.7 视频采集点的数量、位置及设备功能应根据工程的实际情况,统筹考虑、合理确定,并符合下列规定:

1 视频图像采集设备应设置在通信、信号、牵引供电、电力机房内外,车站咽喉区,公跨铁地点和隧道洞口及其他需要重点监控的区域。根据需要为调度、设备维修、公安等业务部门配置视频显示终端。

2 同一区域不应重复设置视频采集设备。

3 根据使用需求及现场环境照度等条件,选择支持低照度、宽动态功能的摄像机。

4 桥梁救援疏散通道、公跨铁地点、隧道洞口以及车站咽喉区等重点监视及治安防范处所,选择具有昼夜监视功能的摄像机。

13.9.8 各类视频信息的存储时间和性能应符合下列规定:

1 普通视频图像宜按不小于 3 d 进行存储,图像分辨率不低于 CIF。

2 重点目标及重点治安防范区域的视频图像宜按不小于 15 d 进行存储,图像分辨率不低于 4 CIF。

3 告警图像及告警信息宜按不小于 30 d 进行存储,图像分辨率不低于 4 CIF。

13.9.9 挂设视频前端设备杆塔的杆体与基础强度应符合高速铁路设计风压的要求,并宜预留距铁路正线的倒杆距离。

13.10 应急通信系统

13.10.1 应急通信系统应为应急中心与事故现场提供语音、数据及图像的通信业务。

13.10.2 应急通信系统应根据线路实际情况选择有线、无线等多种传输方式。

13.10.3 应急通信系统包括应急中心通信设备、应急通信现场接入设备等。

13.10.4 铁路局设置应急通信系统中心设备,包括应急中心通信主设备、应急指挥调度台、应急操作台、值班台、音视频终端、网管终端等。

13.10.5 根据设备维修管界、应急响应时间及交通条件,配置应急通信现场接入设备。

13.10.6 隧道应急通信设备配置应符合铁路通信设计等有关的规定。

13.11 综合布线系统

13.11.1 综合布线系统应包括建筑群子系统、工作区子系统、水平子系统、垂直子系统、设备间子系统、管理子系统。

13.11.2 单体建筑物面积超过 100 m²,且信息点数超过 24 个的车站站房、段(所)等建筑物内应设置综合布线系统。

13.11.3 综合布线系统设置及设备配置应符合下列规定:

1 办公区每 5 m²设置不少于 2 个信息点;其他区域根据需要设置信息点。

2 垂直布线采用光缆和双绞线缆,水平布线采用超 5 类及以上双绞线缆、光缆等。

13.12 时钟同步及时间同步系统

13.12.1 时钟同步系统应为传输、交换、GSM-R 等系统提供频率同步信号。

13.12.2 时钟同步系统应按三级结构组网,包括一级基准时钟节点、二级时钟节点、三级时钟节点和网管系统等。时钟同步系统应利用既有铁路时钟同步系统资源。

13.12.3 时钟同步系统应包括基准时钟、大楼综合定时供给设备及时钟同步信息传输链路。系统应采用主从同步的方式,采用传输系统链路逐级传送。

13.12.4 时钟同步系统的功能应符合《数字同步网工程设计规范》YD/T 5089、《SDH 本地网光缆传输工程设计规范》YD/T 5024 的有关规定。

13.12.5 时间同步系统应为通信网、信息各业务系统提供统一的标准时间信号。高速铁路时间同步系统应纳入既有铁路时间同步系统。

13.12.6 时间同步系统应按三级组网,采用主从同步方式。

13.12.7 时间同步系统的功能应符合相关标准的要求。

13.12.8 时间同步系统的设置及设备配置应符合下列规定:

1 铁路公司设置一级时间同步设备,包括卫星接收设备、母钟设备、时间显示设备、网络管理设备等。

2 铁路局设置二级时间同步设备,包括卫星接收设备、母钟设备、时间显示设备、网络管理设备等。

3 车站和段(所)设置三级时间同步设备,包括母钟设备、时间显示设备、网络管理设备等。

13.13 通信综合网络管理系统

13.13.1 通信综合网络管理系统所管理的通信系统可包括传输系统、数据通信网、GSM-R 系统等。

13.13.2 通信综合网络管理系统应为管理部门提供统一的网管界面,通过对各通信子系统网元级网管系统的数据采集,完成通信系统的综合拓扑、告警、性能、报表、资源等管理功能。

13.13.3 通信综合网络管理系统系统应包括服务器、磁盘阵列、光纤交换机、网络交换机、路由器、防火墙、协议转换器和终端等设备。

13.13.4 通信综合网络管理系统的维护终端应设置在相应的管

理单位或部门。

13.14 电源设备

13.14.1 高速铁路通信应设置—48 V 直流电源和 220 V 交流不间断电源(UPS)设备。

13.14.2 —48 V 直流电源应采用高频开关电源设备,其中整流模块采用 $N+1$ 备份。

13.14.3 —48 V 直流电源蓄电池应按 2 组设置,通信站及车站蓄电池后备时间每组按 1 h 设置,区间基站通信电源蓄电池后备时间每组按 3 h 设置。

13.14.4 UPS 应采用在线式。

13.14.5 UPS 蓄电池按 1 组设置,通信站及车站蓄电池后备时间按 1 h 设置;区间通信机房蓄电池后备时间按 3 h 设置,区间直放站蓄电池后备时间应根据地理环境情况适当延长。

13.14.6 牵引变电所、配电所等处所的通信设备可利用其供电条件。

13.15 电源及设备房屋环境监控系统

13.15.1 电源及设备房屋环境监控系统应对通信电源设备、通信及信号设备房屋环境等进行集中监控。

13.15.2 电源及设备房屋环境监控系统应由监控中心、监控站、监控终端组成。

13.15.3 电源及设备房屋环境监控系统宜按监控中心、监控站二级组网。

13.15.4 电源及设备房屋环境监控系统的功能、性能、监控对象及内容等应符合有关技术标准的规定。

13.15.5 电源及设备房屋环境监控系统设置应符合下列规定:

- 1 监控中心可设置在铁路局、通信段或车间。
- 2 监控站设置在被监控的机房内。

3 监控终端设置在通信、信号相应的维护机构。

13.15.6 监控站应包括现场监控单元、监控模块、通信单元、智能门禁单元、各种传感器等。监控模块和通信单元可以与现场监控单元合设或单独设置。

13.15.7 机房集中的处所宜合设一个监控单元。

13.16 运行环境

13.16.1 通信设备房屋的温度、湿度及防震、防尘、防潮、防火、防鼠等应符合相关标准的规定。

13.16.2 铁路线路防护栅栏外的区间通信机房及铁塔应设置防护围墙。

13.16.3 根据设备维护要求配置相应的维护用房,并符合相关标准的规定。

13.16.4 通信设备及设备房屋防雷及接地设计应符合相关标准的规定。

13.17 接口设计

13.17.1 通信专业为相关系统提供光纤、通道的接口界面应符合下列规定:

1 通信光缆成端在通信机房的光纤分配架(ODF),为相关专业提供专用光纤时,接口界面可设置在通信机房 ODF 架的用户侧。也可将光缆自通信机房延伸至相关专业机房,工程界面设置在相关专业机房 ODF 架(盒)外线侧。

2 为各应用系统提供 2 Mbit/s 或 10 M/100 Mbit/s 通道的接口界面宜设在通信机房的数字配线架用户侧、RJ-45 配线架用户侧或通信设备业务端口侧。

3 为各监测系统提供音频通道的接口界面宜设在通信机房语音配线架用户侧。

13.17.2 通信与路基专业接口设计应符合下列规定:

1 路基两侧路肩应设置通信电缆槽(含盖板)。

2 根据通信电缆过轨要求预埋光电缆过轨管材,并在通信光电缆过轨处路基两侧设置电缆手孔,电缆手孔符合通信光电缆弯曲半径要求。

3 通信光电缆需要从路肩电缆槽引下时需预设通信光电缆引下槽道。

13.17.3 通信与隧道专业接口设计应符合下列规定:

1 隧道两侧应设置通信电缆槽(含盖板)。

2 根据设备安装的要求设置设备洞室、光电缆余长腔及光电缆过轨管材,并符合通信光电缆敷设弯曲半径要求。

13.17.4 通信与桥梁专业接口设计应符合下列规定:

1 桥梁两侧应设置通信电缆槽(含盖板)。

2 应预留通信光电缆从桥梁上引下时电缆安装条件。

13.17.5 站场、站台两侧应设置通信电缆槽,站场至站台的电缆槽间应平滑连接。

13.17.6 在设有声屏障或风屏障的地段,通信电缆槽应设于声屏障或风屏障内侧。

13.17.7 漏泄同轴电缆与接触网同杆架设时,应根据漏泄同轴电缆的挂高、负荷等统筹考虑接触网杆路设计。

13.17.8 相关专业应按通信系统要求设置机房、通风、空调、消防及电力设施。

14 信 号

14.1 一 般 规 定

14.1.1 信号系统设计应符合本线设计速度的列车运行、并兼顾跨线列车共线运行的要求。

14.1.2 信号系统设计应符合双线、双方向运行的要求。正方向运行应采用自动闭塞,反方向宜采用自动站间闭塞。

14.1.3 信号系统设计应符合规定的列车追踪运行间隔要求。

14.1.4 信号系统设计应采用安全、可靠、成熟、经济、适用的技术和设备。

14.1.5 涉及行车安全的信号系统及电路设计,必须符合故障导向安全的要求。

14.1.6 信号系统设计应包括调度集中(CTC)、列车运行控制、车站联锁、信号集中监测、网络及电源等。

14.1.7 信号系统地面设备应采用统一时钟信息。

14.1.8 电务段应设置信号集中监测系统、CTC、无线闭塞中心(RBC)、列控设备动态监测系统、列车超速防护(ATP)车载设备管理信息系统及安全数据网等维护终端,实现信号地面与车载设备监测、监控系统的统一管理、集中显示和数据集中分析。

14.2 地面固定信号

14.2.1 车站应设置进站信号机、出站信号机,根据需要可设置进路信号机、调车信号机和复示信号机。中间站、越行站列车进路上不宜设置调车信号机。

14.2.2 动车段(所)宜设置进站信号机、出站信号机,应设置调车信号机。

14.2.3 车站进站信号机及接车进路信号机的机构应符合《铁路信号设计规范》TB 10007 的有关规定,特殊情况下应符合下列规定:

- 1 桥梁地段信号机应采用七灯位矮型信号机。
- 2 路基地段的高柱信号机构外缘与接触网带电部分距离不符合本规范 14.11.1 条规定以及受地形地物影响时可采用七灯位矮型信号机。
- 3 隧道内进站信号机可采用矮型单排五灯位组合式信号机构,机构如图 14.2.3 所示。



图 14.2.3 矮型单排五灯位组合式进站信号机

14.2.4 出站信号机及发车进路信号机的机构设置应符合下列规定:

- 1 除衔接车站外,车站出站信号机及发车进路信号机宜采用“红、绿、白”三灯位矮型信号机。机构如图 14.2.4—1 所示。



图 14.2.4—1 车站出站信号机及发车进路信号机

2 动车段(所)出站信号机宜采用《铁路信号设计规范》TB 10007 规定的出站信号机机构,受股道线间距限制时可采用“红、黄、白”三灯位矮型机构,机构如图 14.2.4—2 所示。



图 14.2.4—2 动车段(所)出站信号机

3 衔接车站列车信号机的设置应与相邻线区间地面信号及车站、段(所)设置情况统筹考虑。其中,主要发车方向为区间设置通过信号机的股道应采用《铁路信号设计规范》TB 10007 规定的出站信号机构,主要发车方向为区间不设置通过信号机的股道应采用本条第 1 款规定的出站信号机构。

14.2.5 调车信号机的机构设置应符合下列规定:

1 调车信号机应采用矮型信号机,并符合《铁路信号设计规范》TB 10007 的有关规定。

2 尽头式车站到发线上阻挡列车运行的调车信号机应采用《铁路信号设计规范》TB 10007 所规定的尽头式到发线调车信号机。

3 动车段(所)存车场股道中间设置的阻挡列车运行的调车信号机应采用“红、蓝、白”三灯位矮型信号机,机构如图 14.2.5 所示。



图 14.2.5 动车段(所)股道中间调车信号机

14.2.6 线路所应设置通过信号机,其信号机构与进站信号机相同。

14.2.7 在区间闭塞分区分界点应设置区间信号标志牌,并符合下列规定:

1 区间信号标志牌应设置于线路左侧,当受条件限制时,可设置于线路右侧。

2 区间信号标志牌可安装在接触网支柱上、桥梁防护墙上、隧道壁上。

14.2.8 预告标设置应符合下列规定:

1 车站进站信号机及线路所通过信号机外方 900 m、1 000 m、1 100 m 处应设置预告标。

2 预告标可安装在接触网支柱上、桥梁防护墙上、隧道壁上。

3 预告标应成组设置。对于距离较短无法成组设置预告标的区间,可不设置预告标。

14.2.9 除衔接车站外,出站信号机可不区分发车进路方向。

14.2.10 信号机设置位置应符合下列规定:

1 进站信号机应设置在距进站最外方道岔尖轨尖端(顺向为警冲标)不小于 50 m 的位置,如因调车作业或制动距离等需要可适当外延,一般不超过 400 m。

2 有高速列车通过的车站出站信号机宜设在距警冲标不小于 55 m 或距最近的对向道岔尖轨尖端不小于 50 m 的位置。尽头式车站出站信号机应设置在距警冲标不小于 5 m 的位置或临近的对向道岔岔前轨缝处。

3 动车组运行进路上的调车信号机应设置在距警冲标不小于 5 m 处。其他进路上的调车信号机应设置在距警冲标 3.5 m~4 m 处。

14.3 调度集中

14.3.1 高速铁路应设置 CTC 系统。

14.3.2 CTC 系统应具备分散自律控制和非常站控两种模式。

14.3.3 CTC 系统应包括调度所子系统、车站子系统、网络子系统和相关终端设备,设备配置应符合有关技术标准的规定。

14.3.4 CTC 系统应独立组网,调度所及车站局域网应采用双网结构。系统的信息安全措施应符合有关技术标准的要求。

14.3.5 CTC 系统应设置时钟同步设备,为联锁、列车运行控制和信号集中监测等信号地面设备提供时钟信息。

14.3.6 CTC 系统与相关系统接口设计应符合下列规定:

1 CTC 系统应能与相邻 CTC 系统或列车调度指挥系统在调度所交换信息,控制范围不应重叠。

2 CTC 系统与其他信息系统间的信息交换应全部集中在调度所。

14.4 列车运行控制

14.4.1 高速铁路应设置中国列车运行控制系统(CTCS,简称列控系统),并符合下列规定:

1 设计速度 250 km/h 以上的线路,地面应采用 CTCS-3 级列控系统。

2 设计速度 250 km/h 的线路,地面宜采用 CTCS-3 级列控系统,根据需要也可采用 CTCS-2 级列控系统。

3 动车组走行线宜采用列车作业方式,根据需要也可采用调车作业方式。列车作业方式下的动车组走行线及动车段(所)接发车进路宜采用 CTCS-2 级列控系统,在邻站采用 CTCS-3 级列控系统时宜在动车走行线实现 CTCS-2/CTCS-3 级间转换。

4 动车组车载列控设备应与地面列控系统相互适应。

5 列控系统车载设备应采用目标距离连续速度控制模式。

6 列控地面设备应能向 CTCS-2 和 CTCS-3 级列控车载设备提供过分相信息。

7 列控设备编号应符合有关技术管理规定。

14.4.2 CTCS-2 级列控系统地面设备应包括临时限速服务器 (TSRS)、列控中心 (TCC)、ZPW-2000 系列轨道电路、应答器和地面电子单元 (LEU) 以及相关的网络设备等。

14.4.3 CTCS-3 级列控系统地面设备应包括 TSRS、RBC、TCC、ZPW-2000 系列轨道电路、应答器和 LEU、GSM-R 通信接口设备以及相关网络设备等。

14.4.4 TSRS 管辖范围应与调度台对应,宜与 RBC 合用机房。

14.4.5 TCC 设计应符合下列规定:

1 车站、区间信号中继站应设置 TCC。

2 线路所、动车段 (所) 以及与 CTCS-2 级线路相衔接的 CTCS-0 级车站可根据需要设 TCC。

3 ZPW-2000 轨道电路发送设备低频编码、载频控制、发送/接收端方向控制,电码化发送设备低频编码、载频控制,区间运行方向控制,区间信号机点灯控制及站间安全信息传输等应由 TCC 实现。

4 设有 TSRS 的线路与未设 TSRS 的 CTCS-2 级线路相连接时,在未设 TSRS 线路的边界站 TCC 应具有与 TSRS 接口的功能。

14.4.6 轨道电路设置应符合下列规定:

1 区间应采用 ZPW-2000 系列电气绝缘轨道电路,用于列车占用检查和向列车提供前方闭塞分区空闲信息。

2 越行站、中间站站内宜采用与区间同制式的机械绝缘轨道电路。大站正线及到发线股道宜采用与区间同制式的机械绝缘轨道电路。

3 ZPW-2000 轨道电路的长度应按无砟、有砟、桥梁地段、隧道地段等分别进行设计,并符合列控车载设备可靠接收及邻线干扰防护的要求,用于站内时还应符合车站联锁系统可靠工作的要求。其中 ZPW-2000A 轨道电路长度应符合附录 D 的要求。

4 站内轨道电路最小设计长度应符合下列规定:

- 1) 站内无岔区段需要提供列控信息时,其最小长度 $L_{\min}$ 应同时符合式(14.4.6—1)和(14.4.6—2)的规定。
- 2) 站内无岔区段不需提供列控信息时,其最小长度 $L_{\min}$ 应同时符合式(14.4.6—2)和(14.4.6—3)的规定。

$$L_{\min} = v_{\max} \times T_{\text{设}} + L_{\text{常}} \quad (14.4.6-1)$$

$$L_{\min} = L_{\text{自}} \quad (14.4.6-2)$$

$$L_{\min} = v_{\max} \times T_{\text{落}} - L_{\text{车}} \quad (14.4.6-3)$$

式中 $v_{\max}$ ——该区段的最高允许速度(m/s),当站场条件不能符合要求时,可按 CTCS-2 运用环境允许的最高速度;

$T_{\text{设}}$ ——车载信号设备响应时间的总和,取 2.5 s;

$L_{\text{常}}$ ——轨道电路余量 20 m;

$T_{\text{落}}$ ——轨道电路接收设备的最大落下时间(s);

$L_{\text{车}}$ ——车长(m);

$L_{\text{自}}$ ——轨道电路设备自身允许的最小长度(m)。

- 3) 道岔区段应根据其直向或侧向是否需要提供列控信息而分别按上述方法确定其最小长度。

5 相邻轨道电路区间对绝缘破损应有可靠的占用检查防护,并采取绝缘破损串码防护措施。区间、车站 ZPW-2000 轨道电路载频应统筹设计。闭塞区分界点处两侧应采用不同基准载频,其中上行正线、上行侧到发线采用 2 000 Hz、2 600 Hz,下行线正线、下行侧到发线采用 1 700 Hz、2 300 Hz。

6 ZPW-2000 轨道电路发送器和接收器应采取冗余配置,低频、载频等信息编码宜由列控中心完成。

7 区间轨道电路的正常码序应为 L5-L4-L3-L2-L-LU-U-HU。车站接、发车进路轨道电路低频信息应与其接近的信号机防护的进路条件相符。

8 ZPW-2000 系列轨道电路传输电缆长度不应大于 10 km,其中设计速度 300 km/h 及以上的高速铁路不宜大于 7.5 km。当

电缆长度超过上述规定时,宜设置区间信号中继站。

9 站内渡线、工区线路等区段轨道电路宜采取措施改善分路性能。

14.4.7 站内发车进路不符合全进路有码要求时,发车进路末端连续有码区段长度不应小于列车进入该区段后按设计速度行驶产生的最大常用制动距离。

14.4.8 CTCS-2 级列控区段应答器设置应符合下列规定:

1 应答器组应包括区间应答器组、进站应答器组、出站应答器组、中继站应答器组、进路应答器组、调车应答器组、定位应答器组、大号码道岔应答器组、分相区应答器组、CTCS 级间转换应答器组等。

2 同一区域不同功能的应答器组宜合并设置。

3 应答器组设置位置等其他要求应符合 CTCS-2 级列控系统有关技术标准的规定。

14.4.9 CTCS-3 级列控区段应答器设置应符合下列规定:

1 除符合 CTCS-2 级列控系统的要求外,尚应设置 RBC 连接应答器组、RBC 切换应答器组等。

2 应答器组设置位置等其他要求应符合 CTCS-3 级列控系统有关技术标准的规定。

14.4.10 LEU 设置应符合下列规定:

1 LEU 宜集中设置在信号机械室内。控制进站及正线出站信号机、线路所通过信号机、中继站以及大号码道岔的有源应答器 LEU 应 1+1 冗余配置,控制到发线出站信号机、调车信号机的有源应答器 LEU 应 N+1 冗余配置。

2 LEU 与其控制的有源应答器之间应采用电缆连接,电缆应符合《铁路数字信号电缆 第 6 部分:应答器数据传输电缆》TB/T 3100.6 的规定,电缆长度不应大于 2 500 m;超过时可将 LEU 设于轨旁,此时 TCC 与 LEU 之间采用独立光纤连接。

14.4.11 RBC 设置应符合下列规定:

1 RBC 设备应集中设置。RBC 主机设备与维护监测终端宜分室设置。

2 RBC 切换点应设置在闭塞分区分界点处。RBC 切换点与 CTCS-2/CTCS-3 级间转换点间距不应小于在该级间转换点处列车以最高运行速度产生的最大常用制动距离。

3 RBC 切换点与 GSM-R 的移动交换中心的切换区域宜错开设置。

4 计算 RBC 控车数量时,应考虑车站股道、正线(含 RBC 切换覆盖范围)、衔接线路等需要与 RBC 链接的列车数量。列车数量的计算可参照如下公式:

$$T_{\text{总}} = T_{\text{股}} + \left(\left\lceil \frac{L + L_1}{L_1} \right\rceil \right) \times n + T_{\text{支}} + T_{\text{其他}} \quad (14.4.11-1)$$

$$T_{\text{总}} + T_{\text{余}} \leq T_{\text{系统}} \quad (14.4.11-2)$$

式中 $T_{\text{总}}$ ——单个 RBC 控制范围内同时与其链接的列车总数;

$T_{\text{股}}$ ——单个 RBC 控制范围内各车站侧线股道存放的同时与 RBC 链接的列车数;

$T_{\text{支}}$ ——单个 RBC 控制范围内支线出入口处同时与 RBC 链接的列车数;

$T_{\text{其他}}$ ——单个 RBC 控制范围内特殊区段内同时与 RBC 链接的列车数;

$T_{\text{系统}}$ ——单个 RBC 系统设计允许的同时链接的列车数;

$T_{\text{余}}$ ——单个 RBC 控制范围内预留的可同时与 RBC 链接的列车数,其取值范围取决于 RBC 控制范围内车站规模预留情况;

L ——单个 RBC 控制范围单条正线的长度(m);

L_1 ——RBC 切换预告点与切换执行点之间的长度(m);

L_1 ——列车运行间隔长度(m);

n ——单个 RBC 控制范围内铁路正线数量;

$\lceil \]$ ——数学符号,表示向上取整数。

5 同一车站设置多个车场,且各车场均采用 CTCS-3 级列控系统时,如有转场列车作业,车站各场宜共用 1 套 RBC。

14.4.12 反向运行设计应符合下列规定:

1 反向运行区间轨道电路应按追踪码序贯通发码,并采用与正方向相同的发码原则。

2 反向运行设计应符合车载设备完全监控模式运行的要求。

14.5 联 锁

14.5.1 车站、线路所、动车段(所)应采用硬件安全冗余结构的计算机联锁设备。计算机联锁设备应符合《计算机联锁技术条件》TB/T 3027 的有关规定。

14.5.2 线路所宜独立设置联锁设备。独立设置联锁设备的线路所可设置远程操作显示终端。

14.5.3 车站内设有多个车场且各车场相对独立时,应分场设置联锁设备。

14.5.4 工区内道岔宜纳入车站联锁系统集中控制。

14.5.5 车站内列车或调车进路均应设接近锁闭。列车进路接近锁闭设计除符合有关技术标准外,尚应符合下列规定:

1 列车信号机的接近锁闭区段长度,应能保证按设计速度行驶的列车在进入该区段时,经采用最大常用制动后,停于防护该进路的信号机外方。

2 进路接近锁闭后,其延时解锁时间不应小于列车按设计速度经采用最大常用制动至停车所需要的时间。

3 接近锁闭区段长度和延时解锁时间计算,应考虑列车接收制动命令的信息传输时间及设备动作时间等因素。CTCS-3 级列控系统信息传输时间还应包含最大允许通信中断时间。

14.5.6 联锁设备可与列控等信号系统集成为一体结构,也可单独设置。

14.5.7 车站及线路所道岔转辙设备应配置交流转辙机,其控制电路应具有断电保护措施。

14.5.8 直向通过速度大于 120 km/h 的道岔应设置外锁闭装置,采用多机牵引、分线分动控制的方式;直向允许通过速度 160 km/h 及以上的道岔尖轨密贴段牵引点间应设置密贴检查器,密贴检查器应设置在线路两侧。联锁系统选排进路可分时分组转换道岔。

14.5.9 联锁设备不应存在没有列控数据的动车组列车进路。

14.5.10 联锁系统应能办理进站信号机、接车进路信号机、出站信号机及线路所通过信号机引导进路。

14.5.11 常态灭灯的车站出站信号机和线路所通过信号机开放允许信号时应检查站间空闲及运行方向条件。

14.5.12 列车信号机应设置主灯丝断丝报警电路。

14.5.13 联锁设备应具有与 CTC、TCC、RBC 和信号集中监测等设备接口。

14.6 信号检测及集中监测

14.6.1 CTC、TCC、RBC、TSRS、列控车载设备、计算机联锁、区间轨道电路、智能电源屏等应具有自诊断、检测、报警、信息储存、状态再现等信号检测功能。

14.6.2 高速铁路应设置信号集中监测系统,电务段、车间、工区应配置监测设备。

14.6.3 信号集中监测系统应与 CTC、TCC、计算机联锁、信号安全数据网网管服务器、区间轨道电路、智能电源屏、智能灯丝报警单元、道岔缺口监测等设备接口,采集相应监测信息,并符合有关技术标准的规定。

14.6.4 采集设备与被测设备之间应电气隔离,不应影响被监测设备的正常工作。

14.6.5 高速铁路应配备列控设备动态监测系统、ATP 车载设备管理信息系统、ATP 车载设备数据分析工具等,设置 ATP 维护车间和动车段(所)ATP 检修、测试工区等。

14.6.6 ATP 车载设备管理信息系统工程应符合下列规定:

1 ATP 车载设备管理信息系统应具有 ATP 车载设备履历管理、检修管理、故障管理、专项任务管理、配品备件管理、型式管理、技术资料管理和统计与分析等功能。

2 动车段(所)ATP 车间及检修、分析工区应设置系统终端。

3 动车段(所)应配置 ATP 车载设备数据读取设备。

14.7 数据传输网络

14.7.1 RBC、TCC、TSRS、联锁系统之间数据传输应采用信号安全数据网,其设置应符合下列规定:

1 信号安全数据网采用工业以太网网络设备构成冗余双环网,网络设备间应采用专用单模光纤连接。

2 两个环网设备间互联光纤采用不同物理路径;同一环网络设备间互联光纤与迂回通道使用的光纤采用不同物理路径。

3 连接相邻交换机设备的光纤长度不宜超过 70 km,超过时应增设中继设备。

4 每一独立环网中接入的交换机、中继等网络设备超过 60 个或网络中接入设备所配置的 IP 地址超过 1 个网段的容量时,应将网络环路分割成不同子环网。各相邻子环网间应采用三层工业以太网交换机进行连接。

5 不同线路的网络应通过在分界处附近车站设置三层工业以太网交换机连接。

6 三层交换机的站点与迂回中继器不宜同站设置。

7 信号安全数据网应设置网络管理系统。网络管理服务器应设置于 TSRS 设备机房或沿线车站信号设备机房。网络管理终

端设备应设置于电务段。

14.7.2 CTC 系统广域网设置应符合下列规定：

1 调度所与车站之间的广域网应采用双通道组网方式，宜采用不同物理路径。

2 根据现场实际情况可采用星型、环型或星型与环型相结合的结构。采用环型结构时，应每隔5~10个信源点，增加1条迂回通道与调度所相连。

3 链路带宽不应小于2 Mbit/s。

14.7.3 信号集中监测系统广域网设置应符合下列规定：

1 数据通信广域网应采用专用传输链路，链路带宽不应低于2 Mbit/s。

2 数据通信广域网应采用环型结构，每隔5~12个信源点增加1条迂回通道与监测服务器相连。

14.7.4 下列设备之间的连接应采用冗余的专用传输链路，链路带宽不应小于2 Mbit/s：

1 RBC至调度所CTC-RBC接口服务器之间。

2 TSRS至调度所CTC-TSRS接口服务器之间。

3 RBC至GSM-R网络移动交换中心之间。

4 距离不小于100 m的调度所CTC机房GSM-R接口服务器至调度所GSM-R机房GPRS接口服务器之间。

5 信号安全数据网网管服务器至网管终端之间。

14.8 信号电源

14.8.1 调度所、车站、线路所、区间信号中继站、动车段(所)均应设置综合智能电源屏(简称“电源屏”)。

14.8.2 联锁、RBC、TSRS、TCC、安全数据网和CTC等设备应由电源屏提供不同模块输出的双回路电源。

14.8.3 电源屏应采用模块化、冗余化结构并具有自检功能。电源屏应能提供信号集中监测系统所需的监测信息。

14.8.4 信号不间断电源(UPS)设置应符合下列规定:

1 调度所、车站、线路所、区间信号中继站、动车段(所)等处应设置双套在线式 UPS。

2 维修基地、维修车间、维修工区的信号监测设备应设置单套在线式 UPS。

3 UPS 容量应按照除转辙机外的其他所有信号设备负荷用电量计算。

4 UPS 蓄电池时间应满足以下要求:

- 1) 维修基地、维修车间、维修工区的信号监测设备蓄电池供电时间不应小于 10 min。
- 2) 其他有维护人员值守处所蓄电池供电时间不应小于 30 min,无维护人员值守处所蓄电池供电时间不宜小于 2 h。

14.9 道岔融雪

14.9.1 在我国零度等温线(秦岭—淮河)以北地区,且 20 年年平均降雪日在 10 d 及以上区域的车站及动车段(所)接、发动车组列车进路上的道岔应设置道岔融雪系统。

14.9.2 道岔融雪系统宜采用电加热方式,并按寒冷等级配置加热条功率。

14.9.3 道岔融雪系统应具有手动和自动控制功能。

14.9.4 道岔融雪系统装置不应影响道岔和轨道电路的正常动作。

14.9.5 控制终端宜设置于车站,也可设置远程控制终端。

14.9.6 控制柜至轨旁融雪装置应采用电力电缆。

14.10 光缆线路

14.10.1 信号传输线路应采用与运用环境及设备需求相适应的电缆或光缆。

14.10.2 信号电缆的使用应符合下列规定：

1 ZPW-2000 系列轨道电路电缆要求。

- 1) 相同载频类型的发送线对和接收线对不应使用同 1 根电缆。
- 2) 相同载频类型的发送线对不应使用同 1 个四线组。
- 3) 相同载频类型的接收线对不应使用同 1 个四线组。
- 4) 电缆中有 2 个及以上相同基准载频的发送线对,或有 2 个及以上相同基准载频的接收线对时,该电缆应采用内屏蔽铁路数字信号电缆。
- 5) 电缆中各发送线对、接收线对基准载频均不相同,可采用非内屏蔽铁路数字信号电缆,线对应按四线组对角线成对使用。

2 正线线路有源应答器宜单独采用 4 芯应答器数据传输电缆,主用 2 芯,备用 2 芯。动车段(所)有源应答器电缆可合缆使用。

3 其他信号设备应根据计算采用铝护套或综合护套信号电缆。

14.10.3 室外信号电缆芯线备用量应符合《铁路信号设计规范》TB 10007 的有关规定。

14.10.4 信号光电缆的防火性能应符合《铁路工程设计防火规范》TB 10063 等有关规定。

14.10.5 站内及铁路用地范围内的区间信号光电缆应敷设在电缆槽内并按上行线、下行线分槽敷设。双线区段区间及站内信号电缆槽应在其线路两侧分别设置并贯通。

14.10.6 信号电缆槽宜与通信光电缆槽合设。信号光电缆与 10 kV 贯通电力电缆并行敷设时,两者之间应设实体隔断。区间路桥、路隧过渡段内的电缆槽应采用现浇混凝土方式进行顺接。

14.10.7 在铁路用地范围外敷设信号电缆时,应对电缆采取深埋及管槽防护措施。

14.10.8 电缆过轨应符合下列规定：

1 电缆过轨采用预埋管道方式并集中防护。

2 根据需要设置电缆井或手孔。站场范围内的电缆井宜设置在到发线或站台端部电缆集中过轨处，铁路正线线间不应设置电缆井。

14.10.9 室内光电缆线路应设置防护管槽，并采取防鼠、防火等措施。

14.11 防雷及接地

14.11.1 室外信号设备外缘距接触网带电部分的距离不应少于 2 m。

14.11.2 信号电缆的同一芯线上任何两点间的感应纵电动势(有效值)应符合下列规定：

1 接触网正常供电条件下不应大于 60 V。

2 接触网故障状态下不应大于电缆直流耐压试验的 60%或交流耐压试验的 85%。

14.11.3 车站的扼流变压器、横向连接线及吸上线的设置应符合回流畅通的要求。在保证轨道电路正常工作的情况下，在绝缘节处应采用扼流变压器中间连接板的方式沟通牵引回流。尽量减少钢轨牵引回流的切断点，钢轨牵引回流切断点应设置在钢轨回流较小的位置。

14.11.4 室外电缆铝护套、钢带以及内屏蔽护套应分段单端接地。

14.11.5 信号设备及信号设备房屋防雷及接地设计应符合现行有关技术标准的规定。

14.12 信号房屋

14.12.1 区间信号中继站、线路所信号设备房屋可与通信基站等房屋合设。铁路线路防护栅栏外的区间信号设备机房应设置防护

围墙。

14.12.2 信号设备房屋面积应根据设备制式、设备数量和远期预留发展等因素设计,信号楼及设有信号设备的综合房屋应考虑信号设备大修倒换的需要。

14.12.3 信号设备房屋的温度、湿度及防震、防尘、防水、防潮、防火、防鼠等应符合相关标准的规定。

14.12.4 信号设备维护用房应根据运营维护要求设置。

14.13 接口设计

14.13.1 信号与站场专业接口设计应符合下列规定:

1 信号与站场专业共同确定联锁道岔及非联锁道岔的范围。信号根据道岔类型配套转辙设备。

2 道岔布置设计应符合转辙设备安装要求。

3 车站股道有效长以及站台设置应符合列控系统设计要求。

4 站场专业应根据信号专业要求设置信号电缆槽,预埋过轨管材、手孔等。电缆手孔符合信号电缆弯曲半径要求。

14.13.2 信号与轨道专业接口设计应符合下列规定:

1 站内配轨、胶接绝缘、无砟轨道钢筋绝缘处理以及有砟区段轨道电路专用轨枕等应符合轨道电路设计要求。

2 道岔转辙设备安装处的无砟轨道板应预留固定过轨管线用的化学锚栓(含防松螺栓)、转辙设备接地用接地端子。

14.13.3 信号与路基专业接口设计应符合下列规定:

1 路肩两侧设置信号电缆槽(含盖板)。

2 根据信号电缆过轨要求预埋电缆过轨管材。

3 在信号电缆过轨处路基两侧设置电缆手孔,电缆手孔符合信号电缆弯曲半径要求。

4 信号电缆需要从路肩电缆槽引下时需预设信号电缆引下槽道。

14.13.4 信号与隧道专业接口设计应符合下列规定:

1 隧道两侧应设置信号电缆槽(含盖板)、过轨管材等,并应符合信号电缆弯曲半径要求。

2 设有道岔的隧道应预留安装转辙设备的条件。

14.13.5 信号与桥梁专业接口设计应符合下列规定:

1 桥梁两侧应设置信号电缆槽(含盖板);信号电缆从桥梁上引下时应预留电缆安装的条件。

2 设有道岔的桥梁应预留安装转辙设备的条件。

3 设有护轮轨的桥梁应预留安装应答器的条件。

14.13.6 信号与房建专业接口设计应符合下列规定:

1 房建专业应在站台设置信号电缆槽(或廊道),并在设有信号设备的综合站房内设置电缆桥架。站场电缆槽至站台电缆槽间应平滑连接。

2 信号设备房屋设计应符合信号设备布置、使用等要求。

14.13.7 信号设备房屋通风空调应满足信号设备运行要求。

14.13.8 通信设计应提供信号专用光纤和数据传输链路。

14.13.9 电力设计应满足信号设备负荷等级及负荷容量等要求。

14.13.10 信号与电力牵引供电、行车专业接口设计应符合下列规定:

1 桥梁及路基地段的区间信号标志牌应结合接触网支柱里程统筹设置。

2 轨道电路扼流变压器类型、规格应符合牵引供电方式、牵引电流的要求。

3 采用应答器提供过分相信息时,信号设计应根据电力牵引供电设计提供的分相区断电标位置,设置自动过分相应答器。受条件限制,应答器布置不能符合规定时,应与电力牵引供电设计协商调整分相区的设置位置。

4 高柱信号机设置位置应与接触网设计协调,确保信号机显示距离及信号机上方的信号机构外缘与接触网带电部分的距离不应小于规定的要求。

5 进站信号机及区间闭塞分区分界点应与接触网支柱位置、电分相设置统筹考虑。

6 吸上线及轨道电路完全横向连接设置应与电力牵引供电协调设计。

14.13.11 信号与动车专业接口设计应符合下列规定：

1 动车段(所)信号用房及电缆管线的布置应在动车专业的协调下统筹安排。

2 动车段(所)存车场股道信号机布置应符合股道存车以及列控参数的要求。

14.13.12 信号室外设备应通过接地端子接入综合接地系统。

15 信 息

15.1 一 般 规 定

15.1.1 信息系统设计应遵循统一规划、统一标准、资源共享的原则,符合安全、可靠、先进、可扩展的要求。

15.1.2 信息系统的架构应与高速铁路运营管理模式相适应。

15.1.3 高速铁路信息系统设计应考虑与既有信息系统的衔接融合。

15.1.4 高速铁路应设置运营调度管理系统、客票系统、旅客服务信息系统、动车组管理系统、办公系统、公安管理系统、建设项目管理系统等和公共基础平台。

15.1.5 公共基础平台应包括网络基础平台、信息共享平台、信息安全平台。

15.2 运营调度管理系统

15.2.1 运营调度管理系统应具有计划编制、综合设施调度管理、客运调度等功能。

15.2.2 运营调度管理系统应采用调度中心、调度所、站段分级架构。

15.2.3 调度中心和调度所应设置数据库服务器、应用服务器、通信服务器、存储设备、调度台终端、网络设备、网络安全及维护管理设备等。

15.2.4 调度中心和调度所应根据需要设置调度台终端。

15.2.5 根据运输作业的需要,在车站、动车段(所)等基层站段可设置调度终端和网络设备。

15.2.6 运营调度管理系统的设备配置应符合下列规定：

1 主机处理能力、数据存储容量和网络传输能力适度超前，留有裕量。

2 调度中心和调度所的数据库服务器应选用小型机，应用服务器可选用小型机，存储设备采用基于存储区域网络架构的存储系统。

15.3 客票系统

15.3.1 客票票制宜采用磁质纸票，根据需要也可辅助采用其他票制。

15.3.2 客票系统应提供车站、代售点、网络、电话等多种售票方式。

15.3.3 客票系统应由中心级系统及车站级客票系统构成。

15.3.4 中心系统应宜设置数据库服务器、应用服务器、存储设备、网络设备、网络安全及监控维护管理终端等设备，系统具有实名制客票发售与预订、席位集中管理、交易实时处理等功能。

15.3.5 车站客票系统设计应符合下列规定：

1 系统应具有实名制售票、检票、补票、退票、取票、改签等功能。

2 根据车站规模可设置管理终端、网络设备、自动售票机、窗口售票机、进出站自动检票机、自动取票机、补票机等设备，可设置配套的服务器、存储设备、身份证读卡单元等设备。根据售票机的数量，配置纸币、硬币清分机。

3 车站售票设备应具有离线售票功能，检票终端可具有证件识读功能。检票终端还应具有通道断电释放、手动释放等紧急疏散功能。

4 车站售检票终端数量应综合考虑旅客日发送量、高峰客流量、设备处理能力、售票建筑空间布局、站内外售票比例、自动售票和窗口售票分担比例、检票模式、到发线与站台布局、候乘空间布

局等因素确定。

5 车站应设置证件临时制证设备。

15.4 旅客服务信息系统

15.4.1 旅客服务系统设计应符合下列规定：

1 旅客服务信息系统宜采用铁路局、车站分级架构，可根据实际需要采用铁路局集中管理、中心站管理小站、车站独立等模式。

2 铁路局应设置集成管理平台，统一接入和管理车站旅客服务信息系统，并具有对管辖范围内各车站基础数据维护、系统管理、安全管理、客运组织、旅客服务、生产管理，以及对管辖范围内旅客服务信息系统信息统一处理与共享、业务集中监控与管理等功能。

3 铁路局集成管理平台应设置数据库服务器、应用服务器、存储设备、接口控制设备、操作终端、网络设备、网络安全及维护管理设备等，并具有兼容及扩展能力。

4 根据车站规模及需要，车站级系统可设置综合显示、客运广播、视频监控、时钟、旅客携带物品安全检查等子系统。

5 车站应设置应急管理平台，应具有应急情况下接管车站旅客服务子系统的功能。

6 在安检区应设置高清摄像头，并符合有关技术规定。在旅客进出站集散厅、候车区、售票区、站台、站前广场等处应设置摄像头，并纳入综合视频监控系統。

7 大型及以上车站总控室设置电视墙、操作台和操作终端；中型车站和小型车站综控室设置操作台和操作终端。

8 中型及以上车站的综合服务台设置相应终端设备，具有售、退、改签车票，实名制验票、广播、问询、查询、电话等功能。

9 根据需要可设置用于生产作业的宽带无线接入设施。

15.4.2 客户服务中心系统设计应符合下列规定：

1 系统应提供语音、短信息、电子邮件及互联网业务,为旅客提供问讯、订票、投诉、咨询、建议、营销等服务。

2 系统应采用集中分布式架构。

3 系统可设置门户网站,与铁路客票系统及电子支付平台互联,实现用户实名制注册管理、互联网售票及电子支付的统一处理。

4 系统可设置语音呼叫中心,人工座席数量应与客户服务质量要求相适应。

15.5 动车组管理信息系统

15.5.1 动车组管理信息系统应具有动车组运用管理、维修管理、技术管理、配件物流管理、设备管理、安全质量管理、成本管理、统计与分析等功能。

15.5.2 动车组管理信息系统应采用铁路公司、动车段、动车运用所分级架构。

15.5.3 铁路公司、动车段、动车运用所应设置数据库服务器、应用服务器、通信服务器、存储设备、各种终端及维护管理工作站等设备。

15.5.4 动车段调度室的值班调度台、行车调度台、运用调度台、检修调度台、运转调度台应设置系统终端设备,并具有对段内动车运行和检修作业的集中调度及监控的功能;检查库、检修库的生产调度台、作业监控站应设置系统终端设备,并具有分区作业调度与监控的功能。

15.5.5 动车运用所调度室的计划调度台、运转调度台、生产调度台应设置系统终端设备。

15.5.6 在检查库、临修库、检修库、转向架库、轮对踏面诊断间、外皮清洗库、备品备件库等场所,以及边跨范围内各检修车间应设置工位终端设备,并应具有人工录入现场数据和接收运用检修计划的功能;检查库、检修库库内每列位不宜少于3套,车间每工种

不应少于 1 套。

15.5.7 轮对踏面诊断设备、不落轮镟车床、转向架更换设备、空心轴探伤设备等自动化检修检测设备的主控台附近应设置以太网接口或其他数据采集接口设备,并具有自动录入现场数据的功能。

15.5.8 根据需要在检查库、检修库等大跨度空间可设置无线局域网,检修人员配置无线手持终端。无线局域网的工作频率等应符合国家无线电管理有关规定。

15.5.9 动车段、动车运用所应配置车载检测数据读取设备。

15.5.10 动车组管理信息系统设备配置应符合下列规定:

1 铁路公司、动车段数据库服务器应采用小型机服务器,应用服务器可采用小型机服务器,其他服务器宜采用微机服务器;存储设备应采用基于存储区域网络架构的存储系统。

2 动车运用所数据库服务器、应用服务器宜采用微机服务器;存储设备可采用基于直接附加存储架构的存储系统。

15.5.11 动车组管理信息系统软件应采用通用的开放平台。

15.6 其他信息系统

15.6.1 高速铁路应设置办公信息系统,系统应按照运营管理模式分级架构。

15.6.2 高速铁路应设置建设项目管理信息系统。

15.6.3 高速铁路应设置公安管理信息系统,并按照管理模式分级架构。

15.7 网络基础平台

15.7.1 网络基础平台应包括广域网和局域网。网络带宽及服务质量应符合信息传送的要求。

15.7.2 信息系统 IP 地址及域名的设置应符合有关技术标准的规定。

15.7.3 信息系统的广域网互联应符合下列规定:

- 1 客票系统、公安管理信息系统层级间应采用专线连接。
- 2 其他信息系统层级间互联宜采用铁路数据通信网。

15.7.4 信息系统的局域网设计应符合下列规定：

- 1 各信息系统局域网根据规模及设备终端分布,可采用核心/汇聚、接入分层结构。
- 2 客票系统局域网独立组网,核心网络应采用双网结构。
- 3 动车段、动车运用所局域网核心网络采用千兆网络,网络节点间宜采用光纤连接。
- 4 公安管理信息系统独立组网,核心网络可采用双网结构。

15.8 信息共享平台

15.8.1 铁路局宜设置信息共享平台,可包括公用基础编码、运输基础信息、铁路空间信息等公用基础信息,实现数据库级和应用级共享。

15.8.2 信息共享平台应利用统一、规范的共享机制、接口和协议。

15.8.3 信息系统之间接口设计应符合各信息系统的独立性与安全性要求,可采用接口服务器、协议转换设备等专用接口设备。

15.8.4 运营调度管理系统与 CTC、供电调度系统、动车组管理信息系统、自然灾害及异物侵限监测系统互联,接口应设在调度所。

15.8.5 运营调度管理系统与旅客服务信息系统互联时,接口应设置在旅客服务系统铁路局集成管理平台。

15.8.6 运营调度管理系统与客票系统互联时,接口应设置在铁路局。

15.8.7 客户服务中心系统与旅客服务信息系统、客票系统互联时,接口宜设在铁路局中心。与客票系统互联时,接口宜设在铁路公司。

15.8.8 旅客服务系统与客票系统互联时,接口宜设置在旅客服

务信息系统铁路局集成管理平台。

15.9 信息安全平台

15.9.1 信息系统应按国家及铁路行业有关信息系统安全等级划分进行安全设计。

15.9.2 信息系统安全设计应包括环境安全、数据安全、网络与系统安全。

15.9.3 信息系统安全设计应统筹机房位置与布局,设置机房出入控制、入侵报警、管线安全防护措施保障信息系统运行环境安全。

15.9.4 信息系统安全设计应通过数据存储、本地数据备份或异地数据备份措施保障系统数据安全。

15.9.5 信息系统网络及系统安全宜采用下列措施:

1 信息系统通过身份认证和访问授权技术,实行分等级、分权限的访问控制,并部署病毒防护、入侵监测、内容过滤和日志审计等多种安全防范措施。

2 不同安全域信息系统之间采用防火墙和虚拟专网等技术实施隔离和保护。

3 内网信息系统与外网互联采用动态物理隔离和访问代理机制实施隔离。

15.10 运行环境

15.10.1 铁路公司调度中心、客票中心及调度所信息设备机房标准应符合《电子信息系统机房设计规范》GB 50174 规定的 A 级标准;大型站段信息设备主机房应符合 B 级标准;其他站段级信息设备机房应符合 C 级标准。

15.10.2 各信息系统宜合设机房,根据维护要求配置相应的维护用房。车站客运综控室应与行车室合并或相邻设置。

15.10.3 机房装修、空调、电源、监控、管线等配套设施应采用集

成化设计。

15.10.4 交流不间断电源(UPS)设置应符合下列规定:

1 UPS 供电范围包括票务系统服务器、网络设备、安全设备和重要终端设备。

2 可设置 1+1 在线式 UPS 或 N+1 模块化 UPS。

3 蓄电池后备时间按 1 h 设置。

15.10.5 信息系统机房、设备的防雷及接地设计应符合相关技术标准的规定。

15.10.6 信息机房应设置电源及环境监控系统及设备监控系统,对电源、环境以及系统、设备进行监控,监控内容应符合相关技术标准的规定。系统宜与综合视频监控系统实现告警联动。

15.10.7 办公生产房屋可设置门禁系统等辅助设施,重点部位应设置周界安全防范设施。

15.11 接口设计

15.11.1 信息专业应与房建、暖通、电力、通信等专业进行协调,接口设计应符合下列规定:

1 相关专业应按信息系统要求设置机房、通风、空调、消防及电力设施。

2 通信专业应按信息系统要求提供广域网通道。

3 客票系统应实现与消防系统联动。应急状态下,进出站自动检票机可按照消防疏散指令完成自动开放。

4 客运广播系统与消防系统应在站房旅客活动区域共用广播声场线路和设备,客运广播系统应设置负载切换控制设备。

16 灾 害 监 测

16.0.1 高速铁路应设置自然灾害及异物侵限监测系统(简称“灾害监测系统”)。

16.0.2 灾害监测系统工程设计应根据铁路沿线气象、地形地貌、地质等自然条件及工程特点合理确定灾害监测系统的监测对象和设置原则。设计速度 200 km/h 及以上区段应设置风、雨、雪、地震及上跨铁路的道路桥梁异物侵限监测系统。设计速度 200 km/h 以下区段应设置雨量监测系统。

16.0.3 灾害监测系统应采用铁路局中心系统、现场监测设备两级架构,包括铁路局中心系统、现场监测设备及系统网络等。

16.0.4 铁路局中心系统应包括服务器、存储、网络及安全、时间同步、监测终端、复示终端等设备,并具有可扩展性。

16.0.5 现场监测设备应设置在铁路沿线,包括监控单元及现场采集设备。

16.0.6 风速风向监测现场采集设备设置应符合下列规定:

1 设计速度 300 km/h 及以上铁路,且沿线近 20 年极大风速值超过 15 m/s 的区段应设置风速风向监测点。设计速度 250 km/h 及以上铁路,且沿线近 20 年极大风速值超过 20 m/s 的区段应设置风速风向监测点。

2 风速风向监测点设置间距应满足以下要求:

- 1) 山区垭口、峡谷、河谷等区段宜为 1 km~5 km。
- 2) 桥梁、高路堤等区段宜为 5 km~10 km。

16.0.7 雨量监测现场采集设备设置应符合下列规定:

1 雨量监测点应设置于路基地段及艰险山区铁路易发生滑坡、泥石流及危岩、落石或崩塌地段等处所。

2 雨量监测点设置间距应满足以下要求：

- 1) 有砟轨道线路连续路基区段雨量监测点设置间距宜为 15 km~20 km。
- 2) 无砟轨道线路连续路基区段雨量监测点设置间距宜为 20 km~25 km。

16.0.8 雪深监测现场采集设备设置应符合下列规定：

1 铁路沿线近 20 年最大积雪深度 3 cm 及以上的区段应设置雪深监测点。

2 雪深监测点设置间距在平原宜为 30 km，在山区宜为 20 km。

16.0.9 地震监测现场采集设备设置应符合下列规定：

1 铁路沿线地震动峰值加速度 0.1g 及以上的区段应设置地震监测点。

2 地震监测点布设间距宜为 25 km。

16.0.10 设计速度大于 160 km/h 区段上跨铁路的道路桥梁处应设置异物侵限现场采集设备。

16.0.11 灾害监测系统应独立组网，包括局域网、广域网及监控单元接入网络等，局域网、广域网设计应采用基于 TCP/IP 技术的网络体系结构。

16.0.12 灾害监测系统的局域网应能实现集中监控，支持远程管理。

16.0.13 灾害监测系统铁路局中心机房宜共用铁路局所在地的机房设施，困难条件下可设置专用机房，并配套设置监控室、值班室。监控单元设备用房应便于运营维护，并宜与其他生产设备房屋合并设置。

16.0.14 灾害监测系统的接口设计应符合下列规定：

1 异物侵限及地震监测与信号和牵引供电系统应采用继电器接口。报警继电器采用 AX 安全型继电器(常态吸起)，继电器应采用独立电源回路供电。

2 铁路局中心系统与运营调度管理系统、综合视频监控系统、铁路防洪管理信息系统等互联应采用以太网接口、TCP/IP 协议,与气象部门、地震部门系统等互联宜采用以太网接口、TCP/IP 协议。

3 桥梁设计应为上跨铁路的道路桥梁预留异物侵限监测装置的安装条件及检修通道。

16.0.15 灾害监测系统的其他设计要求应符合铁路自然灾害及异物侵限监测系统工程有关设计规范的规定。

17 动车组设备

17.1 一般规定

17.1.1 动车组设备应按动力分散式动车组设计。动车组检修修程宜分为一、二、三、四、五级。动车组检修周期应按配置车型确定。

17.1.2 动车组设备设置应符合下列规定：

1 动车组设备设置应符合铁路网规划，遵循集中检修、分散存放的原则，满足动车组快速检修、安全可靠、高效运营的要求。

2 动车组检查设施应以满足动车段（所）配属的主型动车组检查、整备作业要求为主，兼顾其他车型作业。

3 动车组检修设施宜按照状态修与定期修相结合的检修制度设计，检修方式宜以换件修为主，主要零部件宜采用专业修、集中修。

17.1.3 动车段（所、场）规模应根据列车对数、列车编组、配属动车组数量、检修周期和检修时间计算确定。其中，存车线、临修线、镟轮线能力应与运用整备能力匹配，洗车线、轮对踏面诊断线能力应满足动车段（所）密集收车作业需要。

17.1.4 动车段（所、场）应按下列工作范围设计：

1 动车段配属动车组，承担动车组的各级修程、临修作业以及整备（含客运整备）和存放任务。

2 动车运用所承担所在客运站始发、终到动车组的客运整备、一、二级修、临修和存放作业。

3 动车存车场承担动车组的存放和必需的整备（含客运整备）。

17.1.5 动车段(所、场)的选址应符合下列规定:

1 动车段(所、场)宜设置在靠近始发终到动车组较多的客运站,采用与车站顺列式布局,出入段线与正线宜采用立体交叉。

2 动车段(所、场)宜避开工程地质和水文地质不良的地段,并应有良好的排水条件。

17.1.6 动车段(所、场)产生的废弃物和噪声应进行综合治理,并应符合国家和地方现行有关标准的规定。

17.2 总平面布置

17.2.1 动车段(所、场)总平面布置应符合下列规定:

1 总平面布置应按远期规模规划,检修库、厂房组合、建筑物和其他设备等可接近期规模实施。

2 动车段(所、场)应根据生产工艺、环保、防火、卫生、通风、采光等方面的要求,结合地形、地质、水文、气象等自然条件,布置建筑物、线群、道路、管线及绿化设施。

3 动车段(所)检查库线与存车场宜采用纵列式布置,存车场宜设置在靠近车站的一端,检查库宜采用贯通式设计。

4 动车组检修、检查作业宜分线。检查应采用定位作业,检修可采用定位或流水作业。

5 卸污线应根据作业需要设置,也可与检查库线或整备线合设。

6 动车段(所、场)内道路应连接城市道路,段(所)内应有汽车回转条件。

17.2.2 动车段(所、场)内线路配置应符合下列规定:

1 动车段应设置出入段线、走行线、牵出线、存车线、车体外皮清洗线、轮对踏面诊断线、检查库线、检修库线、不落轮镟轮线、临修线、静态调试线、动态试验线,根据需要可设置材料运输线、卸污线、解编线、人工清洗线。

2 动车运用所应配置出入段线、走行线、存车线、车体外皮清

洗线、轮对踏面诊断线、检查库线、不落轮镟轮线、临修线。根据需要可设置卸污线、客运整备线,卸污线宜与检查库线或整备线合设。

3 动车存车场应设置出入段线、走行线、存车线,根据需要可设置卸污线、客运整备线,卸污线应与客运整备线合设。

4 严寒和寒冷地区,动车段(所)可根据需要设置动车组融冰除雪设施。

17.2.3 动车段(所、场)内线路应符合下列规定:

1 动车段出入段线不应少于2条。衔接多个车站时,应分别核算通往各车站的出入段线数量。动车运用所、存车场宜设2条出入段线。

2 存车线数量应根据动车组周转图确定,段(所)内检查库线数量应计入存车线数量。

3 存车线有效长应根据动车组长度、安全距离和信号设置要求确定。兼顾普速列车存放的存车线有效长应为550 m。存车线线间距,有作业时不应小于4.6 m,无作业且符合信号机设置要求时不应小于4.2 m,设有接触网支柱或灯桥柱的存车线线间距不应小于6.5 m,整备线线间距不应小于6.0 m。存车线上方应设接触网,并应设照明设施和消防设施。

4 车体外皮清洗线宜采用贯通式布置。采用固定式布置时,清洗装置两端股道有效长度应满足各停放一列动车组及其安全距离的要求。场地受限制时,可采用移动式清洗设备。

5 轮对踏面诊断装置两端股道宜设置一节车长的直线段,直线段处应为平道。

6 临修库线、不落轮镟库线可采用贯通式或尽头式布置,其有效长应按2列车长加库长设置,其中直线段长度不应小于设备长度与设备前后各一节车长度之和。

17.2.4 动车段静态调试线和动态试验线的设置应符合下列规定:

1 静态调试线长度应满足整列车静止调试停放需要。

2 动态试验线长度应根据动车组性能、加速及制动距离、技术参数以及试验要求综合确定,并采取封闭措施。

3 动态试验线应配备列控车载设备测试及试验的地面设备。

17.2.5 动车段(所、场)内检修(检查)库线、整备线、存放线应为平道。

17.2.6 动车段(所、场)内线路最小曲线半径不宜小于 250 m;长时间停留动车组的线路,曲线半径不应小于 400 m。

17.3 运用整备设施

17.3.1 运用整备设施应根据动车组存车、整备、一二级修、临修、镗轮要求设计。

17.3.2 动车运用所应设置检查库及辅助车间、临修库、不落轮镗轮库、存车线及车体外皮清洗设备、轮对踏面诊断设备、受电弓动态检测设备等。其中,辅助车间应包括检测设备、电器备品、电子元件备品、车内设备备品、制动设备备品存放间及客运备品、餐售备品、保洁准备及机具存放等用房。

17.3.3 检查库设计应符合下列规定:

1 检查库长度应根据动车组长度、检修工艺流程、运输通道宽度、厂房组合和建筑、结构设计要求等因素确定。1 线 2 列位短编组动车组和 1 线 1 列位长编组检查库长度宜为 468 m,1 线 1 列位短编组动车组检查库长度宜为 246 m。

2 检查库高度应根据检修作业人员车顶作业高度与安全距离及接触网导线高度综合确定,屋架下弦高程宜为 7.8 m。

3 检查库宽度应根据库线数量、线间距、作业场地、设备尺寸、纵向通道宽度等计算确定,检查库线间距宜为 7.0 m~8.0 m,股道中心距车库侧墙距离宜为 4.0 m~5.5 m。

4 检查库库前直线段长度不宜小于 20 m。

17.3.4 检查库设备设计应符合下列规定:

1 检查库前应设置接触网分段绝缘器、带接地的隔离开关,库内应设置接触网及与隔离开关联锁的声光警示装置。检查库采用1线2列位布置形式时,两列位之间亦应设置接触网分段绝缘器。

2 库内股道宜设置轨道桥,并应设检查地沟、立体检查作业平台及作业人员安全防护设施,每两节车中层作业平台应设置通过台、与库内给排水系统连通的盥洗设施,平台下、地沟内应设照明设备。

3 库内各作业点应设置信息化系统终端设备和接口。

4 库内管线应布设整齐、标识清楚、便于维护。

5 库内应设置安全监控系统及轮辐轮辋探伤设备,其数据应纳入动车组管理信息系统。

6 根据需要,库内可设置动车组地面测试用电源。

17.3.5 检查库辅助车间宜在检查库边跨内集中设置,配备走行部检测设备、轮对及轮轴探伤设备、零部件立体存储设备、受电弓检测设备、空调检测设备、制动系统检测设备、行车安全装置检测设备。

17.3.6 临修库设计应符合下列规定:

1 临修库的长度宜根据单节车临修作业更换单个转向架及车体作业需要确定。临修库宽度及高度应根据检修工艺、动车组限界、运输作业通道宽度、车顶作业、起重机结构尺寸等因素计算确定。接触网引入库内时,还应计入接触网高度和安全距离。

2 临修库应配备转向架(轮对)更换设备、起重设备,库内应有备用转向架及大部件存放位置。

3 临修线上方设置活动式刚性接触网侧移及控制设备时,该设备应与库内起重设备联锁。

4 库内宜设不少于一节车长度的作业平台。

5 接触网引入库内时,库内应设置安全监控系统,其数据应纳入段(所)信息系统。

17.3.7 不落轮镟轮库应符合下列规定:

- 1 库内应设置不落轮镟轮设备及牵车定位装置。
- 2 不落轮镟轮设备基础前后宜各设一节车长度的整体道床。
- 3 不落轮镟轮设备与轮对踏面诊断装置间应通过运用检修

管理信息系统进行数据传输。

17.3.8 车体外皮清洗设备应设置清洗水处理及循环使用系统。严寒或寒冷地区车体外皮清洗设备可设带烘干装置的清洗库。

17.3.9 轮对踏面诊断设备应采用贯通式布置,并宜与受电弓动态检测设备合设在一处。

17.3.10 动车段(所)应设置固定式地面卸污系统和上水设施,宜与客运整备、一二级检查设备共线设置;存车场兼有整备作业时,宜设置卸污和上水设施。

17.3.11 动车组存车线应设视频监控装置、照明设备、消防设施、登车平台、停车标识牌,必要时可设置动车组外接电源。

17.3.12 人工清洗线可根据需要设置,其长度应与存车线相同,人工清洗线与存车线间距应保证人工清洗线不影响邻线过车,并相应设置给排水、隔离开关及照明设备。

17.4 检修设施

17.4.1 动车组检修设施应按承担动车组的三、四、五级检修作业及各型动车组检修规程进行设计。

17.4.2 动车段检修厂房应包括检修库、转向架检修库、车体检修库、车体油漆库、调试(整备)库、部件检修库等。检修厂房应集中布置,检修库宜联跨布置,工艺联系密切的生产车间宜布置在检修库边跨内。检修厂房组合应按照工艺顺畅合理、流程最短的原则设计,并应统筹/综合布置供热、供风、供水、供电、供汽等管网。

17.4.3 检修库设计应符合下列规定:

- 1 检修库长度应根据动车组长度、检修工艺流程、运输通道宽度、厂房组合和建筑、结构设计要求等因素确定。

2 检修库宽度应根据库线数量、线间距、作业场地与设备尺寸、人行与运输通道宽度、起重量要求及起重设备跨度等计算确定。其中,线间距宜为 10 m~12 m,库内外侧股道中心距离检修库侧墙轴线宜为 5.0 m~6.5 m。

3 检修库高度应根据检修工艺、动车组限界、车顶作业、起重机结构尺寸等因素综合确定,接触网引入库内时,还应考虑接触网高度与安全距离,库内起重机走行轨顶高程宜为 8.4 m~10.2 m,库内地面宜与轨顶等高。

4 库内应设置信息化系统设备终端及接口。

5 库前直线段长度不宜小于 20 m。

6 称重设备两端直线段长度不应小于一节车长度。

7 库内管线应布设整齐、标识清楚、便于维护。

17.4.4 承担动车组三级检修作业的检修库除应符合本规范第 17.4.3 条规定外,尚应符合下列规定:

1 库内应设置同步架车机、转向架转盘、起重设备,根据检修需要可设置作业平台及地面试验电源。

2 库内宜设置活动式刚性接触网侧移设备及安全监控系统。

17.4.5 承担动车组四、五级检修作业的检修库除应符合本规范第 17.4.3 条规定外,尚应符合下列规定:

1 库内应设置车体分解、组装台位及检查作业平台或地沟。

2 库内应配置车体移动设备、转向架及大部件的拆装设备、起重设备、车体气密性试验设备。

17.4.6 转向架检修库应符合下列规定:

1 检修库规模应根据转向架检修任务量、作业方式和检修时间计算确定。作业量大时,宜采用流水线检修工艺。

2 转向架检修库宜靠近检修库布置,两库间转向架的运输宜采用轨道运输方式。

3 库内应配备转向架分解、组装、试验设备,轮对、轮轴、轴箱、构架等零部件的清洁、检修、探伤、油漆、试验设备和起重运输

设备。

4 轮对、轮轴等的存储宜采用立体存储方式。

5 库内应设置信息化系统设备终端及接口。

17.4.7 车体检修库应符合下列规定：

1 车体检修库规模应根据检修工作量、检修工艺和检修时间计算确定。

2 车体检修库应配备符合车体部件的分解、检修、组装、试验作业需要的设备，包括车体及部件运输设备。

3 库内应设信息化系统设备终端及接口。

17.4.8 车体油漆库应采用有利于降低污染的喷漆工艺，油漆库规模应根据车体检修作业量确定。库内设备防爆应符合国家相关标准规定。

17.4.9 动车段应设置调试(整备)库，库内应配备轨道桥、作业平台、地面调试电源、安全监控系统、动车组功能试验设备。

17.4.10 动车段应设置部件检修库，部件检修库宜靠近检修库布置。

17.5 其 他

17.5.1 动车组运用检修管理信息系统设计应符合本规范第 15 章的相关规定。

17.5.2 动车段(所)应根据检修工作量设置材料备品贮存设施。

17.5.3 动车段(所、场)内应设置乘务员公寓，生产、生活、采暖等用气(汽)宜集中供应，并应设置变配电设施。

17.5.4 有担当动车组任务的机务段所在地车站或动车组司机集中继乘车站，应根据动车司机乘务交路合理设置动车组运用车间，满足办公、学习、出退勤和动车组司机间休等要求。动车组司机间休房屋或动车组运用车间宜设在高铁车站站房内。

17.5.5 动车组救援设备应根据路网规划统一设置。

17.5.6 动车段(所、场)应设置消防设施、污水处理设施和垃圾收

集贮运设施。

17.5.7 动车段应配备乘务员、检修作业人员培训设施。

17.5.8 动车段应设置蓄电池充电及存放间、危险品库等房屋,动车运用所可根据需要设置蓄电池充电及存放间等房屋。

18 维 修 设 施

18.1 一 般 规 定

18.1.1 高速铁路维修设施应包括维修基地(段)、维修车间及维修工区,并应按承担线路、路基、桥涵、隧道、灾害监测、牵引供电、电力、给排水、通信、信号、信息、房屋建筑等设施的维修工作内容进行设计。维修车间及维修工区的设置宜满足本线管段内检测、保养作业需要。

18.1.2 维修设施及设备配置应根据天窗时间完成维修工作需要设计。

18.1.3 维修设施应按专业强化、资源综合、集中管理的原则进行布局 and 规划。

18.1.4 维修基地、维修车间及维修工区应设置维修信息系统。

18.1.5 未设置维修工区的车站,宜根据专业化管理要求分别设置车站值守房屋,并与车站站房统筹设计。

18.2 工 务 维 修

18.2.1 工务维修设施应按承担管内线路设备的周期检修、经常保养、临时补修和桥隧建筑物的检查、维修、大修,以及相应的检测、监测、维修、事故抢修和管理等工作内容进行设计,并符合下列规定:

1 房建维修设施应按承担房屋建筑等设备的检测、试验、维修、事故抢修和管理等工作内容进行设计。

2 灾害监测维修设施应按承担灾害监测设施的检查、维护和管理等工作内容进行设计。

18.2.2 维修基地(段)应根据路网规划及运营管理需要合理设置,并应配备轨道车、汽车、轨料装卸等设备设施,以及工务检修需要的检测、维修、计量等作业机具。

18.2.3 维修车间设置应符合下列规定:

1 无砟轨道线路维修车间管辖范围宜为 150 km(营业里程)。有砟轨道线路维修车间管辖范围宜为 100 km(营业里程)。线路检查监控车间管辖范围宜为 1 000 km(营业里程)。路桥检查车间管辖范围宜为 300 km(营业里程)。动车段(所)应单独设置线路车间或工区。房屋建筑维修车间管辖责任量不宜超过 100 万换算平方米。

2 线路、路桥、房建等维修车间应根据高速铁路无砟和有砟轨道线路维护需要配置相应的检测维护设备。

18.2.4 维修工区设置应符合下列规定:

1 无砟轨道线路维修工区管辖范围宜为 50 km(营业里程)。有砟轨道线路维修工区管辖范围宜为 30 km(营业里程)。线路检查工区管辖范围同线路车间。路桥检查工区管辖范围 100 km(营业里程)。

2 房建维修工区管辖责任量不宜超过 20 万换算平方米。房建设备换算面积 5 万平方米及以上的高铁车站、日均接发旅客 5 000 人及以上的高铁车站、地级市及以上的高铁车站、有供暖的高铁车站宜设置工区或车间。

3 工务维修应配备养护、临修作业所需的维修设备、专用工具及备品备件。地处公路运输困难的连续高架地段、山区、高原和严寒地区的工区应配备工务作业车或轨道车。

4 房建维修应配备升降平台、超声波探伤仪、限界测量仪以及测距仪等专业设备。

5 灾害监测维修应配备易损设备的备品备件、维修用仪器仪表及专用工具。

18.2.5 维修车间及维修工区宜根据机械化巡检设备的作业效

率、频度配置巡检设备。

18.3 供电维修

18.3.1 供电维修设施应按承担管内牵引供电、电力供电设施等电气设备、自轮运转设备的运行管理、检测、试验、维修和事故抢修等工作内容进行设计。

18.3.2 维修基地(段)应根据路网规划及运营管理需要合理设置,并符合下列规定:

1 供电维修应配备生产抢修指挥车、电气试验车以及接触网抢修车组等,以及其他相应仪器仪表、试验、化验和自轮运转维修等设备。

2 维修基地(段)应设接触网、电力事故抢修训练场所,宜架设接触网支柱等设施。

18.3.3 维修车间设置应符合下列规定:

1 供电维修管辖范围宜为 200 km(营业里程)。给排水维修可与其他维修机构同址统筹建设。

2 供电维修应根据固定设施检修需要配置相应专业设备,供电维修应配备生产抢修指挥车以及其他专用工器具、仪器仪表等设备。

3 供电抢修车间应增配接触网检修作业车或接触网抢修车组。

4 给排水维修应配置水表校验仪、管道探测仪、管道检漏仪、作业面潜水泵、手抬机动泵等设备。

18.3.4 维修工区设置应符合下列规定:

1 供电维修管辖范围宜为 60 km(营业里程),电力维修管辖范围宜为 80 km(营业里程),设计时应根据供电维修与电力维修管辖范围统筹设置。给排水维修可与其他维修机构同址统筹建设。

2 供电维修应配备电力工程车、接触网检修作业车或接触网

高空作业车、折叠梯车、专用检修工器具等。电力维修应配备电力工程车、专用检修工器具等。在沿线采用高架桥方式上道较困难的工区,可设置高空作业汽车一辆。给排水维修配置管道检漏仪、作业面潜水泵、手抬机动泵等。

18.3.5 车站与动车段(所)内应设置供电系统应急值守点有关房屋和设施。

18.4 电 务 维 修

18.4.1 电务维修设施应按承担管内日常生产组织和安全管理、组织设备的集中检修、重点整治和施工工作、组织应急抢修和故障处理等工作内容进行设计。

18.4.2 信号维修车间设置应符合下列规定:

- 1 信号维修车间的管辖范围宜为 200 km(营业里程)。
- 2 信号维修应配置必要的交通工具。

18.4.3 信号维修工区设置应符合下列规定:

1 每个信号车间宜设置一个信号集中检修工区。各车站、独立线路所、动车段(所)应设置信号值班工区。动车段(所)应设置车载 ATP 检修、测试工区。

2 信号集中检修工区和信号值班工区应结合信号运用设备标准,配置必要的仪器仪表、备品备件以及交通工具。

18.4.4 通信维修车间设置应符合下列规定:

- 1 通信维修车间的管辖范围宜为 200 km(营业里程)。
- 2 通信维修应配置必要的仪器仪表、备品备件以及交通工具。

18.4.5 通信维修工区设置应符合下列规定:

1 根据交通条件、应急抢险的需要,在有客作业的车站可设置维修工区。交通不便的区段,宜在就近车站和保养点设置 24 小时值班驻站点设施。

- 2 动车段(所)应设置车载通信工区。

3 结合通信设备维护需要配置必要的仪器仪表、备品备件以及交通工具。

18.5 信息维修

18.5.1 信息维修设施应按承担信息系统设备、软件与线路日常维护作业管理、故障检修管理、检修调度管理、台账管理、备品备件管理等工作内容进行设计。

18.5.2 大型及以上客站、动车段(所)可设置信息工区,每3~5个中小客站可设置1个信息工区。

18.5.3 结合信息系统维护需要工区配置必要的仪器仪表、备品备件以及交通工具。

18.6 总平面布置

18.6.1 维修设施宜按照专业修、机械修、集中修进行设计,并应符合下列规定:

1 基地(段)、车间、工区选址应靠近车站,避开工程地质和水文地质不良地段,并应有良好的排水条件。

2 总平面布置应根据生产工艺、环境保护、消防、卫生、通风、采光等要求,结合地形、地质、水文、气象等自然条件,因地制宜布置建筑物、线路、道路、管线及绿化设施。

18.6.2 维修基地(段)设计总平面布置应符合下列规定:

1 维修基地(段)应设置于高速铁路路网区域中心所在地。

2 维修基地(段)总平面布置应确保工艺流程顺畅,避免流程交叉、相互干扰。近远期结合,预留发展条件。

3 维修基地(段)承担大型养路机械检修任务时,线路设置应符合下列规定:

1) 维修基地(段)内应设置出入段线、走行线、整备线、停放线、检修线、转向线、标定线、试验线、牵出线、材料装卸线等。

- 2) 维修基地(段)内维修车辆整备、停放、检修线数量应根据维修车辆检修、停放需要确定。
- 3) 工务维修基地(段)宜单独设置大型养路机械试验线、钢轨探伤车试验线。大型养路机械试验线应设置 S 曲线及 300 m 直线段;钢轨探伤车试验线的设置应根据车组性能、加速及制动距离和试验要求综合确定,配备符合测试及试验要求的地面设备、标准伤损钢轨等。工务、供电维修作用车停放及材料线应根据运营维护需求合理确定。
- 4) 维修基地(段)内道岔应采用股道自动化集中控制。

18.6.3 维修车间总平面布置设计应符合下列规定:

1 维修车间应设在所辖线路的中心地段、大型车站所在地,管理范围应兼顾区域内其他线路。

2 维修车间规模应根据管内固定设施的类型、数量、检修周期和时间,以及配属维修车辆计算确定。

3 维修车间总平面布置应有利于检修作业,工艺流程顺畅,避免流程交叉、相互干扰。

4 维修车间线路设置应符合下列规定:

- 1) 维修车间内宜设置出入段线、停放线、材料装卸线等,出入段线的设置应便于作业车进出正线。
- 2) 工务维修设置 1 条有效长 260 m 的停放线、2 条有效长 120 m 的停放线,供大型养路机械、工务作业车等停放。供电维修宜设置 2 条有效长 120 m 的停放线,与工务维修共用 1 条有效长 260 m 的停放线。当车间不含工务维修车间时,供电维修宜设置 1 条有效长 120 m 的停放线、1 条有效长 260 m 的停放线。
- 3) 内燃热备救援机车停放线及相应设施应结合维修设施统筹设置。

5 装卸线侧的材料场地应有高速道岔存放和运输条件,设置

轨道和弓网备料的存放场地,材料、仪器、仪表和机具等的存放料库,并宜利用既有存储设施。

18.6.4 维修工区总平面布置设计应符合下列规定:

1 维修工区线路设置应符合下列规定:

- 1) 维修工区应根据管内线路轨道类型、数量,配置相应的大型养路机械及附属车辆的停放线、轨道车辆停放线、接触网作业车(包括作业车、水冲洗车)停放线以及材料装卸线。
- 2) 工务维修设置1条有效长260 m的停放线、1条有效长120 m的停放线,供大型养路机械、工务作业车的停放。供电维修宜设置1条有效长120 m的停放线,与工务维修共用1条有效长260 m的停放线。当工区不含工务维修工区时,供电维修宜设置1条有效长260 m的停放线。

2 维修工区应根据检测、养护机具设备的类型、数量等配置相应机具库、轨道车库等生产房屋。工区宜按管内轨道的备料要求以及弓网备料率设置存放场地及条件。

18.6.5 维修基地、维修车间、维修工区线路设置除满足第18.6.2条~第18.6.4条相关要求外,尚应符合下列规定:

1 室外线间距不宜小于5.0 m。有整备作业的股道线间距不宜小于6.5 m。

2 线路应设为平道,困难情况下,室外车辆停放线坡度可设为1‰。

3 线路最小曲线半径不应小于300 m。

4 大型养路机械停放线宜设置维修车辆供水、供电设施。

18.6.6 维修基地、维修车间、维修工区道路设置应符合下列规定:

1 道路布置应通畅、方便,并与外部公路连接。

2 道路宜采用高等级路面,道路与铁路相交时应设平交道。

主要道路应为环形布置,尽头式道路应设回车道。

3 道路转弯半径应根据管内车型确定,不宜小于 9 m。

4 道路边缘至相邻建筑物、构筑物的最小距离应符合相关规定。

18.6.7 应急救援热备机车存放设施应设置在工务或供电维修工区,救援半径宜为 100 km。热备机车存放设施应符合下列规定:

1 设置机车停留线,并具备机车检查以及燃油、水、砂补充等基本整备条件。

2 满足机车随时出动,配备 IC 卡录入、运行揭示交付等基本出勤功能。

3 机车乘务员办公及生活设施应结合所在工区统筹设置。

18.7 接口设计

18.7.1 维修设施与线路、轨道、桥梁、隧道接口设计应符合下列规定:

1 根据线路、轨道、桥梁、隧道专业要求设置监测、检测设施并配置相应设备。

2 按照有砟和无砟轨道的规模和沿线分布情况,设置维修设施并配置相应设备。

3 根据养护维修需要,线路、桥梁、隧道、通信、信号、供电等专业综合设置维修道路、出入口。

4 根据桥梁结构形式、监测及检查要求,提出设置墩台、梁体检查、维修通道等要求。

5 根据隧道逃生通道的设置,提出隧道内设置隧道检查、维修通道的要求。

6 车间、工区、值守点应修建与就近公路相连的道路。

19 给 水 排 水

19.1 一 般 规 定

19.1.1 动车段(所)、大型枢纽站及始发终到站应根据运输组织需要设置旅客列车给水和卸污设施。

19.1.2 车站正线与到发线之间不应设置旅客列车给水和卸污设施。

19.1.3 固定式旅客列车给水和卸污设施严禁侵入铁路建筑限界。

19.1.4 给水排水管道的设计应符合下列规定：

1 管道穿越铁路时宜集中布置垂直通过，并应设防护涵洞，防护涵洞应与主体工程同步实施。

2 隧道内给水排水管道宜铺设在沟槽内。

3 车站旅客列车上水及卸污管道宜采用管沟铺设，寒冷和严寒地区的管道应采取保温措施。

19.1.5 车站给水排水设备应采用集中监控。

19.1.6 沿线有人值守的生产房屋应设置给水排水设施。

19.2 给 水

19.2.1 旅客列车给水站宜设在大型及以上车站、有动车段(所)的车站及有始发终到旅客列车的车站。

19.2.2 生产用水量、水质应根据生产工艺、设备用水要求确定，并宜采用循环用水、一水多用和回用水。

19.2.3 水源设计应符合下列规定：

1 铁路给水水源宜采用城镇自来水，并应根据其水质、水量、

水压和供水保证程度设置加压、贮水和水处理设备。

2 自建水源供水水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的相关规定。

19.2.4 水源井严禁设置在距铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外各 200 m 范围内。

19.2.5 旅客车站宜设置直饮水系统,其设计应符合《管道直饮水系统技术规程》CJJ 110 的有关规定。

19.2.6 旅客列车给水栓设置应符合下列规定:

1 旅客列车给水栓宜按一井双栓设置,寒冷和严寒地区应采取保温措施。

2 旅客列车给水栓栓室间距宜为 20 m~25 m。

19.3 排 水

19.3.1 卸污站(点)地面卸污设施布置应依据运输组织、动车组运用、整备设施布局等确定。

19.3.2 卸污线及卸污设施的卸污能力应满足同时卸污列车对数、列车最大编组、整备时间或停站时间和日整备列车数量的要求。

19.3.3 车站地面卸污设施应与站场排水、线路间立柱、旅客列车给水栓等统筹设计。库内真空卸污管道宜与其他管线同沟铺设。

19.3.4 污物箱冲洗用水管道严禁与生活饮用水管道直接连接。

19.3.5 车站、动车段(所)内的卸污量应根据旅客列车的污物箱容积及其数量计算确定。其他生产排水量应根据生产工艺用水量确定。

19.3.6 旅客列车在车站和库内卸污时,应采用固定式卸污方式;在库外卸污时,可采用固定式或移动式卸污方式。动车段(所)内采用固定式真空卸污方式时,宜配置不少于 2 辆备用卸污车;采用固定式重力卸污方式时,可不配置卸污车。

19.3.7 固定式真空卸污系统设计应符合下列规定:

1 真空卸污系统卸污能力应符合旅客列车最大编组、整备时间或停站时间和日整备列车数量的要求。

2 卸污单元布置间距应符合整备不同车型的要求。

3 卸污管道设置应符合下列规定：

- 1) 真空卸污干管可铺设在工作平台下、检修地沟内或线路间,其长度应符合最大编组列车的卸污要求。
- 2) 卸污干管管径不应小于 DN100 mm。卸污管道应向下坡向真空站(真空中心),其坡度宜为 2‰~5‰,并宜采用“锯齿状”布置。

4 真空机组应有备用能力,并应保证其中一台故障检修时仍能满足系统真空度的要求。

19.3.8 采用移动式卸污方式时,卸污车数量应根据同时整备动车组数量及卸污时间计算确定。

19.3.9 卸污单元应与旅客列车给水栓分开设置,其净距不宜小于 2 m,并应设置明显的标志。寒冷和严寒地区的卸污设备应采取保温措施。

19.3.10 旅客列车卸排污水和生产污水应进行处理,处理后的污水应符合国家及地方排放标准的相关规定。

19.3.11 车站雨水综合利用和污水回用应根据当地水资源情况和经济发展水平,经技术经济比较合理确定。

19.3.12 隧道洞口雨水泵站排水能力应按不小于当地重现期为 50 年的暴雨强度计算,集流时间宜为 5 min~10 min。

19.3.13 水下隧道区间应根据隧道纵断面设置废水排水泵站。排水能力应按消防时的最大排水量和结构渗水量之和确定。

19.4 接口设计

19.4.1 给水排水管道平行或穿越铁路铺设时,站场、建筑、桥梁等专业应考虑给水排水管道布置、旅客列车给水栓及卸污单元等设施及防护涵洞的设置条件。

19.4.2 信息系统应考虑设置旅客列车给水站、给水厂(所)、污水处理厂(站)、卸污站(点)及给水排水泵站等有关监控系统数据传输的接口条件。

20 房屋建筑

20.1 一般规定

20.1.1 高速铁路房屋建筑应包括车站建筑、其他生产房屋及生产附属房屋。

20.1.2 车站建筑应遵循安全、便捷、舒适、高效的原则,并符合下列规定:

1 总体布局应与城市规划整体协调,并宜考虑对铁路站场及毗邻地区特定范围内的土地实施综合开发的需求,集约利用土地资源。

2 车站建筑设计应与站区内其他交通设施协调布局,有机衔接。大型、特大型车站应提升枢纽的一体化水平,突出对外交通与城市公共交通之间的优先换乘,构建便捷、安全、高效的综合交通枢纽。

3 车站建筑规模宜根据客流需求、站场规模、规划用地、与其他交通设施衔接方式以及综合开发需求等因素综合确定。其中不同交通方式间换乘和疏解所需的空间和为旅客服务的商业空间应考虑充分,初期不能一次建成的应留有发展余地。

4 车站建筑设计标准宜根据车站类型、规模以及不同空间的功能要求和运营养护成本等因素确定,并注重提高性价比。

5 车站建筑应根据站场和周边环境情况,经技术经济比选后采用技术先进、工艺成熟、安全稳妥、可实施性好的结构方案。

6 车站建筑宜体现地域特征、民族特色和时代风貌,并应注重城市文脉的延续。

7 车站建筑设计应采取节地、节能、节水、节材和保护环境

措施。

20.1.3 车站建筑设计除符合本规范规定外,尚应符合《铁路旅客车站建筑设计规范》GB 50226 等相关标准的规定。

20.1.4 生产及生产附属房屋设置应根据运输组织、运营管理等需求确定,警务区、执勤岗亭设置应符合公安部门的有关规定。

20.2 站 房

20.2.1 站房按功能可分为公共区、设备区和办公区。公共区应由候车、集散、售票、公共通道和商业服务等功能区域组成,也可根据需要设置行包功能区。

20.2.2 站房规模应根据高峰小时发送量和最高聚集人数等综合确定。通过设施的规模应按高峰小时发送量计算确定,等候设施的规模应按最高聚集人数计算确定。中小型站房的建筑面积应按高峰小时发送量 $3 \text{ m}^2/\text{人} \sim 4 \text{ m}^2/\text{人}$ 计算确定。大型、特大型站的车站建筑面积宜综合考虑客流需求、站场规模、站房形式、与城市交通的换乘条件等多种因素。

20.2.3 站房通行设施的最大通过能力宜按表 20.2.3 选用。安检仪、自动检票机等设备的通过能力应与进出站流线上的其他设施设备的通过能力相匹配。

表 20.2.3 车站各部位最大通过能力

部位名称		每小时通过人数
每米宽楼梯	下行	2 800
	上行	2 500
	双向混行	2 200
每米宽通道	单向	3 500
	双向混行	2 800
每米宽自动扶梯	0.5 m/s	4 500

20.2.4 旅客进出站流线设计应清晰明确、通畅无障碍。进站流线中宜设置不经候车流程的便捷通道(绿色通道)。

20.2.5 站房进站厅应设置车票实名验证、安全检查等所需空间。

20.2.6 站房应设置人工售票窗口、自动售票机、取票机和公安制证用房。自动售票机和取票机的布点应结合进站流线在公共区设置。独立售票厅的规模、人工售票窗口数量应结合电话、网络售票和火车票代售点的情况确定。

20.2.7 办理行包业务的车站应设置相应的库房、场地以及配套设施等。

20.2.8 站房应根据客流特点设置旅客服务商业设施。

20.2.9 进出站流线上宜设置重载型感应式自动扶梯,并符合下列规定:

1 两台相对布置的自动扶梯工作点间距不应小于 16 m。

2 自动扶梯工作点至前方影响通行的固定设施间距不应小于 8 m。

3 自动扶梯与人行楼梯相对布置时,自动扶梯工作点至楼梯第一级踏步的间距不应小于 12 m。

4 扶梯临空面宜设置防护设施,防护设施的设置应与扶梯的材料、形式、布置和安装相协调。

20.2.10 站房主要公共区应空间开敞、通透,空间高度应根据建筑节能、维修保养等因素综合确定,并提高空间的利用率。

20.2.11 站房主要公共区及雨棚宜注重结构构件自身的美观,减少二次装饰装修。公共区装修应简洁、明快、实用、耐久。

20.2.12 站房及雨棚应考虑设置屋面、外幕墙、高大空间吊顶等部位的检修维护设施。

20.2.13 站房及雨棚屋面雨水设计应合理选用暴雨设计重现期、暴雨强度等参数,金属屋面应设置溢流系统。

20.2.14 高架站房结构宜与高速铁路正线桥梁结构分离。

20.2.15 配备检修、维护设备的站房及站台结构应计算检修、维

护设备正常使用荷载(包括动力效应)。

20.2.16 高架站房结构与铁路桥梁结构形成“桥—建”合一结构体系时,承轨层及以下部位结构设计应同时满足铁路桥梁与民用建筑相关设计标准的要求,上部结构应满足民用建筑相关设计标准的要求。

20.2.17 抗震设防烈度 8 度及以上地区的“桥—建”合一结构体系的承轨层梁、柱构件应设定适当的抗震性能目标,进行抗震性能化设计。

20.2.18 高架站房及临近高速铁路的建筑物风荷载的基本风压值宜取 100 年重现期的基本风压值。

20.2.19 体型复杂的大型站房宜由风洞试验确定设计风荷载。站房轻型金属围护结构宜进行抗风揭试验。

20.2.20 高架站房和最高聚集人数为 6 000 人及以上的大型站房结构,抗震设防类别应划为重点设防类,结构安全等级应为一级。

20.2.21 高架站房结构耐久性设计应符合下列规定:

1 主体结构和使用期间不可更换的结构构件,应按设计使用年限为 100 年的要求进行耐久性设计。

2 使用期间可更换且不影响运营的次要结构构件,可按设计使用年限 50 年的要求进行耐久性设计。

3 临时结构宜根据其使用性质和结构特点确定其使用年限。

20.2.22 特大型站房结构宜进行整体结构健康监测。复杂的大型站房结构可进行整体结构健康监测。站房结构中处于恶劣环境下易受腐蚀或长期承受交变荷载作用的重要构件可进行局部结构健康监测。

20.2.23 车站建筑应进行绿色建筑设计,建筑规模 20 000 m² 及以上的车站,其评价等级不应低于《绿色铁路客站评价标准》TB/T 10429 规定的一星级。

20.2.24 设置空调供暖系统的站房主要出入口应设置门斗和封

闭门,减少无组织渗风。

20.2.25 空调供暖系统的冷热源和输配系统的风机、水泵等用能设备,应选用国家1级能效等级的产品或设备。

20.2.26 空调供暖系统应根据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167 规定配备能源计量器具,大型站房的空调供暖系统应设置集中监控系统。

20.2.27 线正下式车站的公共区、客运管理区应采取降噪措施。

20.3 站场客运建筑

20.3.1 站台上宜少设影响通行的建筑物和结构柱,站台铺面应采用耐磨、防滑材料。

20.3.2 站台雨棚的长宽高及结构形式应根据车站规模、站型、气候特点、站台和股道尺度等因素综合确定。其中中小型车站宜采用站台立柱雨棚;沿海地区宜采用钢筋混凝土结构。

20.3.3 大型和中小型车站天桥、地道的净宽和净高应符合表20.3.3的规定,特大型车站天桥地道的净宽和净高根据项目具体情况确定。

表 20.3.3 天桥地道的最小净宽和最小净高表(m)

项 目	大型站	中、小型站
最小净宽度	8	6
最小净高度	3	

20.3.4 地道内宜采取通风、防潮措施,地道地面应耐磨、防滑。

20.3.5 跨线物流通道的设置宜执行本规范第10.4.5条的相关规定。

20.3.6 线间立柱建筑物宜采取相应的保护、防撞措施。

20.3.7 雨棚、天桥风荷载的基本风压值宜取100年重现期的基本风压值。

20.3.8 线间立柱的雨棚、天桥等跨线设施抗震设防类别应划为

重点设防类。

20.3.9 临近限界的建筑物应进行结构变形计算。计入施工误差后,必须满足铁路建筑限界要求。

20.3.10 临近铁路的建筑物应考虑列车高速通过时空气动力的影响。

20.4 接口设计

20.4.1 站房内部流线应与站外交通流线相互衔接,且与通行能力相匹配。

20.4.2 车站内的标志引导系统应与站外标志引导系统相衔接。

20.4.3 站房与城市轨道交通、市政配套工程的结合部位,应在结构体系布置和荷载传递等方面进行协调设计。

20.4.4 线正下式车站站房与铁路桥梁结构分离设置时,桥梁应在预埋件、防排雨水、边界围合、减震、防雷接地等方面与站房进行协调设计。

20.4.5 站房、雨棚、天桥与接触网共用结构体系时,应与站场、接触网在布置、荷载、构造等方面进行协调设计。

20.4.6 站房、站台雨棚、天桥的各类管线应统筹设计,布局应规整、有序、节省空间、利于维修。

20.4.7 显示屏、风口、标识牌等设施布置应与站房、站台雨棚、天桥装修设计相协调。

20.4.8 站房、雨棚屋面排水系统应与站场排水、场地排水系统统筹考虑,并接入城市排水系统。

20.4.9 站内应配套提供商业设施的供电、给水排水、排油烟管道等条件。

21 综合接地

21.1 一般规定

21.1.1 高速铁路综合接地系统应由贯通地线、接地装置构成,其中接地装置应包括接地体(极)、接地端子和接地线。

21.1.2 综合接地系统应遵循等电位连接的原则。

21.1.3 下列范围内的铁路电气设备和金属构件应接入综合接地系统:

1 接触网支柱及距接触网带电体部分 5 m 范围以内的金属结构物和电气设备。

2 距贯通地线 20 m 范围以内的铁路建(构)筑物的接地装置。

21.1.4 综合接地系统的接地电阻不应大于 $1\ \Omega$ 。

21.2 贯通地线、接地线

21.2.1 铁路沿线两侧应分别敷设 1 条贯通地线。

21.2.2 电缆槽内的贯通地线与电缆之间应采取物理隔离措施。箱梁地段的贯通地线应埋设于保护层内。

21.2.3 贯通地线截面积的选择应符合下列规定:

1 短路故障负荷条件下的贯通地线截面积宜按照远期的牵引电流计算。

2 满足正常情况下流过贯通地线最大牵引回流的需要。

3 满足接触网短路时通过瞬间大电流对热稳定的要求,短路时间按 100 ms 取值。

4 根据不同区段牵引回流的分布情况,分段合理选择。

21.2.4 贯通地线的材质应耐腐蚀,并满足环保要求。

21.2.5 路基地段对应接触网支柱的同一位置应设贯通地线的接地线。接地线应与贯通地线同材质、同截面。

21.2.6 线路两侧贯通地线应进行横向连接,并符合下列规定:

1 路基地段宜每隔约 500 m 连接 1 次,横向连接的接地线应与贯通地线同材质、同截面。

2 桥梁地段利用梁端横向接地钢筋实现横向连接。

3 隧道地段利用隧道接地钢筋实现横向连接。

21.3 接地体(极)和接地端子

21.3.1 桥梁地段接地体(极)设置应符合下列规定:

1 桩基础桥墩在基础外围的每根桩中应选用非预应力通长结构钢筋,并在承台中环接构成接地体(极)。

2 明挖基础桥墩在基底底面设一层钢筋网格作为水平接地体(极),通过桥墩中的非预应力结构钢筋与梁体接地钢筋相接。

3 无砟轨道桥梁和道砟厚度小于 0.3 m 的有砟轨道桥梁,在梁体上表层适当位置处应利用非预应力结构钢筋作为纵向接地体(极)和横向接地体(极)。

4 在桥梁两侧的防护墙上部,利用其上表层的非预应力纵向结构钢筋作为接地体(极)。

21.3.2 隧道地段应根据不同的围岩等级利用隧道初期支护锚杆、底板钢筋、环向接地钢筋或钢架作为接地体(极),并符合下列规定:

1 锚杆接地体(极)每 1 个台车位设置 1 处,用作接地体(极)的锚杆环向间距要求为锚杆长度的 2 倍。

2 用于接地体(极)的锚杆与同里程的环向接地钢筋或钢架焊接。

3 底板接地体(极)按照 1 m 间隔选用底板结构钢筋,接地体(极)按照 1 个台车位的长度考虑,间隔 1 个台车位设置 1 处。

4 在电缆槽的线路侧外缘应各选取 1 根纵向结构钢筋,与隧道锚杆接地体(极)或底板接地体(极)及二次衬砌内的防闪络接地结构钢筋焊接。

21.3.3 隧道二次衬砌中接地体(极)的设置应符合下列规定:

1 二次衬砌中有钢筋网的隧道和明洞,应利用二次衬砌的内层纵、环向结构钢筋作为接触网断线保护接地体(极)。

2 二次衬砌无钢筋时,仅设环向接地钢筋与接触网基础连接,作为接触网基础接地体(极)。

21.3.4 路基地段应利用接触网支柱基础内的非预应力结构钢筋作为接地体(极)。接触网支柱基础内没有非预应力结构钢筋时应增设接地钢筋。

21.3.5 桥梁地段接地端子设置应符合下列规定:

1 在每桥墩墩帽设置接地端子,用于桥墩接地体(极)与梁体接地体(极)的连接;接地端子与桥墩内接地钢筋应焊接。

2 在每跨梁底部设置接地端子,用于梁体与桥墩间的接地连接。

3 在每跨梁上部设置接地端子,用于贯通地线及轨旁设备、设施等的接地连接。

4 梁体上的接地端子均应在梁体内与其接地钢筋焊接。

21.3.6 隧道地段接地端子设置应符合下列规定:

1 在电缆槽的线路侧外缘约每 50 m 设置接地端子,用于轨旁设备、设施的接地连接。

2 在隧道洞室垂直线路的两侧壁下方设置接地端子,用于洞室内设备、设施接地连接。

3 在电缆槽底部间隔 100 m 设置接地端子,用于贯通地线的接地连接。

4 隧道内所有接地端子均应通过连接钢筋与电缆槽外缘的纵向接地钢筋连接。

21.3.7 路基地段接地端子设置应符合下列规定:

1 接触网支柱基础侧面应预制接地端子,并通过接地线直接与贯通地线连接,接地端子应与接触网支柱基础内接地的结构钢筋焊接。

2 根据需要在电缆槽内适当位置设置接地端子,并通过接地线与贯通地线连接。

21.4 接地及等电位连接

21.4.1 避雷针应设独立的接地装置,接地装置与贯通地线或铁路建筑物接地装置的距离应符合下列规定:

1 避雷针的接地装置与贯通地线或铁路建筑物接地装置的距离不宜小于 15 m。

2 避雷针的接地装置与贯通地线或铁路建筑物接地装置的距离小于 15 m 时应接入综合接地系统,其接入点与通信、信号及其他电子设备至综合接地系统的接入点,沿接地体的埋地长度不应小于 15 m。

21.4.2 无砟轨道区段,每间隔约 100 m 的轨道板之间的纵向接地钢筋通过接地端子进行等电位连接,并与靠近的线路侧预埋的接地端子单点 T 形连接。

21.4.3 站台范围的接地连接应符合下列规定:

1 站台墙的台面上层靠线路侧 0.6 m 范围内的纵向结构钢筋与站台墙内的部分横向、竖向结构钢筋及接地端子连接构成站台墙接地体(极),并与综合接地系统间隔约 100 m 连接 1 次。

2 站台上纵向长度超过 2 m 的金属构件应接地,有条件时应接入综合接地系统。

3 车站雨棚金属结构应与综合接地系统连接。

21.4.4 牵引供电系统的接地应符合下列规定:

1 贯通地线与完全横向连接线连接点、保护线或回流线的引下线与扼流变压器或空芯线圈中性点连接点宜在同一位置。

2 牵引变电所、开闭所、自耦变压器所和分区所均应单独设

置接地装置,与综合接地系统等电位连接应符合有关技术标准的规定。

3 牵引网中单独设置的防雷接地体(极)在贯通地线上的接入点与其他设备在贯通地线上的接入点间距不应小于 15 m。

4 桥上的接触网支柱基础内的钢构件应与桥梁接地钢筋连接。

5 隧道、明洞内的接触网预埋件应与隧道、明洞接地钢筋连接。

6 路基地段的接触网支柱基础接地端子应与贯通地线连接。

21.4.5 包含导电材料的声屏障及支架应就近接入综合接地系统。

21.5 接口设计

21.5.1 牵引供电专业应向综合接地牵头专业提供贯通地线最大牵引回流及最大短路电流。

21.5.2 沿线需接地防护的其他专业设施,均由各自专业负责完成接地装置的设计,并根据综合接地系统的要求,就近与综合接地系统等电位连接。

22 环 境 保 护

22.1 一 般 规 定

22.1.1 高速铁路选线、选址设计应符合下列规定：

1 高速铁路选线、选址应符合国家和地方法律法规的相关规定。工程选线、选址应绕避自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、饮用水源保护区、重点文物保护单位等法定特殊生态敏感区。

2 经多方案比选后，工程选线、选址确需经过上述敏感区时，应采取适宜的防护措施。

3 工程选线、选址应符合当地城市总体规划和环境保护规划。

22.1.2 生态保护和水土保持设计应符合下列规定：

1 根据当地条件对铁路沿线及站、段、所等进行绿化设计，绿化率不应低于所在地建设项目用地绿化率的规定。绿化应与路基边坡防护、隧道洞口仰坡加固设计相结合。路基两侧应采用内灌外乔的形式，形成立体复层的绿化带，兼顾美观与景观效果。

2 主体工程、取(弃)土场、弃渣场、临时工程应有生态保护、水土保持的选址与设计要求。

22.1.3 环境污染治理工程应包括噪声和振动污染治理、污水和废气治理、固体废物处置、电磁干扰防护等，其环境保护设计应符合环境影响报告和批复意见的要求。

22.2 声 屏 障

22.2.1 声屏障设计应符合下列规定：

1 铁路声源对铁路两侧噪声敏感区(建筑物)的影响超过国家铁路噪声排放标准时,应设置声屏障或采取综合治理措施。声屏障设计应与其他治理方案进行经济技术比选。

2 声屏障设计应符合安全可靠、经济合理、景观美化的要求。

22.2.2 声屏障设置位置应符合下列规定:

1 路堤声屏障应设于路肩上,并应符合工务作业要求。

2 路堑声屏障应设于堑顶外侧。

3 桥梁声屏障应设于作业通道栏杆处。

4 声屏障不应应对铁路可视信号形成遮蔽。

5 设置在其他位置的声屏障应符合铁路建筑限界的规定,并满足铁路设施检修和维护的要求。

22.2.3 台风地区声屏障结构形式宜采取整体式,其他地区宜采取柱板式结构。

22.2.4 声屏障应根据噪声源强和保护目标的噪声限值进行声学设计,并符合下列规定:

1 声屏障插入损失设计目标值应根据噪声源影响和保护目标的噪声限值要求确定。设计目标值大于 10 dB(A)时,应与其他降噪措施相结合。

2 声屏障插入损失宜按倍频带中心频率 63 Hz~4 000 Hz 进行分频计算。

3 声屏障长度为敏感点长度加两端附加长度,附加长度应通过声学计算确定。

22.2.5 声屏障的结构设计应符合下列规定:

1 声屏障结构设计应符合国家现行有关标准的规定。

2 声屏障结构形式应根据工程和环境要求确定。

3 声屏障结构设计应包括自重、风荷载、列车脉动力以及其他荷载,声屏障的设计荷载应根据使用过程中可能同时作用的荷载进行组合,并按最不利条件进行设计。

4 桥梁声屏障与桥梁梁部、路基声屏障与基础的连接应根据

桥梁、路基结构形式及预留条件确定。

5 声屏障应设置伸缩缝,并应做密封处理;桥梁声屏障应对摆动楔、阶梯形连接部位进行密封;桥梁声屏障的伸缩缝应设置在梁的接缝处。

22.2.6 设计速度大于或等于 250 km/h 的铁路上设置声屏障时,应对声屏障结构的最大变形、共振效应和疲劳强度进行列车风压动态荷载动力学(脉动力)检算。

22.2.7 声屏障系统的风压动态荷载动力学(脉动力)检算应包括固有频率检算及疲劳检算。

22.2.8 声屏障吸、隔声材料的性能应符合下列规定:

1 吸声材料的平均吸声系数应大于 0.7,吸声特性应与铁路声源特性相吻合。

2 非透明隔声材料的计权隔声量(R_w)应大于 25 dB,透明隔声材料的计权隔声量不应小于 20 dB。

3 透明隔声材料的透光率不应小于 90%,使用十年后透光率不应小于 85%,并应有防眩目、防鸟撞的功能或措施。

4 声屏障材料的力学性能指标、吸声材料与隔声材料的连接性能指标应符合国家现行材料标准和连接强度标准的规定。

5 非透明声屏障材料的防火等级应符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 规定的 B 级及以上要求。

6 声屏障声学构件的抗冲击、耐久、防腐蚀性能和外观技术要求应符合《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》TB/T 3122 的规定。

7 声屏障中的外露金属配件表面应进行防腐处理。

22.2.9 声屏障附属设施设计应符合下列规定:

1 路基声屏障应设排水设施,外侧排水出口不应对应路基边坡产生冲刷,并应有防止漏声措施。

2 路桥连接段或路基声屏障连续长度大于 500 m 时,应根据疏散和检修要求设置安全门(抢修门),门的净宽度不应小于 1.0 m。

门外路基边坡处应有安全通行条件。

3 桥梁声屏障安全门的设置位置应与救援疏散通道相结合。

4 安全门应由线路内侧向外开启,并不应影响声屏障降噪效果。

22.2.10 声屏障接口设计应符合下列规定:

1 声屏障基础与路基基础应相互协调。

2 桥梁设置声屏障时应纳入声屏障荷载,并预留安装条件。

3 声屏障应利用结构钢筋或金属构件形成电气贯通,并与综合接地系统的端子连接。

22.3 垃圾转运设施

22.3.1 车站或动车段(所)宜设站车垃圾转运点,站内应设置垃圾分类收集、转运设施。

22.3.2 动车段所在的站区应设置垃圾转运站。垃圾转运站可采用分类转运或分类、压缩转运。垃圾转运站应根据垃圾转运方式和转运量配备垃圾转运车。

22.3.3 垃圾转运站应根据区域条件、夏季主导风向、周围环境等因素选择设置地点。

附录 A 曲线地段建筑限界加宽

A. 0.1 曲线地段的建筑限界仅考虑因超高产生车体向曲线内侧倾斜的加宽,加宽量按下式计算:

$$W_1 = \frac{H}{1\ 500} h \quad (\text{A. 0.1})$$

式中 W_1 ——曲线内侧加宽量(mm);

H ——轨顶面至计算点的高度(mm);

h ——外轨超高(mm)。

曲线上建筑限界的加宽范围,包括全部圆曲线、缓和曲线和部分直线,采用图 A. 0.1 所示阶梯加宽方法,或采用曲线圆顺方式。

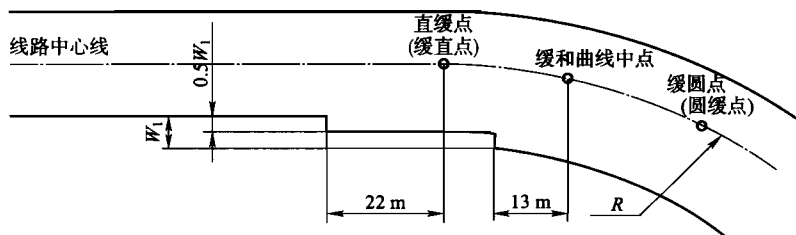


图 A. 0.1 曲线地段建筑限界的加宽方法(一般)

A. 0.2 曲线地段的站线侧信号机、高架候车室结构柱和接触网、跨线桥、天桥、电力照明、雨棚等杆柱的建筑限界、站内反方向运行矮型出站信号机和站台建筑限界,需考虑曲线内、外侧的限界加宽。加宽办法如下。

曲线内侧加宽(mm):

$$W_1 = \frac{40\ 500}{R} + \frac{H}{1\ 500} h \quad (\text{A. 0.2—1})$$

曲线外侧加宽(mm):

$$W_2 = \frac{44\,000}{R} \quad (\text{A. 0. 2—2})$$

曲线内外侧加宽共计(mm):

$$W = W_1 + W_2 = \frac{84\,500}{R} + \frac{H}{1\,500}h \quad (\text{A. 0. 2—3})$$

式中 R ——曲线半径(m);

H ——计算点自轨面算起的高度(mm);

h ——外轨超高(mm)。

$\frac{H}{1\,500}h$ 的值也可以用内侧轨顶为轴,将有关限界旋转 θ 角
 $(\theta = \tan^{-1} \frac{h}{1\,500})$ 求得。

曲线加宽范围,包括全部圆曲线、缓和曲线和部分直线,采用
 如图 A. 0. 2 所示阶梯加宽方法。

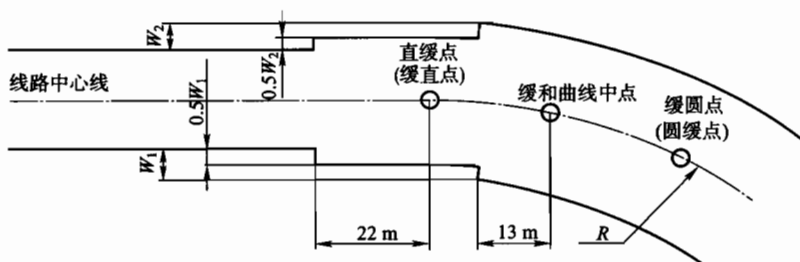


图 A. 0. 2 曲线地段建筑限界的加宽方法(杆柱)

附录 B 软土地基沉降计算

B. 0. 1 地基沉降量计算其压缩层厚度按附加应力等于 0.1 倍自重应力确定。

B. 0. 2 地基的总沉降量 S ，一般情况下可由瞬时沉降 S_d 与主固结沉降 S_c 之和计算。对泥炭土、富含有机质黏土或高塑性黏土地层可视情况考虑计算次固结沉降 S_s 。

1 主固结沉降 S_c 采用分层总和法计算，压缩试验资料可用 $e-p$ 曲线或 $e-\lg p$ 曲线。

1) 用 $e-p$ 曲线计算时：

$$S_c = \sum_{i=1}^n \frac{e_{0i} - e_{1i}}{1 + e_{0i}} \Delta h_i \quad (\text{B. 0. 2—1})$$

式中 n ——地基分层层数；

Δh_i ——第 i 层厚度(m)；

e_{0i} ——第 i 层中点自重应力所对应的孔隙比；

e_{1i} ——第 i 层中点自重应力与附加应力之和对应的孔隙比。

2) 用 $e-\lg p$ 曲线计算时：

正常固结、欠固结土层：

$$S_c = \sum_{i=1}^n \frac{\Delta h_i}{1 + e_{0i}} C_{\alpha} \lg \left(\frac{P_{0i} + \Delta P_i}{P_{ci}} \right) \quad (\text{B. 0. 2—2})$$

式中 C_{α} ——土层的压缩指数；

P_{0i} ——第 i 层中点的自重应力(kPa)；

e_{0i} ——第 i 层中心处的初始孔隙比；

P_{ci} ——前期固结压力，正常固结时 $P_{ci} = P_{0i}$ ；

P_i ——填土荷重附加应力(kPa)。

超固结土层:

$$S_c = S'_c + S''_c \quad (\text{B. 0. 2—3})$$

对 $\Delta P > P_c - P_0$ 的土层:

$$S'_c = \sum_{i=1}^n \frac{\Delta h_i}{1 + e_{0i}} \left[C_{si} \lg \left(\frac{P_{ci}}{P_{0i}} \right) + C_{ci} \lg \left(\frac{P_{0i} + \Delta P_i}{P_{ci}} \right) \right] \quad (\text{B. 0. 2—4})$$

对 $\Delta P \leq P_c - P_0$ 的土层:

$$S''_c = \sum_{i=1}^n \frac{\Delta h_i}{1 + e_{0i}} \left[C_{si} \lg \left(\frac{P_{0i} + \Delta P_i}{P_{0i}} \right) \right] \quad (\text{B. 0. 2—5})$$

式中 C_s ——回弹指数。

2 瞬时沉降 S_d 可按弹性理论公式计算, 即:

$$S_d = \frac{PB}{E} m \quad (\text{B. 0. 2—6})$$

式中 P ——路堤底面垂直荷载(kPa);

E ——土的弹性模量(可由无侧限抗压试验得到, 取分层厚度的加权平均值);

m ——沉降系数, 由图 B. 0. 2 查得。

3 次固结沉降 S_s 。

采用次固结系数计算时, 次固结沉降可按下式计算:

$$S_s = \sum_{i=1}^n \frac{C_{ai}}{1 + e_{0i}} \lg \left(\frac{t_2}{t_1} \right) h_i \quad (\text{B. 0. 2—7})$$

式中 C_{ai} ——次固结系数; 为 $e - \lg p$ 曲线在主固结完成后直线段的斜率, C_a 无试验资料时, 可参考表 B. 0. 2 经验值或按式(B. 0. 2—8)估算;

t_1 ——相当于主固结完成 100% 的时间;

t_2 ——需要计算次固结沉降的时间(可计至主固结完成后的 20 年)。

$$C_a = 0.018w \quad (\text{B. 0. 2—8})$$

式中 w ——土的天然含水量(按小数点取值)。

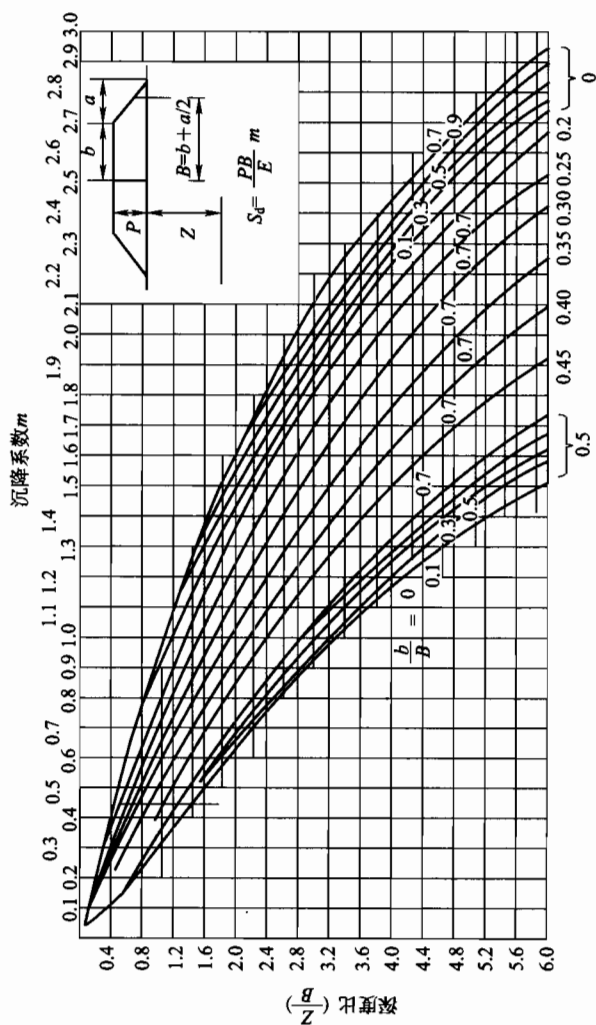


图 B.0.2 沉降系数 m

表 B.0.2 次固结系数

软土类型	泥炭	富含有机质黏土	高塑性黏土	超固结黏土
特征	纤维结构 手感如海绵	有机质含量大于 30%	塑性指数 >25	OCR>2
C_a	0.1~0.3	0.005~0.03	>0.03	<0.001

B.0.3 地基的总沉降量也可采用沉降系数(m)与主固结沉降(S_c)计算:

$$S = m S_c \quad (\text{B.0.3})$$

沉降系数 m 为一经验系数,与地基条件、荷载强度、加荷速率等有关,对正常固结土 $m=1.1\sim 1.4$ 。

附录 C 箱梁有效宽度折减系数

C.0.1 不同宽跨比简支箱梁有效宽度折减见表 C.0.1。

表 C.0.1 简支箱梁有效宽度折减表

$\lambda_i = b_i/L$	有效宽度折减系数 λ		
	跨中	四分之一跨	支点
0.000	1.0	1.0	1.0
0.020	0.99	0.99	0.93
0.050	0.98	0.98	0.84
0.100	0.95	0.93	0.70
0.200	0.81	0.77	0.52
0.300	0.65	0.60	0.40
0.400	0.50	0.46	0.32
0.500	0.38	0.36	0.27

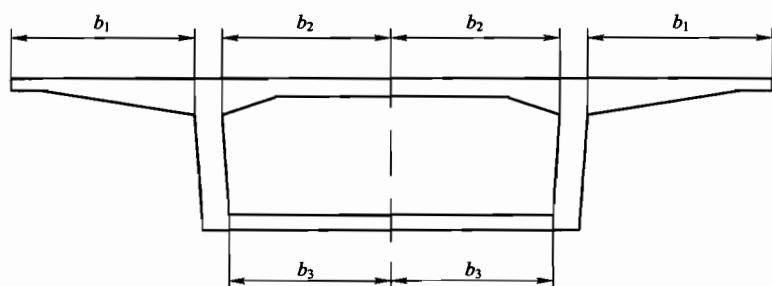
C.0.2 连续箱梁各跨的翼缘有效宽度,对于端跨,可按边跨跨径的 0.9 倍的简支箱梁进行计算;各中间跨的翼缘有效宽度折减见表 C.0.2;简支箱梁宽跨比($\lambda_i = b_i/L$)有关符号如图 C.0.2 所示。

表 C.0.2 连续箱梁各中间跨有效宽度折减表

$\lambda_i = b_i/L$	有效宽度折减系数 λ		
	跨中	四分之一跨	支点
0.000	1.0	1.0	1.0
0.020	0.99	0.94	0.77
0.050	0.96	0.85	0.58

续表 C.0.2

$\lambda_i = b_i/L$	有效宽度折减系数 λ		
	跨中	四分之一跨	支点
0.100	0.86	0.68	0.41
0.200	0.58	0.42	0.24
0.300	0.38	0.30	0.15
0.400	0.24	0.21	0.12
0.500	0.20	0.16	0.11



宽跨比 $\lambda_i = b_i/L$ ($i=1,2,3$; L =简支梁跨度)

图 C.0.2 简支箱梁宽跨比示意图

附录 D ZPW-2000A 轨道电路设计长度

D.0.1 区间无砟轨道区段轨道电路最大长度按表 D.0.1 取值。

表 D.0.1 无砟轨道轨道电路长度表

轨道结构类型			最大长度(m)
路 基		轨道层下无钢筋混凝土底座	1 400
		轨道层下有钢筋混凝土底座	1 000
隧道长度	300 m 以下	轨道层下无钢筋混凝土底座	1 400
		轨道层下有钢筋混凝土底座	1 000
	300 m~2 000 m	轨道层下无钢筋混凝土底座	1 000
		轨道层下有钢筋混凝土底座	800
	2 000 m 以上	轨道层下无钢筋混凝土底座	700
		轨道层下有钢筋混凝土底座	600
混凝土桥梁			1 000

设计条件如下：

1 最小道砟漏泄电阻率： $3.0 \Omega \cdot \text{km}$ 。

2 标准分路电阻： 0.25Ω 。

3 钢轨参数：路基地段钢轨单位长度电阻不大于 $2.516 \Omega/\text{km}$ ，单位长度钢轨电感 $1 194 \mu\text{H}/\text{km} \sim 1 387 \mu\text{H}/\text{km}$ ；混凝土桥梁和隧道地段钢轨单位长度电阻不大于 $3.52 \Omega/\text{km}$ ，钢轨单位长度电感 $1 194 \mu\text{H}/\text{km} \sim 1 356 \mu\text{H}/\text{km}$ 。

D.0.2 区间轨道电路最小长度应大于 150 m，站内轨道电路最小长度应大于 60 m。

D.0.3 站内轨道电路最大长度应符合下列规定：

1 站内股道轨道电路长度不应大于 650 m（道床漏泄电阻率

不小于 $3.0 \Omega \cdot \text{km}$ 、分路电阻不大于 0.25Ω 或道床漏泄电阻率不小于 $2.0 \Omega \cdot \text{km}$ 、分路电阻不大于 0.15Ω ，且线间距不小于 5 m 时)。

2 道岔区段轨道电路长度应小于 400 m ，特殊情况不应大于 600 m 。每个道岔区段不宜超过 2 组道岔。区段只有一组道岔时，无受电分支长度(即岔心至无受电分支轨道电路绝缘节间的长度)不应大于 160 m 。区段有两个道岔时每个无受电分支长度分别不应大于 80 m 和 160 m 。

本规范用词说明

执行本设计规范时,对于要求严格程度的用词说明如下,以便在执行中区别对待。

(1)表示很严格,非这样做不可的用词:

正面词采用“必须”;

反面词采用“严禁”。

(2)表示严格,在正常情况均应这样做的用词:

正面词采用“应”;

反面词采用“不应”或“不得”。

(3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:

正面词采用“宜”;

反面词采用“不宜”。

(4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。